ER MCQ 民國 103 年

103-001 | 外傷 > 孕婦外傷處置

有關孕婦外傷，下列敘述何者錯誤?

A. 對於胎兒初步最好的治療，是對其母親傷勢做最好的治療及對胎兒做早期評估。

B. 一般治療的優先順序與未懷孕者相同。

C. 孕婦臥姿一般採左側抬高為宜。

D. 當血液氣體分析 PaCO 2 為 40 mmHg 要考慮瀕臨呼吸衰竭。

E. Tetanus toxoid 在懷孕初期可以使用。

答案：C — 孕婦臥姿一般採左側抬高為宜（錯誤，故為答案）

解析：本題考孕婦外傷的三大原則：先救母親、生理值要用「孕期基準」判讀、以及如何解除下腔靜脈壓迫。

- （A）正確。「治療胎兒最好的方法就是把母親救好」是孕婦外傷的第一原則。母體休克時子宮血流最先被犧牲，胎兒可能在母親血壓仍正常時就已缺氧，故應同時早期做胎心監測（≥ 20 週建議至少 4–6 小時 cardiotocography）。
- （B）正確。ABCDE 的順序與非孕婦完全相同，不因懷孕而更改；必要的 X 光、電腦斷層也不應因怕輻射而省略，診斷延誤對母胎的傷害遠大於輻射。
- （C）錯誤，故為答案。妊娠 20 週後子宮壓迫下腔靜脈可使回心血量減少 30%，正確作法是把「右側」墊高 15–30 度、讓病人向「左」側傾（left lateral tilt），或以徒手把子宮往左推（manual left uterine displacement）。「左側抬高」等於向右側躺，反而加重下腔靜脈壓迫，敘述錯誤。
- （D）正確。孕期黃體素刺激呼吸中樞造成慢性過度換氣，正常孕婦 $PaCO_2$ 約 30 mmHg（代償性呼吸性鹼中毒、HCO_3^- 約 20 mEq/L）。因此 $PaCO_2$「正常」的 40 mmHg 在孕婦代表 CO_2 滯留、瀕臨呼吸衰竭，是危險訊號。
- （E）正確。破傷風類毒素（Td / Tdap）在懷孕任一期都可安全使用，屬不活化疫苗；破傷風免疫球蛋白同樣可用。

補充：孕婦的生理變化與外傷判讀

參數 | 孕期變化 | 臨床陷阱

血容積 | 增加 30–50% | 失血 1,200–1,500 mL 才出現低血壓，母體正常不代表胎兒安全

心跳 | 增加 10–20 次/分 |「輕微心搏過速」易被當成正常

血壓 | 中孕期下降 10–15 mmHg |「正常」血壓可能已是相對高血壓

$PaCO_2$ | 降至 30 mmHg | 40 mmHg ＝ 呼吸衰竭前兆

Hct | 生理性稀釋（約 32–34%） | 誤判為貧血

白血球 | 可達 12,000–18,000/μL | 不可據以診斷感染

胎盤早期剝離（abruptio placentae）是鈍傷後胎兒死亡的最常見原因：即使腹部外觀無傷也可能發生（減速力造成剪力）。警訊為子宮壓痛、持續收縮、陰道出血、DIC；超音波敏感度僅約 50%，診斷主要靠胎心監測出現頻繁收縮或 late deceleration。

Rh 陰性孕婦：任何腹部外傷後都應考慮 Kleihauer–Betke test 評估胎母輸血量，並於 72 小時內給予 anti-D 免疫球蛋白 300 μg（20 週前可用 50 μg）。

瀕死剖腹產（perimortem cesarean section）：孕婦 ≥ 20 週（子宮底達肚臍以上）之心跳停止，CPR 4 分鐘內未恢復自發循環即應剖腹，目標 5 分鐘內取出胎兒；此舉同時解除主動脈腔靜脈壓迫，可提升母親復甦成功率。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

103-002 | 外傷 > 外傷性橫膈破裂

有關外傷造成橫膈破裂（traumatic diaphragmatic rupture），下列敘述何者錯誤?

A. 多半出現在左側。

B. 鈍傷較易造成橫膈大型放射狀的裂傷，穿刺傷則是造成小的破洞。

C. 受傷早期的 X 光常被誤認為橫膈上升或局部血氣胸。

D. 當懷疑左側橫膈破裂時，可放置胃管，若胸部 X 光發現胃管出現在胸腔內則可確診。

E. 對較小的橫膈膜傷害，用電腦斷層掃描的診斷率很高。

答案：E — 小型橫膈膜傷害用電腦斷層診斷率很高（錯誤，故為答案）

解析：橫膈破裂是最容易被漏診的胸腹交界處損傷，本題逐項測驗其側別、機轉、影像表現與診斷限制。

- （A）正確。約 75–90% 出現在左側。原因是右側有肝臟做為緩衝吸收壓力，且右半橫膈胚胎期融合較完整；右側破裂一旦發生，代表撞擊力極大、合併傷嚴重、死亡率高。
- （B）正確。鈍傷是腹壓瞬間暴增造成大型（常 > 10 公分）放射狀撕裂，臟器立即疝入；穿刺傷則造成小破孔，可能多年後才因逐漸擴大而以腸阻塞或絞扼表現。
- （C）正確。早期胸部 X 光的表現非特異，常被判讀為橫膈上升（elevated hemidiaphragm）、橫膈輪廓模糊、肺塌陷或局部血氣胸。約 30–50% 的初始胸片是正常或僅有非特異變化。
- （D）正確。鼻胃管出現在左側胸腔內（胃泡疝入胸腔）是診斷性的影像，加上口服顯影劑更明確。此時切勿貿然於左胸插胸管，以免刺傷疝入的胃或脾。
- （E）錯誤，故為答案。電腦斷層對「小型」橫膈缺損的敏感度不佳（傳統 CT 敏感度僅約 60–70%，穿刺傷造成的小破孔更常被遺漏）。左側胸腹穿刺傷、影像陰性但仍懷疑者，應以腹腔鏡或胸腔鏡直接觀察橫膈才能排除，這是本題的重點。

補充：橫膈破裂重點整理

項目 | 內容

側別 | 左 > 右（約 3:1），右側代表撞擊力更大

鈍傷機轉 | 腹內壓驟增（安全帶、擠壓）→ 大型放射狀撕裂

穿刺傷機轉 | 直接切割 → 小破孔，可延遲數月至數年

影像首選 | 胸部 X 光（敏感度低）＋ 鼻胃管位置

確診 | 腹腔鏡 / 胸腔鏡直視（金標準）

治療 | 一律手術修補，急性期多採經腹路徑

「胸腹交界區（thoracoabdominal area）」的定義：前側自乳頭連線（第 4 肋間）至肋弓下緣、後側自肩胛下角至肋弓。此範圍的穿刺傷同時可能傷及胸腔與腹腔臟器，是外傷評估最容易踩雷的區域。

延遲表現的三期：①急性期（受傷當下）；②潛伏期（症狀輕微，數週至數年）；③阻塞 / 絞扼期（腹痛、嘔吐、腸壞死，死亡率可達 30–60%）。因此急診看到「有舊穿刺傷病史 + 左胸異常氣體陰影 + 腸阻塞」務必想到此診斷。

常見陷阱：把疝入胸腔的胃或大腸誤判為外傷性肺膨出、血胸或局限性氣胸而插胸管，導致醫源性穿孔；插管前若影像有「腸道氣體」或「多個氣液平面」在胸腔內，應先重新檢視診斷。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

103-003 | 感染疾病 > 狂犬病暴露後處置

有關疑似狂犬病動物抓咬傷，下列敘述何者錯誤?

A. 如果可能的話，避免縫合傷口，如須縫合傷口應儘可能地寬鬆。

B. 抗生素、破傷風疫苗或破傷風免疫球蛋白的給予，應如同其他抓咬傷口的處理一樣。

C. 家犬貓抓咬傷暫不給予暴露後疫苗預防接種。

D. 流浪犬貓如暴露等級為第二類（含）以上，建議接種疫苗。

E. 對於非免疫功能不全者，暴露等級為第二類時給予狂犬病免疫球蛋白。

答案：E — 第二類暴露即給予狂犬病免疫球蛋白（錯誤，故為答案）

解析：台灣 2013 年在鼬獾證實狂犬病病毒後，此題成為熱門考點。核心是 WHO 暴露分級（category I–III）與 RIG 的適應症。

- （A）正確。狂犬病與一般動物咬傷處理相同：傷口以肥皂與大量清水沖洗 15 分鐘是最有效的預防措施。盡量不要縫合（縫合會把病毒封在深部組織）；若因美觀或止血必須縫合，應先浸潤注射免疫球蛋白、延遲數小時、且採寬鬆縫合。
- （B）正確。抗生素預防（如 amoxicillin/clavulanate）、破傷風類毒素與 TIG 的給法，與其他動物抓咬傷一致，不因狂犬病而改變。
- （C）正確。依台灣疾管署建議，家犬貓（有飼主、可觀察者）咬傷可暫不施打暴露後預防，改以 10 日觀察法：動物在 10 天內維持健康即可排除；若動物發病或死亡則立即開始接種。
- （D）正確。流浪犬貓、野生食肉目動物與蝙蝠屬高風險來源，暴露等級第二類（含）以上即建議接種疫苗。
- （E）錯誤，故為答案。免疫球蛋白（RIG）只用於「第三類」暴露——單處或多處穿透皮膚的咬傷、抓傷出血、黏膜或破損皮膚被舔、蝙蝠接觸。第二類（無出血的輕微抓傷 / 擦傷）只需疫苗，不需 RIG**。（例外：免疫功能不全者第二類亦建議給 RIG，題目已排除此族群。）

補充：WHO 狂犬病暴露分級與處置

分級 | 暴露情形 | 處置

第一類 | 觸摸、餵食動物；完整皮膚被舔 | 不需處置，清洗即可

第二類 | 輕微抓傷 / 擦傷未出血；輕咬裸露皮膚 | 清洗 ＋ 疫苗

第三類 | 穿透性咬傷、抓傷出血、黏膜或破損皮膚被舔、蝙蝠接觸 | 清洗 ＋ 疫苗 ＋ RIG

RIG 用法：人類狂犬病免疫球蛋白（HRIG）20 IU/kg，盡可能全量浸潤注射於傷口周圍，剩餘量才肌肉注射於遠離疫苗注射處。須與第一劑疫苗同時給予；若首劑疫苗已超過 7 天，再給 RIG 已無意義（自身抗體已產生，反而干擾）。

疫苗時程：未曾接種者採 Essen 法：第 0、3、7、14、28 天各 1 劑肌注（三角肌，幼兒大腿前外側，切勿打臀部）；曾完整接種者僅需第 0、3 天各 1 劑，且不需 RIG。孕婦與免疫不全者均可接種，無禁忌症（狂犬病一旦發病近乎 100% 致死）。

台灣本土脈絡：狂犬病為第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報。國內主要動物宿主為鼬獾（另有錢鼠零星案例），蝙蝠亦帶麗沙病毒；家犬貓因長年疫苗接種，風險相對低，故採 10 日觀察法。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

103-004 | 復甦與重症 > 休克的代償機制

有關休克，人體藉由自律神經反應（autonomic response）所形成的代償機制（compensatory mechanism），來增加重要器官血流量，下列敘述何者錯誤?

A. 位於皮膚、肌肉、腎臟和脾臟的小動脈收縮。

B. 心跳和心臟收縮力增加，以增加心輸出量。

C. 促進抗利尿激素釋放，以保留體內水分和鹽分，增加血管內容積。

D. 減少 vasoactive hormones 的釋放，如 dopamine、epinephrine 等。

E. 靜脈收縮，增加血液回流量。

答案：D — 減少 dopamine、epinephrine 等血管活性激素釋放（錯誤，故為答案）

解析：本題考休克早期（代償期）的自律神經與神經內分泌反應，屬 ATLS 基礎題，只要掌握「交感神經全面興奮」原則即可全數答對。

- （A）正確。壓力接受器（baroreceptor）反射經 α_1 腎上腺素受體使皮膚、骨骼肌、腎臟、腸道與脾臟的小動脈收縮，把血流重新分配給心臟與腦（此二處自我調節能力強、α 受體較少）。臨床表現即四肢冰冷蒼白、微血管填充時間延長、尿量減少——這些常比血壓下降更早出現。
- （B）正確。β_1 受體興奮使心率與心收縮力上升，心輸出量 ＝ 心跳 × 心搏量，藉此維持組織灌流。心搏過速常是失血性休克最早的徵象。
- （C）正確。低血容量刺激抗利尿激素（ADH / vasopressin）與腎素–血管收縮素–醛固酮系統（RAAS），保留水分與鈉離子、增加血管內容積，同時 vasopressin 與 angiotensin II 本身也是強力血管收縮劑。
- （D）錯誤，故為答案。休克時交感–腎上腺髓質軸被強力活化，兒茶酚胺（epinephrine、norepinephrine、dopamine）與皮質醇、升糖素的釋放全面「增加」而非減少，以維持血壓與動員血糖。敘述方向完全相反。
- （E）正確。靜脈系統容納約 70% 的循環血量，靜脈收縮（venoconstriction）可把儲存血液擠回中央循環，增加前負荷與靜脈回流，是最有效率的自體輸血機制。

補充：失血性休克分級（ATLS，以 70 kg 成人計）

級別 | 失血量 | 心跳 | 血壓 | 脈壓 | 意識 / 尿量

I | < 15%（< 750 mL） | 正常 | 正常 | 正常 | 稍焦慮 / > 30 mL/hr

II | 15–30% | > 100 | 正常 | 變窄 | 焦慮 / 20–30 mL/hr

III | 30–40% | > 120 | 下降 | 窄 | 混亂 / 5–15 mL/hr
IV | > 40% | > 140 | 顯著下降 | 極窄 | 嗜睡 / 幾乎無尿
「脈壓變窄」是最早的血壓變化：舒張壓因血管收縮而上升、收縮壓仍維持，故脈壓（PP）先變窄，收縮壓要到第 III 級才掉。等到收縮壓下降時，病人往往已失血 30% 以上。
代償失效的警訊：乳酸 > 4 mmol/L、鹼基缺乏（base deficit）< −6，比生命徵象更早反映組織缺氧，是隱性休克（occult shock）的偵測指標，也是預後判斷依據。
特殊族群陷阱：①服用 β-blocker 者心跳無法加快；②老年人基礎血壓高，「正常」血壓可能已是相對低血壓；③孕婦血容積增加，失血 1,500 mL 才顯現；④運動員基礎心跳慢；⑤神經性休克因交感傳導中斷，出現低血壓合併相對心搏過緩、四肢溫暖，與上述代償機制完全相反。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

103-005 | 到院前與災難 > 空中傷病患運送

有關空中傷病患運送（Aeromedical Transportation），下列敘述何者錯誤?

A. 以直昇機空中運送病人，意識不好的病人應考慮放置鼻胃管，以減少吸入性肺炎的風險；若已氣管插管，登機前氣囊壓力（cuffpressure），保持最高上限。
B. 就病人安全而言，固定翼飛機是比直昇機更好的選擇。
C. 爆炸傷傷患須特別小心氣胸、中空器官破裂，及動脈空氣栓塞的惡化。
D. 空中轉診，除應符合空中救護適應症外，以該地區之醫院依其設備及專長無法提供完整治療，且非經空中轉診將影響緊急醫療救護時效者為限。
E. 我國有全國空中緊急醫療救護諮詢中心（National Aeromedical，負責對於我國使用公費空中轉診 Counseling Center，簡稱 NACC）運送傷病患申請案的審核。
答案：A — 登機前氣管內管氣囊壓力保持最高上限（錯誤，故為答案）
解析：空中運送的核心生理是波以耳定律（Boyle's law）：高度上升、氣壓下降，密閉氣體體積膨脹。本題把此原理與國內制度合併考。

- （A）錯誤，故為答案。前半段（意識不清者放置鼻胃管減壓、降低吸入風險）合理，但後半段完全相反：上升時氣囊內空氣膨脹，壓力會自行升高，若登機前就打到上限，飛行中將造成氣管黏膜缺血壞死。正確作法是改以生理食鹽水充填氣囊，或全程以壓力計監測並隨高度放氣，維持 20–30 cmH_2O。
- （B）正確。固定翼飛機（fixed-wing）機艙可加壓、飛行較平穩、噪音與震動小、續航遠，就病人安全與長程轉送而言優於直昇機；直昇機的優勢在於短程（一般 < 150–250 km）與可就近降落。
- （C）正確。爆炸傷（blast injury）病人體內可能已有微小氣胸、腸道氣體與動脈氣體栓塞，升空後氣體膨脹會使氣胸變成張力性氣胸、中空器官破裂或栓塞惡化。故運送前應積極排除氣胸，必要時預防性插胸管，並使用 Heimlich 閥而非水封瓶。
- （D）正確。此為我國空中救護作業要點的核心條件：需符合適應症、當地醫院設備專長無法提供完整治療，且非經空中轉診將影響救護時效。
- （E）正確。衛福部設有全國空中緊急醫療救護諮詢中心（NACC），負責公費空中轉診（主要為離島、山地偏遠地區）申請案的線上審核。

補充：高度生理效應速記
定律 / 效應 | 內容 | 臨床衝擊
Boyle's law | 氣壓↓ → 氣體體積↑ | 氣胸、腸阻塞、氣囊、石膏內氣體、中耳 / 鼻竇痛
Dalton's law | 氧分壓隨高度下降 | 8,000 ft 時 PaO_2 約降至 60 mmHg → 需補充氧氣
溫度 | 每上升 1,000 ft 降約 2°C | 低體溫，外傷病人更需保溫
震動 / 噪音 | 直昇機 > 100 dB | 聽診、血壓計失效，須靠監視器與波形
運送前檢查清單（口訣「管路都要固定好」）：氣管內管深度與固定、胃管減壓、胸管接 Heimlich 閥、導尿管、兩條靜脈輸液（改用加壓輸液袋，重力點滴在飛行中不可靠）、脊椎固定、鎮靜與止痛備藥、電池與氧氣量計算（至少為預估飛行時間的 2 倍）。
空中運送的相對禁忌：未經處理的氣胸、嚴重躁動無法約束或鎮靜、需持續 CPR 者（機艙空間無法有效按壓）、以及運送本身風險大於效益者。減壓病與空氣栓塞病人若必須空運，應維持海平面壓力或飛行高度 < 1,000 ft。
台灣制度：離島與山地偏遠地區的公費空中轉診由 NACC 審核；執行單位包括空軍救護隊、內政部空勤總隊及民間直昇機。轉出端醫師仍須完成初步穩定（airway、胸管、輸液、止血），空中並非做復甦的地方。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

103-006 | 內分泌代謝 > 代謝性酸中毒的鹼劑治療

有關代謝性酸中毒（metabolic acidosis）給予碳酸氫鹽（HCO3-）治療的敘述何者錯誤?

A. 代謝性酸中毒合併呼吸代償不良，首先要先改善呼吸換氣，而非給予碳酸氫鹽（HCO 3-）。
B. 治療目標為維持體內 HCO 3- > 15 mEq/L。
C. 給予劑量為 0.5 mEq/kg。
D. 輕到中度的代謝性酸中毒，給予碳酸氫鹽（HCO3-）治療反而可能有害。
E. 嚴重代謝性酸中毒且造成心律不穩（myocardial irritability）的病人，可以給予碳酸氫鹽（HCO3-）。
答案：B — 治療目標為維持 HCO_3^- > 15 mEq/L（錯誤，故為答案）
解析：碳酸氫鈉（$NaHCO_3$）在急診被過度使用，本題要考的是「什麼時候該給、給多少、目標到哪裡」。

- （A）正確。代謝性酸中毒靠呼吸代償（Kussmaul 呼吸排出 CO_2）。若代償不良（$PaCO_2$ 未依 Winter's formula 下降），代表病人快撐不住，首要處置是改善通氣。此時貿然給鹼劑，HCO_3^- 與 H^+ 結合產生的 CO_2 無法排出，反而造成細胞內與腦脊髓液的反常性酸中毒。
- （B）錯誤，故為答案。一般公認的治療目標是把 pH 拉到 7.1–7.2 以上、或 HCO_3^- 回到約 8–10 mEq/L 即可，而非追求「> 15 mEq/L」的接近正常值。過度矯正會造成代謝性鹼中毒、低血鉀、低血鈣（游離鈣下降致心律不整與抽搐）、鈉水過載與氧合曲線左移（氧不易釋放至組織）。
- （C）正確。急診常用的經驗性劑量為 0.5–1 mEq/kg 緩慢靜脈注射後再評估血氣，題目取保守下限。（完整補充量公式為 0.5 × 體重 × [目標 HCO_3^- − 現值]，但臨床上只補一半、分次給。）
- （D）正確。輕至中度（pH > 7.1）的代謝性酸中毒不建議常規給鹼劑。在 DKA 與乳酸酸中毒的隨機試驗中，$NaHCO_3$ 並未改善血行動力學或死亡率，反而延遲酮體清除、增加腦水腫風險（尤其兒童 DKA）。治療應針對病因（輸液、胰島素、改善灌流）。
- （E）正確。嚴重酸中毒（pH < 7.1）合併心肌不穩、對升壓劑無反應時，可給予鹼劑爭取時間；其他明確適應症包括高血鉀、三環抗憂鬱劑或水楊酸中毒、嚴重腎小管酸中毒與腹瀉造成的正常陰離子間隙酸中毒。

補充：碳酸氫鈉「該給」與「不該給」
該給 | 不該給 / 效益未證實
高血鉀合併心電圖變化 | DKA（pH > 6.9）
TCA 中毒 QRS > 100 ms（目標 pH 7.45–7.55）| 乳酸酸中毒（除非 pH < 7.1 且循環不穩）
水楊酸中毒（鹼化尿液促排除）| 心跳停止常規使用
嚴重腹瀉 / RTA 之正常 AG 酸中毒 | 呼吸代償不良而未先處理通氣者
Winter's formula：預期 $PaCO_2 = 1.5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$。實測高於預期 → 合併呼吸性酸中毒（病人快累垮）；低於預期 → 合併呼吸性鹼中毒（想到水楊酸中毒、敗血症）。
高陰離子間隙酸中毒鑑別（GOLDMARK）：Glycols（乙二醇、丙二醇）、Oxoproline（長期 acetaminophen）、L-lactate、D-lactate、Methanol、Aspirin、Renal failure、Ketoacidosis。舊口訣 MUDPILES 亦可，但 GOLDMARK 更貼近現代臨床。
常見陷阱：①8.4% $NaHCO_3$ 每毫升含 1 mEq，滲透壓極高，周邊靜脈外滲可致組織壞死；②與含鈣輸液（如 Ringer's lactate、calcium gluconate）同管路會沉澱，須沖管分開給；③矯正酸中毒後血鉀會下降，須同步監測並補鉀。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

103-007 | 外傷 > 泌尿系統外傷

有關泌尿系統外傷（genitourinary trauma），下列敘述何者錯誤?

A. 血尿的程度與損傷嚴重程度成正比。
B. 尿道口有血時，應避免直接放置尿管。
C. 在 renal pedicle 的損傷不一定會有血尿。
D. 小兒腰部鈍傷，尿液檢查發現> 50 RBCs/HPF，可考慮安排電腦斷層檢查評估有無腎臟損傷。
E. 膀胱破裂在成人以腹膜外（extraperitoneal）外漏較常見，extraperitoneal 的膀胱損傷大多不需手術，僅須放置導尿管引流即可。
答案：A — 血尿程度與損傷嚴重度成正比（錯誤，故為答案）
解析：泌尿道外傷的最大陷阱就是「血尿的量不能拿來評估傷勢」，本題正是圍繞此點設計。

- （A）錯誤，故為答案。血尿的程度與腎損傷嚴重度並不成正比。最經典的例子是腎蒂（renal pedicle）撕裂或腎動脈血栓，因血流被完全阻斷、血液無法進入集尿系統，可以完全沒有血尿卻已是第 V 級損傷；反之，輕微腎挫傷卻可能出現大量肉眼血尿。臨床判斷必須靠受傷機轉（尤其快速減速）+ 影像。
- （B）正確。尿道口出血（blood at the meatus）是尿道損傷的典型徵象，其他包括會陰部瘀血、攝護腺位置上移或摸不到、陰囊血腫。此時禁止盲目放置導尿管，以免把部分斷裂變成完全斷裂；應先做逆行性尿道攝影（retrograde urethrogram），必要時改行恥骨上膀胱造廔。
- （C）正確。同（A）之說明，腎蒂損傷可完全無血尿，這是「無血尿不能排除嚴重腎損傷」的教科書範例。
- （D）正確。兒童腎臟相對較大、周圍脂肪少、肋骨保護不足，較成人更易受傷，且對出血代償佳、血壓變化晚。故兒童的影像門檻較低：> 50 RBCs/HPF 的顯微血尿即建議安排顯影劑電腦斷層（成人一般為肉眼血尿，或顯微血尿合併休克 SBP < 90）。
- （E）正確。成人膀胱破裂以腹膜外型（extraperitoneal，約 60%）較常見，多合併骨盆骨折；腹膜外型只要放置導尿管引流 10–14 天多可自行癒合。反之腹膜內型（intraperitoneal）必須手術修補，否則尿液滲入腹腔造成腹膜炎與尿毒。

補充：泌尿道外傷影像與處置速查
部位 | 影像首選 | 處置原則
腎臟 | 顯影劑 CT（含延遲期）| 大多（> 90%）保守治療；血行不穩或腎蒂傷才手術 / 栓塞
輸尿管 | CT 延遲 10 分鐘影像 | 罕見（多為穿刺傷或醫源性），需手術修補
膀胱 | CT cystography 或逆行膀胱攝影（須灌注 300–400 mL）| 腹膜外 → 導尿管；腹膜內 → 手術
尿道 | 逆行性尿道攝影 | 禁放尿管；恥骨上造廔或延遲修補
AAST 腎損傷分級要點：I 挫傷 / 被膜下血腫；II 腎周血腫 < 1 cm、皮質裂傷 < 1 cm；III 裂傷 > 1 cm 未及集尿系統；IV 裂傷穿透集尿系統（尿外滲）或節段血管損傷；V 腎臟碎裂或腎蒂撕脫。IV 級以上才常需介入，且首選多為血管攝影栓塞而非開刀。
「延遲期影像」的重要性：CT 只做動脈期 / 實質期會漏掉尿外滲。懷疑集尿系統或輸尿管損傷時，務必加做注射顯影劑後 5–10 分鐘的延遲影像，否則第 IV 級腎損傷可能被低估為第 III 級。
骨盆骨折的連動思考：骨盆骨折 + 尿道口出血 + 無法解尿 = 典型後尿道損傷（男性膜部尿道最常見）。同時務必檢查直腸與陰道，若有撕裂即為開放性骨盆骨折，死亡率大幅上升。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

103-008 | 骨骼肌肉風濕 > 自發性肌腱斷裂

有關 spontaneous tendon rupture，下列敘述何者錯誤?

A. 長期使用類固醇與 fluoroquinolone 是重要的危險因子。
B. Thompson test 可用來幫助診斷 Achilles tendon rupture。
C. Achilles tendon rupture 的病人皆需要開刀治療。
D. Ruptures of the anterior tibialis tendon 的病人大部份不需要開刀治療。
E. Ruptures of the posterior tibialis tendon 好發在女性。
答案：C — 阿基里斯腱斷裂皆需開刀治療（錯誤，故為答案）
解析：自發性肌腱斷裂（無明顯外力或僅輕微動作即斷裂）常在急診被誤診為「扭傷」，本題考危險因子、床邊檢查與治療分歧。

- （A）正確。長期使用類固醇（全身性或局部注射）與 fluoroquinolone（如 levofloxacin、ciprofloxacin）是最重要的可預防危險因子；FDA 對 fluoroquinolone 已有肌腱炎與肌腱斷裂的黑框警語，60 歲以上、合併類固醇、器官移植者風險最高，且可在停藥後數月才發生。其他危險因子包括痛風、類風濕性關節炎、糖尿病、慢性腎病與洗腎、高血脂。
- （B）正確。Thompson test（Simmonds test）：病人俯臥、足懸於床緣，擠壓小腿肚若踝關節不出現蹠屈即為陽性，代表阿基里斯腱完全斷裂。此檢查敏感度高，因為足底屈曲仍可由屈趾肌與腓骨肌代償，光看「病人能否蹠屈」會漏診。
- （C）錯誤，故為答案。阿基里斯腱斷裂並非都需手術。近年隨機試驗與統合分析顯示，早期功能性復健下，保守治療（漸進式支具 / 石膏，踝關節先蹠屈固定）的再斷裂率已與手術相近，而手術有傷口感染、腓腸神經損傷與皮膚壞死的風險。手術多保留給年輕、運動需求高、延遲診斷或斷端間隙大者。
- （D）正確。脛前肌腱（anterior tibialis tendon）斷裂多見於 45 歲以上、症狀相對輕微（僅輕度垂足與背屈無力，可由伸趾長肌代償），低活動需求者以保守治療（AFO 支具）為主。
- （E）正確。脛後肌腱（posterior tibialis tendon）功能不全是成人後天性扁平足最常見的原因，好發於 40 歲以上肥胖女性，典型表現為內踝後方疼痛腫脹與「too many toes sign」，患側無法單腳踮腳尖。

補充：常見自發性肌腱斷裂比較

肌腱 | 典型病人 | 床邊檢查 | 治療傾向

阿基里斯腱 | 30–50 歲「週末運動員」；起跑、跳躍時「被踢一腳」感 + 爆裂聲 | Thompson test、可觸摸凹陷 | 保守或手術皆可

股四頭肌腱 | > 40 歲，慢性病、洗腎 | 髕骨下移、無法伸直膝 | 多需手術

髕腱 | < 40 歲，運動員 | 髕骨上移（patella alta） | 多需手術

脛前肌腱 | > 45 歲，症狀輕 | 垂足、背屈無力 | 多保守

脛後肌腱 | 中年肥胖女性 | 單腳踮腳失敗、扁平足 | 保守 / 重建

急診易漏診的三個理由：①X 光正常就以為只是扭傷；②病人還能走路、還能蹠屈（代償肌肉作用）；③部分斷裂理學檢查不典型。超音波是最方便的床邊確診工具，可即時動態評估斷端間隙、敏感度與 MRI 相近而快速便宜。

急診處置口訣：懷疑即固定。阿基里斯腱斷裂應以踝關節蹠屈位（equinus）之後夾板固定、拐杖免負重、抬高冰敷、轉介骨科於 1–2 週內決定治療方式；切勿以中立位或背屈位固定，否則斷端拉開影響癒合。

用藥警訊：fluoroquinolone 應避免用於已有肌腱病變、同時使用類固醇的老年人；台灣門診常以此類藥物治療泌尿道與呼吸道感染，出現跟腱疼痛時應立即停藥並避免劇烈運動。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

103-009 | 藥理與疼痛 > Amiodarone 藥理

有關 amiodarone 藥物，下列敘述何者錯誤?

A. 由肝臟代謝，經由腎臟排泄。

B. 被分類於 class III antiarrhythmic drugs。

C. 含有 37.3%的 iodine，因此對於 iodine 或是甲殼類（shellfish）會過敏的人禁用。

D. 跟 simvastatin 併用會增加橫紋肌溶解（rhabdomyolysis）的風險。

E. 長期口服使用可能影響甲狀腺和肝臟功能，引起肺部纖維化。

答案：A — 由肝臟代謝、經由腎臟排泄（錯誤，故為答案）

解析：Amiodarone 是急診最常用的抗心律不整藥之一，本題把藥物動力學、分類、禁忌與長期毒性一次考完。

- （A）錯誤，故為答案。Amiodarone 確實由肝臟 CYP3A4 代謝成活性代謝物 desethylamiodarone，但排泄途徑主要為肝膽 / 糞便，經腎臟排除的量極少。因此腎功能不全（含洗腎）病人不需調整劑量，這正是它在腎衰竭病人相對好用的原因。它同時具有極大的分布體積與超長半衰期（約 40–60 天），故需給予負荷劑量。
- （B）正確。依 Vaughan–Williams 分類屬 Class III（鉀離子通道阻斷、延長動作電位與不反應期），但實際上同時具有 Class I（鈉通道）、II（β 阻斷）與 IV（鈣通道）的作用，是「四類全包」的藥物，也因此會造成心搏過緩與低血壓。
- （C）正確。Amiodarone 分子含約 37% 的碘，故對碘過敏者禁用，也是造成甲狀腺功能異常的原因。（臨床註記：「甲殼類過敏 = 碘過敏 = 不能用含碘藥物」在現代過敏學已被推翻——甲殼類過敏其實是對 tropomyosin 蛋白過敏，與碘無關；但本題依當年教科書敘述判定為正確，作答仍以官方答案 A 為準。）
- （D）正確。Amiodarone 抑制 CYP3A4 與 P-glycoprotein，與 simvastatin 併用會使血中濃度上升而增加橫紋肌溶解風險（建議 simvastatin ≤ 20 mg/日或改用 pravastatin）。同理它會使 warfarin 的 INR 上升、digoxin 濃度升高約一倍，兩者都須減量。
- （E）正確。長期口服的典型毒性為甲狀腺功能異常（亢進或低下）、肝功能異常、肺纖維化 / 間質性肺炎，另有角膜微沉積、皮膚藍灰色變、視神經病變與周邊神經病變。

補充：Amiodarone 急診用法

情境 | 劑量

無脈性 VF / pVT | 300 mg IV push；必要時追加 150 mg

有脈性寬 QRS 心搏過速 | 150 mg 稀釋後 10 分鐘給完，可重複

後續維持 | 1 mg/min × 6 小時 → 0.5 mg/min × 18 小時（24 小時上限約 2.2 g）

給藥注意：需以 5% 葡萄糖（D5W）稀釋，不可用生理食鹽水；快速推注易致低血壓與心搏過緩（主要來自賦形劑 polysorbate 80）；長時間輸注應使用中央靜脈或濾器以免靜脈炎。

長期毒性監測：開始治療前與之後每 6 個月檢查甲狀腺功能與肝功能，每年胸部 X 光與肺功能。Amiodarone-induced thyrotoxicosis（AIT）分兩型——第 1 型（原有甲狀腺疾病，碘誘發合成增加，治療用抗甲狀腺藥）與第 2 型（破壞性甲狀腺炎，治療用類固醇）；台灣屬碘充足地區，甲狀腺低下（AIH）較常見。

禁忌與陷阱：第二 / 三度房室傳導阻滯無節律器、明顯竇房結功能不良、心因性休克禁用；碘過敏禁用。另外，WPW 合併心房顫動（預激性 AF）時，amiodarone 已不建議使用（可能加速旁路傳導），首選為電擊整流或 procainamide。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

103-010 | 感染疾病 > 境外移入發燒的鑑別

有國外旅遊史的病人，出現發燒來到急診，下列敘述何者錯誤?

A. 台灣地區境外移入重要傳染病確定病例中，以瘧疾占最高的比例。

B. 登革熱、屈公病、斑疹傷寒、梅毒及伊波拉病毒感染均可能合併皮疹（rash）表現。

C. 病毒性肝炎（如急性 A 型肝炎）、瘧疾、鉤端螺旋體病及黃熱病等均可能出現黃疸（jaundice）。

D. 除旅遊地區外，不同疾病的潛伏期、病人回國日期、病人出現症狀之日期，均是鑑別診斷時的重要考量。

E. 對於剛由中東地區回國不到 2 週之病人，流行性腦脊髓膜炎感染、瘧疾、炭疽熱、布氏桿菌病（Brucellosis）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）均為可能之鑑別診斷。

答案：A — 境外移入確定病例以瘧疾比例最高（錯誤，故為答案）

解析：「發燒 + 旅遊史」是急診高風險情境，本題結合台灣本土流行病學、症候群導向鑑別與潛伏期概念。

- （A）錯誤，故為答案。台灣疾管署歷年統計，境外移入重要傳染病確定病例中，「登革熱」長年高居第一（每年數百例，主要來自東南亞——印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞），其次為瘧疾、桿菌性痢疾、阿米巴痢疾、傷寒與麻疹。瘧疾在台灣屬個位數至數十例的少數，敘述錯誤。
- （B）正確。發燒合併皮疹的鑑別包括登革熱（退燒後出現「白色小島浮在紅海」的融合性紅疹）、屈公病（chikungunya，皮疹 + 顯著關節痛）、斑疹傷寒（rickettsial，可見焦痂 eschar）、梅毒（二期之手掌足底紅疹）與伊波拉病毒感染。
- （C）正確。發燒合併黃疸要想到急性 A 型（或 E 型）肝炎、瘧疾（溶血）、鉤端螺旋體病（Weil's disease：黃疸 + 腎衰竭 + 出血）與黃熱病。
- （D）正確。除了去過哪裡，潛伏期是最強的鑑別工具：發病距離返國日期可直接排除許多疾病（例如返國超過 21 天發病即可排除伊波拉與大部分病毒性出血熱）。同時要問暴露史（蚊蟲叮咬、飲食、淡水接觸、性行為、動物接觸、醫療暴露）與疫苗與瘧疾預防用藥史。
- （E）正確。中東地區（含朝聖）返國 2 週內發燒，須鑑別流行性腦脊髓膜炎（麥加朝聖為已知風險，須接種四價疫苗）、瘧疾、炭疽熱、布氏桿菌病（生乳、生肉）與 MERS-CoV（駱駝接觸）。

補充：依潛伏期分類的旅遊者發燒

潛伏期 | 需優先考慮的疾病

< 7 天（短） | 登革熱、屈公病、腸道感染、流感、鼠疫、細菌性腦膜炎、黃熱病

7–21 天（中） | 瘧疾、傷寒、鉤端螺旋體病、恙蟲病、Q 熱、MERS、伊波拉、拉薩熱

> 21 天（長） | 瘧疾（間日瘧可數月至數年）、結核、阿米巴肝膿瘍、內臟利什曼病、急性 HIV、A/E 型肝炎

「不能漏掉的」是瘧疾：任何由撒哈拉以南非洲或東南亞返國、發燒且無其他明確病灶的病人，必須做血液抹片（thick & thin smear）或快速抗原檢驗，且陰性須間隔 12–24 小時重複 3 次才可排除。惡性瘧（P. falciparum）可在 24 小時內致命，是急診最不能延誤的旅遊相關診斷。

台灣通報要點：登革熱、瘧疾、屈公病、傷寒、麻疹、鉤端螺旋體病皆為法定傳染病；MERS-CoV、伊波拉等第五類須於 24 小時內通報並啟動負壓隔離。急診檢傷時就應詢問 TOCC（Travel、Occupation、Contact、Cluster）。

臨床陷阱：①登革熱退燒期（第 3–7 天）才是休克與出血的高危期，切勿因退燒而放心；②曾接受瘧疾預防投藥不代表不會得瘧疾；③發燒病人若合併血小板低下，在台灣先想登革熱與立克次體，而非直接歸因於敗血症。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

103-011 | 到院前與災難 > OHCA 成效指標

以下哪一項指標最適合用來評估一個到院前救護系統對到院前心跳停止的病人(Out-of-Hospital Cardiac Arrest，OHCA)之急救成效?

A. OHCA 個案的平均反應時間。

B. OHCA 個案由高級救護技術員出勤的比率。

C. OHCA 個案存活到住院的比率。

D. OHCA 個案存活出院的比率。

E. OHCA 個案，其中為有旁觀者目擊，一開始監測到的心律是心室顫動，其存活出院的比率。

答案：E — 旁觀者目擊且初始心律為 VF 者之存活出院率

解析：本題考的是 Utstein style（烏斯坦樣式）——國際公認用來比較不同救護系統 OHCA 成效的標準化報告格式。關鍵在於「指標必須能反映系統品質，而不是反映病人組成的差異」。

- （A）不是最適合。平均反應時間只是過程指標（process measure），反映派遣與交通效率，但反應時間短不等於救活的人多（例如若無旁觀者 CPR 或無 AED，時間再短也難改善結果）。
- （B）不是最適合。高級救護技術員（EMT-P）出勤比率同樣是資源投入指標；多項研究顯示 OHCA 的存活關鍵在於早期 CPR 與早期去顫，而非現場插管與給藥的比例。
- （C）不是最適合。存活到住院（survival to admission）易受「持續 CPR 送醫」政策影響，兩個系統若一個現場宣告、一個一律送醫，數字會截然不同，卻無法代表真正的救治品質，且未反映神經學結果。
- （D）接近但不是最佳。存活出院率確實比（C）好，但分母是「所有 OHCA」，其中包含大量無目擊、初始心律為 asystole / PEA、內因性末期疾病的病人。不同地區的人口結構與通報習慣會使此比率差異極大，不利於系統間的公平比較。
- （E）正確，為答案。Utstein 分母：有旁觀者目擊、且初始監測心律為心室顫動（VF / pVT）的心因性 OHCA，其存活出院率，正是國際標準的核心比較指標。理由是這群病人最有機會被救活、且結果幾乎完全取決於「反應時間、旁觀者 CPR、去顫速度、後送與復甦後照護」等系統可控因素，因此最能真實反映救護系統的效能。

補充：Utstein 報告的核心欄位

層次 | 分母 | 用途

全體 OHCA | 所有接受急救者 | 描述整體負擔

目擊且心因性 | 排除外傷、溺水、藥物 | 校正病因
Utstein comparator group | 旁觀者目擊 + 初始心律 VF/pVT | 系統間比較的黃金指標
結果指標 | ROSC、存活到住院、存活出院、CPC 1–2（良好神經學預後） | 真正的病人導向結果
生存之鏈（chain of survival）：早期辨識與求救 → 早期 CPR → 早期去顫 → 早期高級救命術 → 復甦後整合照護。其中旁觀者 CPR 率與公共去顫（PAD）涵蓋率是最具改善空間的環節，每延遲 1 分鐘去顫，存活率下降約 7–10%。
台灣本土脈絡：內政部消防署與衛福部推動全國 OHCA 資料庫（依 Utstein 格式登錄）、公共場所 AED 設置法制化（《緊急醫療救護法》第 14-1 條）、線上醫療指導（online medical direction）與派遣員指導 CPR（dispatcher-assisted CPR, DA-CPR）。台北市的 OHCA 存活出院率在推動 DA-CPR 與 AED 後有明顯提升，是國際文獻常引用的案例。
評估架構口訣：結構（structure）→ 過程（process）→ 結果（outcome）。反應時間、EMT-P 比率屬「過程」，存活出院與良好神經學功能屬「結果」；評估救護系統成效時，結果指標優先，且必須指定同質的分母。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

103-012 | 環境與職業 > 高山疾病治療

依據 2013 年新英格蘭醫學雜誌及 2014 年美國疾病管制局（CDC）旅遊者健康黃皮書的建議，關於高山疾病（high altitude illness）治療下列何者錯誤?

A. 如發生高山肺水腫（high altitude pulmonary edema），應至少降低高度 1,000 公尺以上。
B. 如發生高山腦水腫（high altitude cerebral edema），應至少降低高度 1,000 公尺以上。
C. 攜帶式加壓袋（portable hyperbaric chamber）可用於治療高山肺水腫及高山腦水腫。
D. 威而鋼（Sildenafil，Viagra）及 Nifedipine（Calcium channel blockade）不建議同時使用。
E. 尿毒症之病人使用丹木斯（Acetazolamide，Diamox）可不需調整劑量。

答案：E — 尿毒症病人使用 acetazolamide 不需調整劑量（錯誤，故為答案）

解析：高山疾病的治療原則只有一句話：「下降、下降、再下降」，其餘藥物都是輔助或爭取時間。

- （A）正確。高山肺水腫（HAPE）是缺氧造成不均勻的肺血管收縮、微血管壓力升高所致，第一線治療是「下降高度」，一般建議至少下降 1,000 公尺或直到症狀改善，並給予氧氣、保暖與休息。
- （B）正確。高山腦水腫（HACE）以共濟失調（ataxia，最早且最敏感的徵象）與意識改變為特徵，屬於內科急症，同樣應立即下降至少 1,000 公尺並給予氧氣與 dexamethasone。
- （C）正確。攜帶式加壓袋（如 Gamow bag）藉由充氣加壓模擬下降 1,500–2,500 公尺的效果，HAPE 與 HACE 皆可使用，特別適合天候或地形不允許立即下降時。缺點是需持續打氣、無法同時做其他處置、病人嘔吐時有吸入風險，且只能爭取時間，不能取代真正的下降。
- （D）正確。Sildenafil / tadalafil（降肺動脈壓）與 nifedipine 都會造成血管擴張，併用有低血壓風險，不建議同時使用；臨床上治療 HAPE 以 nifedipine 為主要輔助用藥。
- （E）錯誤，故為答案。Acetazolamide 是碳酸酐酶抑制劑，主要以原形經腎臟排除，腎功能不全（尿毒症）病人會蓄積，必須減量；CrCl < 10 mL/min 者屬禁忌，不可使用。此外它是磺胺類衍生物（磺胺過敏須小心）、會造成代謝性酸中毒、感覺異常、多尿與低血鉀，本身也不建議用於嚴重肝腎功能障礙者。

補充：高山疾病三型比較
疾病 | 典型時序 | 關鍵徵象 | 治療
AMS（急性高山病） | 抵達 6–12 小時後 | 頭痛 + 噁心 / 失眠 / 頭暈 | 停止上升、acetazolamide 125–250 mg BID、症狀治療
HACE | AMS 惡化，1–3 天 | 共濟失調、意識改變 | 立即下降 + O_2 + dexamethasone 8 mg 後 4 mg q6h
HAPE | 2–4 天，夜間惡化 | 運動耐受力驟降、乾咳→粉紅泡沫痰、休息時呼吸困難 | 立即下降 + O_2 + nifedipine 30 mg SR BID
預防的黃金原則：逐步適應（graded ascent）——超過 3,000 公尺後，每日睡眠高度增加不超過 300–500 公尺，每上升 1,000 公尺多休息一天；「climb high, sleep low」。藥物預防以 acetazolamide 125 mg BID（登高前 24 小時開始）為主，dexamethasone 用於無法使用 acetazolamide 者。
易混淆的重點：Dexamethasone 治 HACE / 預防 AMS，但「不能」治療 HAPE 的根本問題（雖有研究支持其預防效果）；nifedipine 治 HAPE，對 AMS/HACE 無效。酒精、鎮靜安眠藥會抑制夜間呼吸驅動，應避免。
台灣本土脈絡：玉山（3,952 m）、雪山、合歡山（可開車直達 3,275 m）都有足夠高度誘發高山症，「開車上山」因上升速度極快而風險特別高。國內山屋多有配置氧氣瓶與加壓袋；發生 HACE / HAPE 時最有效的處置仍是立刻下撤，不要等待直昇機。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

103-013 | 毒物學 > 肉毒桿菌中毒

一對母女年齡分別為 44 歲及 15 歲，皆於 2 天前開始出現嘔吐、腹瀉、頭暈、眼瞼下垂、肌肉無力、吞嚥及呼吸困難等症狀。兩者都因呼吸衰竭而住進加護病房接受進一步的治療。試問，最符合這對母女臨床表現的診斷為下列何者?

A. 吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre syndrome）。
B. 重症肌無力（Myasthenia Gravis ）。
C. 肌肉失養症（Muscular dystrophy）。
D. 肉毒桿菌中毒（Botulism）。
E. 一氧化碳中毒（CO intoxication）。

答案：D — 肉毒桿菌中毒（Botulism）

解析：本題的解題鑰匙是「群聚（母女兩人同時發病）+ 腸胃症狀在先 + 眼瞼下垂等腦神經麻痺 + 下行性擴散至呼吸衰竭」——這是食因型肉毒桿菌中毒的教科書描述。

- （A）錯誤。Guillain–Barré 症候群為上行性（由下肢往上）對稱無力、深部肌腱反射消失，多在感染（Campylobacter、上呼吸道病毒）後 1–3 週發生，腦脊髓液呈「蛋白細胞分離」。它不會兩人同時發病，且不以嘔吐腹瀉起始。（其變異型 Miller-Fisher 雖有眼肌麻痺，仍非群聚發生。）
- （B）錯誤。重症肌無力是慢性、波動性且易疲勞的無力，傍晚加重、休息改善，瞳孔不受影響；為自體免疫疾病，不會母女在同一天同時急性發作。
- （C）錯誤。肌肉失養症為遺傳性、進行數年的近端肌肉萎縮無力，病程以年計，不可能兩天內造成呼吸衰竭，也不會有腸胃症狀。
- （D）正確，為答案。肉毒桿菌毒素阻斷神經肌肉接合處突觸前膜的乙醯膽鹼釋放，臨床上呈現典型的「4D」——diplopia（複視）、dysarthria（構音障礙）、dysphagia（吞嚥困難）、dry mouth，並自眼瞼下垂、瞳孔散大、對稱性下行性弛緩性麻痺進展到呼吸肌無力。食因型（罐頭、真空包裝、家製醃漬或發酵食品）常造成家庭群聚，且先有嘔吐腹瀉，與本題完全吻合；病人意識清楚、無發燒、無感覺缺損。
- （E）錯誤。一氧化碳中毒確實可有家庭群聚與頭暈嘔吐，但主要表現為頭痛、意識障礙、痙攣與心肌缺血，不會造成眼瞼下垂與下行性運動神經麻痺，且症狀多在暴露當下發生、離開現場後改善，不會持續進展 2 天。

補充：肉毒桿菌中毒重點
型別 | 機轉 | 好發族群
食因型 | 攝入已形成的毒素 | 家製醃漬 / 真空包裝食品，常群聚
嬰兒型 | 腸道內孢子定殖產毒 | < 1 歲；蜂蜜為典型來源；便秘→無力→哭聲弱
傷口型 | 傷口內細菌產毒 | 靜脈藥癮者（black-tar heroin）
醫源型 | 美容或治療注射過量 | 局部或全身無力
治療重點：支持性呼吸照護是決定存活的關鍵——不要等到血氧下降才插管，應密切監測肺活量（VC < 15–20 mL/kg）與最大吸氣壓，及早插管。抗毒素（antitoxin）只能中和「尚未結合」的毒素，故必須「懷疑就給、不等檢驗結果」；成人用七價馬血清抗毒素（HBAT），嬰兒型則用人類來源 BabyBIG（不可用馬血清）。抗生素在食因型無用；傷口型需清創 + penicillin 或 metronidazole，且胺基醣苷類與 clindamycin 會加重神經肌肉阻斷，應避免。
台灣通報與檢驗：肉毒桿菌中毒為法定傳染病，須於 24 小時內通報，並保留血清、糞便、嘔吐物與可疑食品送疾管署檢驗（小鼠生物檢定法）。抗毒素由疾管署統籌調撥，急診醫師應循 1922 / 區管中心申請。
鑑別診斷口訣（下行性 vs 上行性）：下行性且瞳孔散大 → 肉毒桿菌；上行性、反射消失 → GBS；波動性、瞳孔正常 → 重症肌無力；縮瞳 + 分泌物增加 + 肌束顫動 → 有機磷；上行性麻痺 + 近期戶外活動 → 蜱麻痺。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

103-014 | 到院前與災難 > START 大量傷患檢傷

在一場突發的瓦斯氣爆事件中，檢傷人員已經做好初次檢傷，你（妳）是第一個到達現場支援的醫療人員，被指派任務為進行二次檢傷，請問根據 START（Simple Triage And Rapid Treatment），下列病人之檢傷分類何者錯誤?

A. 34 歲女性，呼吸急促，口鼻有黑色碳粒附著，意識不清：黃色。
B. 25 歲男性，打開呼吸道後仍無呼吸，臉部及軀幹大片燒傷：黑色。
C. 60 歲女性，呼吸 25 次/min，微血管填充時間大於 3 秒：紅色。
D. 18 歲男性，雙側前臂擦傷，四處奔跑，哭喊著朋友在瓦礫堆中：綠色。
E. 32 歲女性，意識清楚，呼吸脈搏正常，右下肢腫脹變形：黃色。

答案：A — 呼吸急促、碳粒附著、意識不清歸為黃色（錯誤，故為答案）

解析：START（Simple Triage And Rapid Treatment）以 RPM 三步驟在 60 秒內完成分類：Respiration（呼吸）→ Perfusion（灌流）→ Mental status（意識）。

- （A）錯誤，故為答案。此病人呼吸急促（RR > 30）、口鼻有碳粒附著（強烈提示吸入性嗆傷、隨時可能氣道水腫阻塞）、且意識不清（不能遵從指令）——在 RPM 的三項中同時「呼吸」與「意識」都不合格，依 START 應立即分為紅色（immediate），且屬於需優先建立氣道的病人。分為黃色是嚴重的低估。
- （B）正確。START 規定「打開呼吸道（抬下巴）後仍無自發呼吸者」歸為黑色（expectant / deceased）。大量傷患現場資源有限，不對無呼吸者施行 CPR，這是災難檢傷與日常急救最大的差異。
- （C）正確。呼吸 25 次/分（< 30，通過），但微血管填充時間 > 2 秒（或摸不到橈動脈）代表灌流不足，依 START 即為紅色，此病人可能已有內出血。
- （D）正確。能自行走動（walking wounded）者，在 START 的第一步就直接歸為綠色（minor / 延遲處置），即使情緒激動、四處奔跑亦然；此步驟可迅速篩掉現場大多數輕傷者。
- （E）正確。意識清楚、呼吸與脈搏正常、僅單一肢體變形（疑似骨折），符合黃色（delayed）——傷勢需要治療但可等待，不會在短時間內危及生命。

臨床註記：START 為第一次（初級）檢傷；本題情境雖稱「二次檢傷」，但選項全依 START 準則判斷，故答題仍以 RPM 流程為準。
補充：START 判斷流程（成人）
步驟 | 判準 | 分類
能走動？ | 是 | 綠色 Minor
呼吸 | 打開氣道後無呼吸 | 黑色 Expectant
呼吸 | > 30 次/分 | 紅色 Immediate
灌流 | CRT > 2 秒或無橈動脈搏動 | 紅色
意識 | 不能遵從簡單指令 | 紅色
以上皆通過 | — | 黃色 Delayed
現場只做兩件救命處置：打開呼吸道與止住大出血（現代版加上上止血帶）。其餘任何處置都會拖慢檢傷速度、犧牲其他傷患。
JumpSTART（兒童版，1–8 歲）差異：①呼吸速率判準改為 < 15 或 > 45 次/分為紅色；②打開氣道後無呼吸但「摸得到脈搏」者，先給 5 次人工呼吸，恢復呼吸則為紅色，仍無呼吸才判黑色

（兒童多為呼吸性心跳停止，值得多這一步）；③尚不會走路的嬰幼兒一律先送檢傷區評估。
吸入性嗆傷的紅旗：密閉空間火場、顏面燒傷、鼻毛燒焦、口鼻碳粒、聲音沙啞或喘鳴、痰中帶碳。這類病人應「預防性」早期插管，因為氣道水腫在數小時內急遽惡化，等到喘鳴出現時插管難度已極高；同時須考慮一氧化碳與氰化物中毒（火場中毒三聯：CO、HCN、缺氧）。
分類色階記憶：紅（立即）> 黃（延遲）> 綠（輕傷）> 黑（無救治希望 / 死亡）。災難醫療的目標是「為最多的人做最大的好事」，而非對單一重傷者投入全部資源。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

103-015 | 婦產科急症 > 第一孕期陰道出血

妊娠第一期（first trimester）常見的陰道出血原因，不包括下列何者?

A. 子宮外孕（ectopic pregnancy）。
B. 妊娠滋養層疾病（gestational trophoblastic disease）。
C. 流產（abortion）。
D. 前置胎盤（placenta previa）。
E. 著床出血（implantation bleeding）。
答案：D — 前置胎盤（placenta previa）
解析：本題問「第一孕期（< 14 週）陰道出血的常見原因『不包括』何者」，考的是早期出血 vs. 晚期出血的分野。

- （A）屬於第一孕期出血原因。子宮外孕是第一孕期出血最不能漏掉的致命診斷，典型為停經後 6–8 週出現單側下腹痛 + 陰道出血；任何育齡女性的腹痛或出血都必須先驗孕。
- （B）屬於第一孕期出血原因。妊娠滋養層疾病（葡萄胎）表現為子宮大於妊娠週數、劇烈孕吐、β-hCG 異常升高（常 > 100,000）、超音波呈「暴風雪」或葡萄串狀影像，可合併早發性子癇前症與甲狀腺功能亢進。
- （C）屬於第一孕期出血原因。流產（abortion）是第一孕期出血最常見的原因（臨床可辨識的懷孕中約 10–20% 發生），依子宮頸口開合與組織排出分為先兆性、無可避免、不完全、完全、過期與敗血性流產。
- （D）不屬於，故為答案。前置胎盤是「第三孕期」的出血原因，典型為無痛性、鮮紅色、反覆的陰道出血，多在 20 週之後（胎盤位置需待子宮下段形成才具意義）。懷疑前置胎盤時絕對禁止內診（digital vaginal exam），應先做超音波定位胎盤。
- （E）屬於第一孕期出血原因。著床出血（implantation bleeding）發生於受精後約 6–12 天（相當於預期月經來潮前後），量少、時間短、無痛，常被誤認為月經而導致孕期推算錯誤，屬良性原因。

補充：孕期陰道出血依週數鑑別
孕期 | 常見原因 | 關鍵特徵
第一孕期 | 流產、子宮外孕、葡萄胎、著床出血、子宮頸病灶 | 必驗 β-hCG + 經陰道超音波
第二孕期 | 晚期流產、子宮頸閉鎖不全 | 無痛性子宮頸擴張
第三孕期 | 前置胎盤（無痛）、胎盤早期剝離（劇痛、子宮硬）、子宮破裂、前置血管、產兆出血 | 先超音波，未定位前勿內診
判別性 β-hCG（discriminatory zone）：經陰道超音波在 β-hCG 約 1,500–2,000 mIU/mL 時應可見子宮內妊娠囊。若 β-hCG 高於此值卻看不到宮內孕，須高度懷疑子宮外孕。正常早期懷孕的 β-hCG 每 48 小時上升 ≥ 53%；上升不足或下降緩慢也支持異常懷孕。注意「假妊娠囊（pseudogestational sac）」不可誤判為宮內孕，真正的證據是卵黃囊或胚胎。
Rh 陰性者：任何孕期出血、外傷或流產，都應給予 anti-D 免疫球蛋白（第一孕期 50–150 μg，20 週後 300 μg），以預防後續妊娠的胎兒溶血症。
急診紅旗：血行動力學不穩定的育齡女性 + 驗孕陽性 + FAST 見腹腔游離液 = 破裂性子宮外孕，應立即建立大孔徑靜脈、備血、通知婦產科進手術室，不必等定量 β-hCG 或正式超音波報告。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

103-016 | 毒物學 > 毒物與解毒劑配對

下列物質中毒時，所使用的解毒劑配對，何者最不適當?

A. 單純性窒息劑（Simple asphyxiant）：100%氧氣。
B. 一氧化碳（CO）：100%氧氣。
C. 疊氮化物（Azide）：硫代硫酸鈉（Sodium thiosulfate）。
D. 苯胺（Aniline）：甲基藍（Methylene blue）。
E. 大花曼陀羅（Datura）：Physostigmine。
答案：C — 疊氮化物中毒使用硫代硫酸鈉（最不適當，故為答案）
解析：本題把窒息劑、高鐵血紅素血症與抗膽鹼中毒的解毒劑放在一起比較。

- （A）適當。單純性窒息劑（如甲烷、氮氣、二氧化碳、氬氣、丙烷）本身無毒性，只是取代環境中的氧氣造成缺氧。治療即脫離現場並給予 100% 氧氣，無專一解毒劑。
- （B）適當。一氧化碳與血紅素結合力為氧的 200–250 倍。100% 常壓氧可將 CO 半衰期由 4–6 小時縮短至約 60–90 分鐘；高壓氧（HBO）可再縮短至約 20–30 分鐘，並用於意識喪失、神經學異常、心肌缺血、孕婦或 COHb 過高者。
- （C）最不適當，故為答案。疊氮化鈉（sodium azide）（安全氣囊、實驗室防腐劑、除草劑）中毒的機轉是強力血管擴張與抑制粒線體細胞色素氧化酶，臨床表現為劇烈頭痛、嚴重低血壓、代謝性酸中毒、癲癇。它並不會在體內釋放氰離子，因此「硫代硫酸鈉（cyanide 解毒劑之一，提供硫基使 rhodanese 將 CN^- 轉為硫氰酸鹽）」對疊氮化物無效；治療以支持療法為主（大量輸液、升壓劑、矯正酸中毒），且亞硝酸鹽類藥物更可能因造成高鐵血紅素與血管擴張而加重低血壓。此外，救護人員接觸病人嘔吐物時應注意自身防護（可產生疊氮酸氣體）。
- （D）適當。苯胺（aniline）、dapsone、benzocaine、亞硝酸鹽等氧化性物質造成高鐵血紅素血症（methemoglobinemia）——發紺但血氧飽和度卡在約 85%、給氧無反應、血液呈巧克力色。解毒劑為甲基藍 1–2 mg/kg IV 於 5 分鐘給完（G6PD 缺乏者禁用，可能引發溶血，改用高壓氧或換血）。
- （E）適當。大花曼陀羅（Datura）含 atropine、scopolamine、hyoscyamine，造成典型抗膽鹼症候群——「紅如甜菜、乾如枯骨、熱如烈焰、盲如蝙蝠、瘋如帽匠、脹如鼓、心跳如奔」。嚴重譫妄或心律不整時可用 physostigmine 1–2 mg 緩慢靜注（禁忌：三環抗憂鬱劑中毒、QRS 增寬、氣喘、腸阻塞）。

補充：急診必背解毒劑配對
毒物 | 解毒劑
Acetaminophen | N-acetylcysteine
有機磷 / 氨基甲酸鹽 | Atropine + pralidoxime（2-PAM，氨基甲酸鹽可不用）
氰化物 | Hydroxocobalamin（首選，火場安全）；亞硝酸鹽 + sodium thiosulfate
高鐵血紅素血症 | Methylene blue
鴉片類 | Naloxone
Benzodiazepine | Flumazenil（慎用，可誘發癲癇）
β-blocker | Glucagon、高劑量胰島素
鈣離子阻斷劑 | 鈣鹽、高劑量胰島素 + 葡萄糖
Digoxin | Digoxin-specific Fab
三環抗憂鬱劑 | $NaHCO_3$（QRS > 100 ms）
鐵劑 | Deferoxamine
甲醇 / 乙二醇 | Fomepizole 或乙醇 + 血液透析
Isoniazid 癲癇 | Pyridoxine（B6）等克數給
火場「三重打擊」：缺氧 + 一氧化碳 + 氰化物。火場病人若出現意識不清、頑固低血壓與高乳酸（> 8–10 mmol/L）而 COHb 不高，應懷疑氰化物中毒並考慮 hydroxocobalamin 5 g IV；此藥不會造成高鐵血紅素，適合仍缺氧的火場病人。
高鐵血紅素血症的線索：「飽和度差距（saturation gap）」——脈搏血氧計約 85% 但動脈血氣的計算 SaO_2 卻接近 100%，且抽出的血呈巧克力棕色、暴露空氣不變紅，即為診斷提示；確診靠 co-oximetry。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

103-017 | 到院前與災難 > 民眾版 CPR+AED 教材

下列有關衛生福利部公佈之公共場所民眾版 CPR+AED 教材之敘述何者錯誤?

A. 分為簡易版、完整版、以及 AED 管理員版三個階層。
B. 三個階層教材教學的流程和專業人員版最大的不同在於不教導人工呼吸。
C. 教材中有特別強調法律保護善心救助者的段落。
D. AED 管理員課程即為完整版的課程再加上 AED 設置流程。
E. 三個階層的教材都有教導民眾如何辨識瀕死式呼吸。
答案：B — 三個階層與專業人員版最大不同在於不教人工呼吸（錯誤，故為答案）
解析：本題考衛生福利部（疾管署 / 醫事司）公布之「公共場所民眾版 CPR + AED 教材」的實際架構，屬於制度型考題。

- （A）正確。教材依對象與時數分為三個階層：簡易版（約 30–60 分鐘，僅教叫叫壓電）、完整版（約 4 小時，含人工呼吸、復甦姿勢、異物哽塞）、以及 AED 管理員版。
- （B）錯誤，故為答案。只有「簡易版」採取「只做胸外按壓（hands-only CPR）」而不教人工呼吸；「完整版」與「AED 管理員版」仍有教導人工呼吸。因此「三個階層都不教人工呼吸」的敘述不成立。此外，民眾版與專業人員版最大的差異其實在於流程極度簡化（口訣「叫、叫、壓、電」）、不要求檢查脈搏、不強調高級處置，而非單純「有沒有教人工呼吸」。
- （C）正確。教材特別納入《緊急醫療救護法》第 14-2 條「善意施救者責任減免（好人條款）」的說明：救護人員以外之人，於緊急情況下，以急救為目的，對他人施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難之規定。這是提高民眾出手意願的關鍵設計。
- （D）正確。AED 管理員版 = 完整版課程 + AED 設置、登錄、維護與管理流程（含電池與電極片效期檢查、設置場所標示、事後資料回報）。
- （E）正確。辨識「瀕死式呼吸（agonal gasping）」是三個階層教材共同強調的重點，因為約有 40% 的 OHCA 初期會出現喘息樣呼吸，若旁觀者誤以為「還有呼吸」而不施救，將錯失黃金時間；教材教導「沒有反應且沒有正常呼吸就開始壓胸」。

補充：民眾版 CPR 口訣「叫叫壓電」
步驟 | 內容
叫 | 確認意識與呼吸（拍肩大聲呼喊；喘息樣呼吸 = 不正常）
叫 | 打 119 並請人拿 AED；手機開擴音接受派遣員指導
壓 | 用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷：深度 5–6 公分、速率 100–120 次/分
電 | AED 一到立即開機，依語音指示貼片、分析、電擊，電擊後立即接續壓胸
高品質 CPR 的量化指標：按壓深度 5–6 cm、速率 100–120/min、允許胸壁完全回彈、中斷時間 < 10 秒、壓胸比例（chest compression fraction）> 60%、避免過度換氣。單純只做壓胸的 CPR，在成人「非窒息性」心跳停止的最初數分鐘，效果與標準 CPR 相當，且大幅提高民眾願意施救的比率。
何時仍需人工呼吸：兒童、嬰兒、溺水、藥物過量、窒息或創傷性心跳停止，因病因為缺氧，通氣不可省略（比例 30:2，兩人施救兒童為 15:2）。
台灣法規重點：《緊急醫療救護法》第 14-1 條規定中央主管機關公告之公共場所（如捷運車站、機場、學校、大型商場、長距離交通工具等）應設置 AED 並登錄；第 14-2 條為「善意施救者免責」條款。急診醫師常被詢問這兩條，值得記住條號。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

103-018 | 血液腫瘤 > 發熱性嗜中性球低下

下列有關癌症病人化療後產生 febrile neutropenia，下列敘述何者錯誤?

A. 可能為感染症，需進行詳細病史詢問和理學檢查。
B. 即使病人尿液檢查結果沒有出現膿尿（pyuria），仍需進行尿液培養（urine culture）。
C. 病人身上的留置導管亦需評估有無感染之可能性。
D. 理學檢查應包括病人口腔及肛門周圍區域，在使用抗生素前應先進行肛門指診。
E. 建議做兩套血液培養檢查。
答案：D — 使用抗生素前應先進行肛門指診（錯誤，故為答案）
解析：發熱性嗜中性球低下（febrile neutropenia, FN）定義為單次口溫 ≥ 38.3°C（或 ≥ 38.0°C 持續 1 小時）+ ANC < 500/μL（或預期 48 小時內降至 < 500），屬腫瘤急症。

- （A）正確。FN 應視為感染直到證明並非如此，需詳細詢問化療種類與最後一次時間、預防性抗生素、近期住院與抗藥菌株定殖史、導管、旅遊與接觸史，並做完整理學檢查。
- （B）正確。嗜中性球低下的病人無法產生足夠的膿細胞，因此尿路感染可以完全沒有膿尿、肺炎可以沒有浸潤、蜂窩性組織炎可以沒有化膿。尿液鏡檢正常仍必須送尿液培養，是重要的觀念。
- （C）正確。中央靜脈導管（Port-A、PICC）是 FN 常見的感染源，須檢查穿刺處是否紅腫壓痛、有無隧道感染，並同時由導管與周邊靜脈各抽一套血液培養，比較陽轉時間差（differential time to positivity > 2 小時）以判定導管相關血流感染。
- （D）錯誤，故為答案。理學檢查應該檢視口腔（黏膜炎）與視診肛門周圍（肛周膿瘍、肛裂是常見的隱藏感染源），但「肛門指診、直腸溫度、灌腸與栓劑」在嗜中性球低下病人屬禁忌——因為黏膜脆弱，器械操作可能造成黏膜破損而引發菌血症。故「使用抗生素前應先進行肛門指診」的敘述錯誤。
- （E）正確。標準作法是在給予抗生素前抽取「兩套」血液培養（各含需氧與厭氧瓶），有中央導管者一套自導管、一套自周邊；但抽培養不可延誤抗生素，目標是到院後 1 小時內給第一劑。

補充：FN 的第一小時處置

項目 | 內容

定義 | 發燒 ≥ 38.3°C 單次或 ≥ 38.0°C 持續 1 小時 ＋ ANC < 500/μL

目標 | 到院 60 分鐘內給予經驗性抗生素

首選 | 抗綠膿桿菌 β-lactam 單一療法：piperacillin/tazobactam、cefepime 或 carbapenem

加 vancomycin 的時機 | 導管相關感染、皮膚軟組織感染、血行動力學不穩、已知 MRSA 定殖、嚴重黏膜炎

抗黴菌 | 廣效抗生素 4–7 天後仍持續發燒、或長期嗜中性球低下者

MASCC 風險評分：總分 ≥ 21 分為低風險，可考慮口服 ciprofloxacin ＋ amoxicillin/clavulanate 並門診追蹤；< 21 分為高風險，須住院靜脈抗生素。評分要素包括症狀嚴重度、無低血壓、無 COPD、實體腫瘤或無黴菌感染病史、無脫水、門診狀態與年齡 < 60 歲。

絕對不能做的事（口訣「不插不塞不指診」）：不做直腸指診與直腸測溫、不用栓劑或灌腸、不做非必要的侵入性處置；同時避免肌肉注射（血小板常同時低下，易形成血腫）。

其他易忽略的細節：①類固醇治療中的病人可能不發燒，只以低體溫或休克表現；②G-CSF 一般不作為 FN 的常規治療，主要用於預防高風險化療方案；③中性球低下性腸炎（neutropenic enterocolitis / typhlitis）表現為右下腹痛、腹瀉與發燒，CT 可見盲腸壁增厚，處置以禁食、廣效抗生素（含厭氧菌涵蓋）為主，非立即手術。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

103-019 | 外傷 > 易感染破傷風傷口

下列何者是易感染破傷風（Tetanus-prone）的傷口?

A. 二度燙傷。

B. 深度 0.5 公分。

C. 玻璃割傷。

D. 受傷 4 小時內。

E. 線狀傷口。

答案：A — 二度燙傷

解析：本題直接測驗「tetanus-prone wound（易感染破傷風傷口）」的定義，答對關鍵是記住其判準與相對的「clean minor wound」。

- （A）正確，為答案。燒燙傷（含二度燙傷）本身即列於易感染破傷風傷口清單：燒燙傷造成大範圍失活組織與缺氧的低氧化還原電位環境，正是厭氧的破傷風桿菌孢子萌發的理想條件；此外凍傷、壓砸傷、彈傷、爆炸傷與缺血壞死組織同屬此類。
- （B）不是。判準為深度大於 1 公分才屬易感染；0.5 公分屬淺層，若同時乾淨、線狀、無異物，即歸為乾淨小傷口（clean minor wound）。
- （C）不是。玻璃、刀械造成的「銳利物切割傷（sharp cut）」屬乾淨傷口；真正高風險的是沾染泥土、糞便、唾液或鏽蝕金屬的穿刺傷（例如踩到釘子、農地受傷）。
- （D）不是。受傷超過 6 小時才是易感染破傷風傷口的判準之一；受傷 4 小時內就醫且傷口乾淨屬低風險。
- （E）不是。線狀（linear）傷口屬低風險；星狀、撕脫、撕裂、有失活組織的傷口（stellate/avulsion）才是高風險型態。

因此五個選項中只有（A）符合易感染破傷風傷口的定義。臨床上判定的意義在於決定是否加打破傷風免疫球蛋白（TIG）：乾淨小傷口只需視疫苗史補打 Td/Tdap；易感染傷口若疫苗史不明或不足 3 劑，除疫苗外還要給 TIG。

補充：Tetanus-prone wound 判定表

特徵 | 易感染（tetanus-prone） | 乾淨小傷口

受傷時間 | > 6 小時 | < 6 小時

深度 | > 1 cm | < 1 cm

形狀 | 星狀、撕脫、撕裂 | 線狀

機轉 | 壓砸、彈傷、燒燙傷、凍傷、穿刺傷 | 銳器切割

汙染 | 泥土、糞便、唾液、異物 | 無

組織狀態 | 有失活或缺血組織、已感染 | 血循良好

破傷風預防給藥決策

疫苗史 | 乾淨小傷口 | 易感染傷口

完整 3 劑以上，末次 < 5 年 | 不需 | 不需

完整 3 劑，末次 5–10 年 | 不需 | 給 Td/Tdap

完整 3 劑，末次 > 10 年 | 給 Td/Tdap | 給 Td/Tdap

< 3 劑或不詳 | 給 Td/Tdap | Td/Tdap ＋ TIG 250 U IM

TIG 使用要點：成人 250 IU 肌肉注射（大範圍汙染或延遲就醫可用 500 IU），須與疫苗分別在不同肢體、以不同針具注射，以免中和疫苗抗原。已發病的破傷風治療劑量更高（3,000–6,000 IU）。

最重要的仍是清創：破傷風的預防首重徹底清創與移除異物、開放引流，疫苗與 TIG 是輔助。台灣本土脈絡：國內破傷風多見於未完成疫苗接種的年長農民（尤其女性，早年疫苗涵蓋率較低）因農地或園藝傷口感染，急診遇到年長者的髒汙傷口應積極詢問疫苗史。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

103-020 | 到院前與災難 > 生物恐怖攻擊戰劑分類

下列何者不是國際公認的生物恐怖攻擊（Bioterrorism）A 類生物戰劑?

A. 天花（Smallpox）。

B. 炭疽病（Anthrax）。

C. 漢他病毒（Hanta virus）。

D. 伊波拉病毒（Ebola virus）。

E. 肉毒桿菌毒素（Botulinum Toxin）。

答案：C — 漢他病毒（Hanta virus）

解析：本題考美國 CDC 的生物戰劑（bioterrorism agents）三級分類。A 類的定義是：易於散播或人傳人、高死亡率且可造成公共衛生重大衝擊、可能引發群眾恐慌與社會失序、需要公共衛生體系特別準備。

- （A）是 A 類。天花（smallpox, Variola major）——高度傳染、飛沫與接觸傳播、死亡率約 30%，且全球已停止常規接種故人群無免疫力，是最典型的 A 類戰劑。
- （B）是 A 類。炭疽（anthrax, Bacillus anthracis）——孢子可長期存活並以氣膠散播，吸入性炭疽未治療死亡率接近 100%；2001 年美國郵件炭疽事件即為實例。
- （C）不是 A 類，故為答案。漢他病毒（Hantavirus）被 CDC 列為 C 類（新興威脅病原）——因其主要由囓齒動物排泄物氣膠傳播、幾乎不會人傳人（僅南美 Andes 病毒有極少數人傳人報告），不易作為大規模散播的武器，故不列入 A 類。注意：A 類中的「病毒性出血熱」指的是絲狀病毒（Ebola、Marburg）與沙狀病毒（Lassa、Junin 等），並不包含屬於布尼亞病毒科的漢他病毒，這正是本題的陷阱。
- （D）是 A 類。伊波拉病毒屬病毒性出血熱，A 類；高死亡率、可透過體液人傳人。
- （E）是 A 類。肉毒桿菌毒素（botulinum toxin）是已知毒性最強的生物毒素，微量即可致死，可經食品或氣膠散播，且需大量抗毒素儲備。

補充：CDC 生物戰劑分類

類別 | 定義 | 代表病原

A 類 | 易散播 / 人傳人、高死亡率、衝擊大、需特別準備 | 炭疽、天花、鼠疫、肉毒桿菌毒素、兔熱病（Tularemia）、病毒性出血熱（Ebola、Marburg、Lassa）

B 類 | 中度易散播、中度罹病率、低死亡率，需加強監測 | 布氏桿菌病、Q 熱、鼻疽、類鼻疽、鸚鵡熱、蓖麻毒素（ricin）、產氣莢膜梭菌毒素、食水源性病原（沙門氏菌、O157、志賀氏菌、霍亂、隱孢子蟲）

C 類 | 新興病原，未來可能被改造用於大量散播 | 漢他病毒、Nipah 病毒、多重抗藥結核、黃熱病、蜱媒腦炎

A 類記憶口訣：「炭天鼠肉兔血」——炭疽、天花、鼠疫、肉毒毒素、兔熱病、病毒性出血熱（血）。共六大類，一個都不多、一個都不少。

急診端的辨識線索（生物事件的「流行病學紅旗」）：①短時間內大量相似臨床症候群的病人；②不符合季節或地理分布的疾病；③健康年輕族群出現高死亡率；④同時發生動物大量死亡；⑤單一地點暴露史的群聚。

急診防護與處置原則：吸入性炭疽、鼠疫、天花都需要不同層級的隔離——炭疽只需標準防護（不會人傳人），肺炎型鼠疫需飛沫防護，天花與病毒性出血熱需空氣 + 接觸防護（負壓病室、全套 PPE）。台灣本土脈絡：這些多屬第一類或第五類法定傳染病，須於 24 小時內通報，並由疾管署啟動化學生物核輻射（CBRN）應變機制。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

103-021 | 感染疾病 > 生物戰劑之人傳人風險

下列何者不會有人傳人的情形發生?

A. 肺炎型鼠疫（Pneumonic Plague）。

B. 天花（Smallpox）。

C. 病毒性出血熱（Viral Hemorrhagic Fever）。

D. 吸入性炭疽病（Inhalational Anthrax）。

E. 冠狀病毒（Coronavirus）。

答案：D — 吸入性炭疽病（Inhalational Anthrax）

解析：本題考的是「哪些高危險病原會人傳人」，直接決定急診的隔離層級與接觸者追蹤。

- （A）會人傳人。肺炎型鼠疫（pneumonic plague）是唯一能經飛沫在人與人之間傳播的鼠疫型式（腺鼠疫與敗血性鼠疫則靠跳蚤叮咬）。病人需飛沫防護隔離至有效抗生素治療 48 小時後，密切接觸者應給予 doxycycline 或 ciprofloxacin 預防投藥 7 天。
- （B）會人傳人。天花經飛沫與接觸（含衣物寢具）傳播，傳染力自出疹前後開始至結痂脫落為止，需空氣 + 接觸防護。
- （C）會人傳人。病毒性出血熱（Ebola、Marburg、Lassa、Crimean-Congo）經接觸血液與體液傳播，醫護人員與家屬感染率高，需嚴格接觸防護 + 全套 PPE，執行氣膠產生程序時加空氣防護。
- （D）不會人傳人，故為答案。吸入性炭疽（inhalational anthrax）不會在人與人之間傳播——感染是吸入環境中的孢子造成，病人本身不排出具傳染力的孢子。因此照顧炭疽病人只需標準防護（standard precautions），不需負壓隔離；重點反而在環境除汙與暴露者的預防投藥（ciprofloxacin 或 doxycycline 60 天，並接種疫苗）。（唯一例外是皮膚型炭疽的傷口滲液可經直接接觸傳染，屬罕見。）
- （E）會人傳人。冠狀病毒（SARS-CoV、MERS-CoV、SARS-CoV-2）經飛沫與接觸傳播，氣膠產生程序（插管、抽痰、非侵襲性正壓呼吸器、高流量氧氣）時可經空氣傳播，需負壓隔離與 N95 以上防護。

補充：高危險病原的隔離層級

病原 | 人傳人 | 隔離防護

吸入性炭疽 | 否 | 標準防護

皮膚型炭疽 | 極罕見（接觸滲液） | 標準 + 接觸

肺炎型鼠疫 | 是（飛沫） | 飛沫防護，治療 48 小時後解除

天花 | 是 | 空氣 + 接觸（負壓、N95）

病毒性出血熱 | 是（體液） | 接觸 + 飛沫，全套 PPE、雙層手套
MERS / SARS-CoV-2 | 是 | 飛沫 + 接觸；氣膠程序時空氣防護
肉毒桿菌毒素 | 否 | 標準防護
吸入性炭疽的臨床特徵：雙相病程——先為 1–6 天的類流感症狀（但少見鼻炎與喉嚨痛，可與流感區分），短暫改善後突然惡化為縱膈腔炎、呼吸窘迫、休克與出血性腦膜炎。胸部 X 光的「縱膈腔增寬（widened mediastinum）+ 胸水」是經典影像，而非肺實質浸潤。治療需 ciprofloxacin 或 doxycycline 併用另一種以上抗生素（如 clindamycin、linezolid 抑制毒素合成），嚴重者加抗毒素（raxibacumab / obiltoxaximab）。
皮膚型炭疽：無痛的黑色焦痂（eschar）+ 顯著非凹陷性水腫，占自然感染的 95%，經治療死亡率 < 1%；焦痂本身「不可」切除清創，以免細菌播散。
台灣通報：炭疽病、鼠疫、天花、病毒性出血熱、MERS 皆為第一類或第五類法定傳染病，須於 24 小時內通報；急診檢傷 TOCC 問診與單一入口動線管制是防止院內傳播的第一道防線。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

103-022 | 感染疾病 > 壞死性軟組織感染

下列關於各種壞死性筋膜炎（necrotizing fasciitis）的敘述，何者錯誤?

A. 惡性外耳炎（malignant otitis externa）為發生於外耳道、顳骨乳突（mastoid）及顱底骨部位之壞死性感染，主要致病菌為肺炎雙球菌（Streptococcus pneumoniae）。
B. 福尼爾氏壞疽（Fournier gangrene）為一種發生於會陰部位之壞死性筋膜炎，大多是多重微生物感染（polymicrobial infection），且以大腸桿菌（Escherichia coli）為最常分離出之細菌。
C. 第二型壞死性筋膜炎多發生於過去大致健康的病人，好發部位為四肢，而以 A 型鏈球菌（Group A streptococcus）為最主要的致病菌。
D. 肝硬化病人發生肢體之壞死性筋膜炎時，必須考慮海洋弧菌（Vibriovulnificus）及親水性產氣單胞菌（Aeromonas hydrophilia）為致病菌之可能性。
E. 在台灣地區，克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）也是造成壞死性軟組織感染的可能致病菌。
答案：A — 惡性外耳炎主要致病菌為肺炎雙球菌（錯誤，故為答案）
解析：本題把各解剖部位的壞死性感染與其對應致病菌排在一起，關鍵是記住「宿主 → 部位 → 菌種」的連結。

- （A）錯誤，故為答案。惡性（壞死性）外耳炎的主要致病菌是「綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）」，不是肺炎雙球菌。它好發於糖尿病控制不良的老年人與免疫不全者，由外耳道經 Santorini 裂隙侵犯至顳骨與顱底，可造成顏面神經麻痺與顱底骨髓炎；診斷靠電腦斷層 / MRI 與 Tc-99m 骨掃描，治療需長期（6–8 週）抗綠膿桿菌抗生素。
- （B）正確。福尼爾氏壞疽（Fournier gangrene）是會陰、生殖器與肛周的壞死性筋膜炎，多為好氧與厭氧混合的多重微生物感染（第一型），大腸桿菌是最常分離出的細菌，常合併 Bacteroides、鏈球菌與克雷伯氏菌；危險因子為糖尿病、酗酒、免疫抑制、肛周膿瘍與泌尿道器械操作。
- （C）正確。第二型壞死性筋膜炎為單一菌種感染，以 A 型鏈球菌（Streptococcus pyogenes）為主（可合併金黃色葡萄球菌），好發於原本健康的年輕人、部位多在四肢，常有輕微外傷或水痘病灶為入口，可併發鏈球菌毒性休克症候群。
- （D）正確。肝硬化（尤其合併生食海鮮或海水 / 魚刺接觸）的病人出現肢體壞死性筋膜炎，必須涵蓋海洋弧菌（Vibrio vulnificus）與親水性產氣單胞菌（Aeromonas hydrophila）；前者以出血性大水泡為特徵、進展極快，抗生素需用 doxycycline（或 fluoroquinolone）+ 第三代 cephalosporin。
- （E）正確。台灣（及東亞）的克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）具高毒力莢膜型（K1 / K2），是國內糖尿病病人肝膿瘍與壞死性軟組織感染的重要致病菌，屬本土流行病學特色。

補充：壞死性筋膜炎分型
型別 | 菌種 | 典型宿主 / 部位
第一型（多重微生物） | 好氧 + 厭氧混合、E. coli、Bacteroides | 糖尿病、術後、會陰（Fournier）與軀幹
第二型（單一菌） | A 型鏈球菌 ± 金黃色葡萄球菌 | 健康年輕人、四肢，可併 STSS
第三型 | Vibrio vulnificus、Aeromonas | 肝硬化、海水 / 生食暴露
第四型 | 黴菌（Candida、Zygomycetes） | 嚴重免疫不全、外傷汙染
急診辨識紅旗：疼痛程度與外觀不成比例（pain out of proportion）、皮膚感覺喪失（麻木）、捻髮音（crepitus）、出血性水泡、病灶快速擴散（可用筆標記邊界追蹤）、全身毒性表現與低血壓。早期外觀可能只像蜂窩性組織炎，這是最常見的誤診陷阱。
LRINEC 評分（CRP、WBC、Hb、Na、Cr、血糖六項）：≥ 6 分需高度懷疑、≥ 8 分高風險；但敏感度不足，分數低「不可」用來排除診斷，臨床懷疑就該外科會診。影像（CT 見筋膜氣體或筋膜增厚）不可延誤手術。
治療三支柱：①緊急外科清創（決定存活的唯一關鍵，且常需重複清創）；②廣效抗生素——經驗性用 carbapenem 或 piperacillin/tazobactam + vancomycin + clindamycin（clindamycin 抑制外毒素與 M 蛋白合成，即「Eagle effect」）；③積極輸液與升壓支持。肝硬化病人務必加上涵蓋 Vibrio 的 doxycycline。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

103-023 | 呼吸胸腔 > 肺炎致病菌與宿主

下列關於肺炎與致病菌的敘述，何者錯誤?

A. MRSA、Mycoplasma pneumoniae 及 Legionella 同為安養院住民常見之肺炎致病菌。
B. Legionella pneumophila 臨床上除了發燒、乾咳之外同時常見腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀。
C. Pseudomonas aeruginosa 為最近有住院史及免疫功能不全的病人常見之肺炎致病菌。
D. Staphylococcus aureus 是病毒感染後續發細菌性肺炎之常見致病菌。
E. Klebsiella pneumoniae 是酒癮者重要之肺炎致病菌，胸部 X 光出現 bulging fissure sign 是特點之一。
答案：A — MRSA、Mycoplasma、Legionella 同為安養院常見致病菌（錯誤，故為答案）
解析：肺炎的經驗性抗生素選擇取決於「宿主與環境」，本題逐項測驗各族群的代表菌。

- （A）錯誤，故為答案。安養院（長照機構）住民的肺炎致病菌以肺炎鏈球菌、革蘭氏陰性桿菌（Klebsiella、E. coli、Pseudomonas）、金黃色葡萄球菌（含 MRSA）與厭氧菌（吸入性）為主。Mycoplasma pneumoniae 好發於「學齡兒童與年輕成人」的社區群聚，Legionella 則與「水塔、冷卻水塔、溫泉、空調系統」暴露有關，兩者都不是安養院住民的常見致病菌，故此組合敘述錯誤。
- （B）正確。退伍軍人菌（Legionella pneumophila）除高燒、乾咳與相對性心搏過緩外，典型的肺外表現包括腹瀉、噁心嘔吐、頭痛意識混亂、低血鈉與肝功能異常；診斷以尿液抗原（僅測血清型 1）最快。
- （C）正確。綠膿桿菌好發於近期住院、長期使用抗生素或類固醇、結構性肺病（支氣管擴張症、囊狀纖維化）、氣切 / 呼吸器與嗜中性球低下的病人。
- （D）正確。金黃色葡萄球菌是流感等病毒感染後續發細菌性肺炎的典型病原（其次為肺炎鏈球菌與流感嗜血桿菌），可造成壞死性肺炎、空洞與膿胸，社區型 MRSA 者病程更兇猛。
- （E）正確。克雷伯氏菌是酒癮者的經典致病菌，可造成上肺葉的濃稠「紅醋栗果凍樣（currant jelly）」痰、大葉性實質化與肺葉間裂下垂膨出（bulging fissure sign），易形成空洞與膿瘍。

補充：依情境推菌速查
情境 / 宿主 | 優先考慮
健康年輕人、社區群聚、乾咳、耳膜炎 | Mycoplasma、Chlamydophila
水塔 / 溫泉 / 旅館、腹瀉 + 低血鈉 | Legionella
酒癮，上肺葉、bulging fissure | Klebsiella
流感後突然惡化、空洞 | Staphylococcus aureus
COPD、吸菸 | H. influenzae、Moraxella
吸入（意識障礙、吞嚥困難） | 厭氧菌、口腔菌叢，好發右下肺
HIV / CD4 < 200，運動時血氧下降 | Pneumocystis jirovecii
近期住院、結構性肺病 | Pseudomonas、MRSA
鳥類接觸 | Chlamydophila psittaci
農場、生產動物（羊） | Coxiella burnetii（Q 熱）
CURB-65 判斷住院：Confusion、Urea > 7 mmol/L（BUN > 19 mg/dL）、RR ≥ 30、BP < 90/60、年齡 ≥ 65。0–1 分可門診、2 分考慮住院、≥ 3 分考慮加護病房。台灣急診亦常用 PSI，對老年人分層更細。
「非典型肺炎」用詞的現代觀點：臨床上無法僅憑症狀或胸片區分典型與非典型，因此社區型肺炎的經驗性治療通常直接涵蓋非典型菌——門診用 macrolide 或 respiratory fluoroquinolone，住院用 β-lactam + macrolide 或 fluoroquinolone 單方。
台灣本土注意：①結核病永遠要列入鑑別，尤其上肺葉空洞、慢性咳嗽與體重減輕者，並注意呼吸道隔離；②類鼻疽（Burkholderia pseudomallei）在南部颱風水災後有群聚，糖尿病患風險最高；③HIV 未診斷者以 PCP 為初次表現並不罕見。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

103-024 | 兒科急症 > 嬰幼兒發燒的嚴重細菌感染

下列那一個發燒（體溫≧38℃）的病童罹患嚴重細菌感染（severe bacterialinfection）的機會最高?

A. 2 個月大無其他相關症狀的男嬰，白血球 20,000/μL。
B. 4 個月大無其他相關症狀的男嬰，尿液檢查並無異常發現。
C. 2 個月大無其他相關症狀的女嬰，白血球 8,200/μL。
D. 4 個月大腹瀉的女嬰，糞便檢查並無異常發現。
E. 6 個月大無其他相關症狀的男嬰，尿液檢查並無異常發現。
答案：A — 2 個月大男嬰，白血球 20,000/μL
解析：本題要比較五位發燒嬰兒的嚴重細菌感染（SBI：菌血症、腦膜炎、泌尿道感染、肺炎、骨關節感染）風險，判斷依據是「年齡」與「傳統低風險準則（Rochester / Philadelphia criteria）」。

- （A）風險最高，為答案。2 個月大（≤ 90 天）+ 白血球 20,000/μL。年齡愈小風險愈高，未滿 3 個月的嬰兒免疫功能不成熟、臨床表現不典型（可只表現餵食差、活力差或體溫不穩）；再者白血球 > 15,000/μL（部分準則用 > 15,000 或 < 5,000）即不符合「低風險」判準。兩項危險因子同時存在，SBI 機率最高，處置上應完整敗血症檢查（血液、尿液培養，多數建議加腰椎穿刺）並住院給予經驗性抗生素。
- （B）風險較低。4 個月大已超過高風險年齡帶，且尿液檢查正常（泌尿道感染是此年齡層最常見的 SBI，約占 60–70%），風險明顯較低。
- （C）風險中等但低於 A。同為 2 個月大屬高風險年齡，但白血球 8,200/μL 在正常範圍、符合低風險準則的一項；不過女嬰的泌尿道感染盛行率高於男嬰，仍必須驗尿並謹慎追蹤——只是整體風險仍低於（A）。
- （D）風險較低。4 個月大合併腹瀉，且糞便檢查無異常；發燒有可辨識的病毒性腸胃炎來源，且年齡已過高風險期。
- （E）風險最低。6 個月大、無症狀、尿液檢查正常，此年齡多為病毒感染，且已接種數劑肺炎鏈球菌與 Hib 疫苗，侵襲性細菌感染大幅減少。

補充：發燒嬰兒的年齡分層處置
年齡 | 建議
≤ 28 天 | 一律完整敗血症檢查（血、尿、CSF 培養）+ 住院 + 經驗性抗生素（ampicillin + gentamicin 或 cefotaxime）
29–60 天 | 血、尿檢查與培養；依風險準則與發炎指標決定是否做 LP 與住院
61–90 天 | 外觀良好、檢驗低風險者可考慮密切追蹤的門診處置
> 90 天 | 依臨床病灶處理；驗尿仍是重點（尤其 < 2 歲女童與未割包皮男嬰）

Rochester 低風險準則：足月、無周產期併發症、外觀良好、無局部感染病灶、WBC 5,000–15,000/μL、band form < 1,500/μL、尿液白血球 ≤ 10/HPF、（有腹瀉者）糞便白血球 ≤ 5/HPF。全部符合才算低風險。現代版（Step-by-Step、PECARN 規則）則改用 procalcitonin、CRP 與絕對嗜中性球數，敏感度更佳。

新生兒的特殊病原：B 群鏈球菌（GBS）、大腸桿菌、Listeria monocytogenes（故經驗性抗生素必含 ampicillin）；另需考慮單純疱疹病毒（HSV）——若有水泡、癲癇、肝功能異常、母親生殖器疱疹史或 CSF 淋巴球增多，應加上 acyclovir。

臨床陷阱：①嬰兒 SBI 可以「不哭不鬧、只是吃比較少」，家長主訴常很輕微；②體溫 ≥ 38°C 的定義應以肛溫為準，耳溫與額溫在 3 個月以下不可靠；③已在家自行退燒或服過抗生素會掩蓋表現；④發燒但接種疫苗後 48 小時內仍不可直接歸因於疫苗反應而略過評估。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

103-025 | 心臟血管 > 心肌梗塞合併心因性休克

急性心肌梗塞合併心因性休克，下列處置或藥物何者不適當?

A. Aspirin 300 mg 口服。

B. Captopril 25 mg 口服。

C. Dopamine 5 mcg/kg/min 靜脈滴注。

D. Intra-Aortic Balloon Counterpulsation。

E. 照會心臟科醫師進行 percutaneous coronary intervention。

答案：B — Captopril 25 mg 口服（不適當，故為答案）

解析：急性心肌梗塞合併心因性休克（cardiogenic shock）的處置核心是：快速再灌流 + 維持灌流壓，並避開任何會降低血壓的藥物。

- （A）適當。Aspirin 160–325 mg 嚼服是所有急性冠心症的第一線用藥，可降低死亡率，且不影響血壓，休克時仍應給予。
- （B）不適當，故為答案。ACE 抑制劑（captopril）雖然是心肌梗塞後降低重塑與死亡率的重要藥物，但在「心因性休克或收縮壓 < 100 mmHg」時屬於禁忌——它會使後負荷驟降、冠狀動脈灌流壓進一步下降，並可能誘發急性腎損傷。ACEI 應等血行動力學穩定後（一般在發病 24 小時內、血壓許可時）由小劑量開始，而非在休克當下給 25 mg 口服。
- （C）適當。心因性休克在充分輸液後仍低血壓者，需升壓 / 強心藥物支持。（臨床註記：2014 年之後的研究與指引已顯示 norepinephrine 優於 dopamine——SOAP II 試驗中 dopamine 在心因性休克組的死亡率較高且心律不整較多，現行首選為 norepinephrine，必要時加 dobutamine。但依本題年代與「處置本身合理」的角度，此選項不算錯，作答仍選 B。）
- （D）適當。主動脈內氣球幫浦（IABP）在舒張期充氣以增加冠狀動脈灌流、收縮期洩氣以降低後負荷，是當年心因性休克的標準輔助裝置。（臨床註記：IABP-SHOCK II 試驗顯示其未降低 30 天死亡率，現行指引已降為選擇性使用，但仍非「不適當」。）
- （E）適當。早期血管再灌流是心因性休克唯一被證實可降低死亡率的處置（SHOCK 試驗）。應立即照會心臟科施行緊急冠狀動脈介入（PCI），必要時 CABG，且此時 PCI 明顯優於血栓溶解治療。

補充：心因性休克的定義與處置

項目	內容
診斷	SBP < 90 mmHg 持續 > 30 分鐘（或需升壓維持）+ 器官灌流不足（尿少、意識改變、四肢冰冷、乳酸上升）
血行動力學	心臟指數 < 2.2 L/min/m²、PCWP > 15 mmHg
最常見原因	左心室大範圍梗塞（約 80%）；其餘為機械性併發症
決定性治療	早期再灌流（primary PCI）
藥物	Norepinephrine 為首選升壓劑；心輸出量不足時加 dobutamine
機械支持	IABP（選擇性）、Impella、VA-ECMO

必須排除的機械性併發症（多發生於梗塞後 2–7 天，床邊心臟超音波是關鍵）：心室中隔破裂（新出現的胸骨左緣全收縮期雜音 + 震顫）、乳突肌斷裂造成急性二尖瓣逆流（急性肺水腫、雜音可能不明顯）、游離壁破裂（心包填塞、電機械分離）。這三者都需要緊急外科手術，藥物無法挽救。

右心室梗塞的反例：下壁心肌梗塞合併低血壓、頸靜脈怒張但肺野乾淨，應立即做右側胸前導程 V4R。此類病人依賴前負荷，處置是「大量輸液」，並「絕對避免 nitrate、morphine 與利尿劑」，與左心室衰竭的處理方向相反，是急診常見的致命陷阱。

其他休克時該避開的藥：β-blocker（急性期低血壓或心衰竭時禁用，Killip III–IV 級不可給）、nitroglycerin（低血壓時）、負性肌力的鈣離子阻斷劑。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

103-026 | 神經 > 急性腦中風急診流程

急性腦中風的處置，下列敘述何者不適當?

A. 缺血性腦中風若不考慮血栓溶解治療，收縮壓未超過 220 mmHg、舒張壓未超過 120 mmHg 時，不需特別降血壓。

B. 缺血性腦中風若能將血壓降至 185/110 mmHg 以下，仍可考慮施予血栓溶解治療。

C. 若為出血性腦中風應適當將收縮壓降至 160 mmHg 左右。

D. 降血壓藥物的選擇包括 Labetalol、Nicardipine 或 Nitroglycerine 滴注並隨時調整。

E. 依目前國內處置流程，建議於到達急診 30 分鐘內做電腦斷層掃描、45 分鐘內判讀 CT 結果。

答案：E — 建議 30 分鐘內做 CT、45 分鐘內判讀（不適當，故為答案）

解析：「Time is brain」是急性中風照護的核心，本題把血壓控制目標與時間目標合併測驗。

- （A）適當。不打算做血栓溶解治療的缺血性中風，容許性高血壓（permissive hypertension）是原則——除非收縮壓 > 220 mmHg 或舒張壓 > 120 mmHg，否則不積極降壓，因為缺血半影區（penumbra）的灌流依賴體循環壓力，降壓可能擴大梗塞。
- （B）適當。要施打 rt-PA 前，血壓必須降至 185/110 mmHg 以下；用藥後 24 小時內須維持在 180/105 mmHg 以下並密切監測，以降低顱內出血風險。能安全降至此範圍者仍可接受溶栓。
- （C）適當。出血性腦中風（ICH）若收縮壓在 150–220 mmHg 且無禁忌，急性降壓至約 140–160 mmHg 是安全的（INTERACT2、ATACH-II），可減少血腫擴大；題目所述「降至 160 mmHg 左右」符合此原則。
- （D）適當。中風急性期建議使用可靜脈滴注、作用快、可迅速調整的藥物——labetalol、nicardipine 為首選；nitroglycerin / nitroprusside 因可能升高顱內壓多為次選，但仍列於可選用藥物中。
- （E）不適當，故為答案。AHA/ASA 與國內中風處置流程的時間目標為：到院至醫師評估 10 分鐘、至中風小組通知 15 分鐘、「到院至完成電腦斷層 25 分鐘」、「至判讀完成 45 分鐘」、到院至給藥（door-to-needle）60 分鐘。「30 分鐘內做 CT」與標準的 25 分鐘不符，故為答案。

補充：急性中風時間目標（分鐘）

里程碑	目標
到院 → 醫師評估	10
到院 → 通知中風小組	15
到院 → 完成 CT	25
到院 → CT 判讀完成	45
到院 → 開始 rt-PA（door-to-needle）	60
到院 → 轉入病房 / 加護	3 小時

靜脈 rt-PA 的關鍵禁忌：發作 > 4.5 小時（或醒來時已發病、時間不明）、CT 見出血、3 個月內顱內手術 / 嚴重頭部外傷 / 中風、活動性內出血、血壓 > 185/110 且無法控制、血糖 < 50 mg/dL、血小板 < 100,000、INR > 1.7、48 小時內使用 NOAC 或 aPTT 延長、疑似蜘蛛膜下腔出血、感染性心內膜炎、主動脈剝離。劑量為 0.9 mg/kg（上限 90 mg），10% 推注、其餘 60 分鐘滴注**。

血糖與體溫也要顧：低血糖是最重要的中風擬似症（stroke mimic），所有疑似中風病人第一件事就是驗指尖血糖；高血糖（> 180 mg/dL）與發燒（> 38°C）都會惡化預後，應積極矯正。其他 mimic 包括癲癇後 Todd's paralysis、偏頭痛、腦瘤、周邊性眩暈與轉化症。

血管內取栓（EVT）：前循環大血管阻塞（ICA、M1）者，發作 6 小時內應直接考慮取栓；符合影像篩選條件（DAWN / DEFUSE-3 的臨床–影像不匹配）者可延長至 24 小時。已給 rt-PA 不排除取栓，且不應為了等待溶栓反應而延誤轉送取栓中心。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

103-027 | 呼吸胸腔 > 孕婦急性氣喘發作

懷孕 26 周有氣喘病史之孕婦因呼吸困難至急診就診，下列敘述何者錯誤?

A. 即使聽診沒有喘鳴聲（wheezing）也不能排除氣喘急性發作的可能。

B. 肺功能量計（spirometry）可用來評估氣喘急性發作之嚴重度及治療效果。

C. 應給予氧氣維持血氧濃度> 95%，同時裝上胎兒監視器密切觀察是否有胎兒窘迫。

D. 吸入型乙二型交感神經興奮劑（β2 agonists）是氣喘急性發作之孕婦的第一線治療。

E. 全身性類固醇（systemic corticosteroids）並不建議使用於氣喘急性發作之孕婦。

答案：E — 全身性類固醇不建議用於氣喘急性發作之孕婦（錯誤，故為答案）

解析：孕婦氣喘處理的黃金原則是：「控制不良的氣喘對胎兒的危害，遠大於治療藥物的風險」——所以治療方式與非孕婦幾乎相同。

- （A）正確。沒有喘鳴聲不能排除急性發作，反而可能代表氣流嚴重受阻的「安靜胸腔（silent chest）」，是瀕臨呼吸衰竭的危險徵象；其他警訊包括無法說完整句子、使用輔助呼吸肌、意識改變與 $PaCO_2$ 由低轉「正常」。
- （B）正確。尖峰呼氣流速（PEFR）或肺功能量計是客觀評估發作嚴重度與治療反應的工具，孕期並不會改變 PEFR / FEV_1 的正常值，故可延用非孕期的判讀標準。
- （C）正確。因胎兒對缺氧極為敏感，孕婦氣喘的氧合目標較一般人嚴格：SpO_2 維持 > 95%（PaO_2 > 70 mmHg）；懷孕 24 週以上應同時裝置胎兒監視器觀察有無胎兒窘迫。
- （D）正確。吸入型短效 β_2 交感神經興奮劑（salbutamol / albuterol）是第一線治療，孕期使用安全性資料充分；必要時加吸入型 ipratropium。
- （E）錯誤，故為答案。中重度急性發作的孕婦「應該」及早給予全身性類固醇（prednisolone 40–50 mg 口服或 methylprednisolone 靜注），與非孕婦相同。延誤給予類固醇會增加住院、呼吸衰竭與胎兒缺氧的風險。類固醇（尤其 prednisolone）大部分被胎盤 11β-HSD2 代謝，到達胎兒的比例低，安全性可接受；相對地，未受控制的氣喘會造成早產、胎兒生長遲滯、子癲前症與低出生體重。

補充：孕期氣喘用藥安全

藥物	孕期使用
短效 β_2 興奮劑（salbutamol）	第一線，安全
吸入型類固醇（budesonide 資料最多）	安全，控制用藥首選
全身性類固醇	急性發作應給；長期高劑量與早產、妊娠糖尿病相關
Ipratropium	安全
Magnesium sulfate 2 g IV	嚴重發作可用（孕婦本就熟悉的藥）
Theophylline	可用但治療區間窄，需監測濃度
Montelukast	原本控制良好者可續用
腎上腺素（epinephrine）	相對避免（子宮血管收縮），除非過敏性休克

「三分之一定律」：懷孕期間氣喘的病程約有 1/3 改善、1/3 不變、1/3 惡化；惡化高峰在懷孕 24–36 週，而分娩當下反而少見發作。最大的風險因子是孕婦自行停用吸入型類固醇，衛教時務必強調持續用藥。

孕婦呼吸生理：潮氣容積增加、每分通氣量增加約 30–50%，造成 $PaCO_2$ 降至約 30 mmHg 的慢性呼吸性鹼中毒。因此孕婦氣喘發作時 $PaCO_2$ 若「回升到 35–40 mmHg」，即代表病人已疲乏、瀕臨呼吸衰竭，比非孕婦更早需要考慮呼吸支持。

體位與插管：評估與治療時應採左側傾臥（右側墊高）避免下腔靜脈壓迫；若需插管，須留意孕婦氣道黏膜水腫、Mallampati 分級上升、功能餘氣量減少導致去氧飽和極快，應充分預充氧、選用小一號的氣管內管、由最有經驗者執行。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

103-028 | 毒物學 > 有機磷農藥中毒

關於有機磷農藥製劑之特性，下列敘述何者錯誤?

A. 此類含磷有機化合物，種類繁多，在農業上被廣泛的用來殺蟲、殺菌及殺蟎。

B. 此類有機磷殺蟲劑之脂溶性較低，具蒜臭味。

C. 易從人體的胃腸道、皮膚、眼睛或呼吸道吸收，造成局部或全身性的影響。

D. 中毒的嚴重度與中毒劑量及人體對毒物的吸收及排除速率有關。

E. 中毒之 Muscarinic 特殊症狀為腺體分泌增加、心跳緩慢、瞳孔縮小等。

答案：B — 有機磷殺蟲劑脂溶性較低（錯誤，故為答案）

解析：有機磷中毒在台灣（農業自殺與職業暴露）極為常見，本題考其理化特性與臨床症候群。

- （A）正確。有機磷是含磷的有機化合物，種類極多（parathion、methamidophos、chlorpyrifos、dichlorvos 等），農業上廣泛用作殺蟲、殺菌與殺蟎劑，並曾被製成神經毒氣（sarin、VX）。
- （B）錯誤，故為答案。有機磷殺蟲劑「脂溶性高」而非低。這點有三個重要臨床意義：①極易穿透皮膚、黏膜與血腦障壁造成中樞症狀；②高脂溶性者（如 fenthion、parathion）會蓄積於脂肪組織並緩慢釋出，導致症狀延遲出現或反覆「回鍋」，需長時間觀察；③去汙時必須脫除全部衣物並用肥皂水徹底清洗皮膚，否則醫護人員可能二次暴露。至於「具蒜臭味」則是正確描述（許多製劑含硫，帶蒜臭或石油味）。
- （C）正確。有機磷可經胃腸道、皮膚、結膜與呼吸道吸收，造成局部（如眼睛暴露只出現單側縮瞳）或全身性作用，這也是它作為農藥與化學戰劑的特性。
- （D）正確。中毒嚴重度取決於製劑毒性、劑量、暴露途徑、吸收速率與個體代謝 / 排除速率；此外是否為需經肝臟活化的「thion」型（如 parathion → paraoxon）也會影響症狀出現的時間。
- （E）正確。Muscarinic 症狀即經典的 DUMBELS / SLUDGE 症候群：腺體分泌大增（流涎、流淚、支氣管分泌）、心搏過緩、瞳孔縮小、腸胃蠕動亢進、支氣管痙攣、尿失禁。

補充：有機磷中毒的三組症狀

受體 | 表現 | 治療反應

Muscarinic（DUMBELS） | Diarrhea、Urination、Miosis、Bradycardia / Bronchorrhea、Emesis、Lacrimation、Salivation | Atropine 有效

Nicotinic（MTWtHF） | 肌束顫動、無力、心搏過速、高血壓、瞳孔散大、麻痺 | Atropine 無效，需 2-PAM

中樞 | 焦慮、意識混亂、癲癇、昏迷、呼吸中樞抑制 | Benzodiazepine ＋ atropine

治療三大要角 - Atropine：先 1–2 mg IV，每 3–5 分鐘「加倍」給予，直到支氣管分泌物乾燥為止（終點是乾燥的肺部聽診，不是心跳或瞳孔）。嚴重中毒可能需要數百毫克。 - Pralidoxime（2-PAM）：使乙醯膽鹼酯酶去磷酸化再活化，需在「老化（aging）」發生前給予，建議 1–2 g IV 於 15–30 分鐘輸注後接續滴注。對 nicotinic 症狀（肌無力、呼吸肌麻痺）特別重要。 - Benzodiazepine：控制癲癇並降低神經損傷。

死亡主因是呼吸衰竭——來自支氣管漏（bronchorrhea）、支氣管痙攣、呼吸肌無力與中樞抑制。插管時應避免 succinylcholine（由血漿膽鹼酯酶代謝，作用會顯著延長），改用 rocuronium。中間症候群（intermediate syndrome）：中毒後 24–96 小時出現近端肌肉、頸屈肌與呼吸肌無力、腦神經麻痺，此時膽鹼激性症狀已緩解、2-PAM 無效，主要靠呼吸器支持，是急診轉加護病房後最需警覺的併發症；另有數週後的遲發性周邊神經病變（OPIDN）。

台灣本土脈絡：有機磷與巴拉刈（已禁用）長年是農村自殺的主要手段；去汙時醫護須穿戴防護裝備並在通風處進行，避免因處理嘔吐物與衣物而二次中毒。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

103-029 | 婦產科急症 > 子宮外孕

關於子宮外孕（ectopic pregnancy），下列敘述何者錯誤?

A. 子宮外孕病人的典型表現為突然發生嚴重的單側或雙側腹痛，但通常不太有陰道出血的情形。

B. 子宮外孕病人在疾患發生時，仍然有可能之前的月經皆正常。

C. 只有檢驗一次 β-hCG 無法明確分辨病人發生子宮外孕或正常懷孕。

D. 如病人先前為了絕育而接受輸卵管手術，當有懷孕情形時應優先考慮是否發生子宮外孕。

E. 超過一半以上的子宮外孕病人並無發現明確的風險因子。

答案：A — 典型表現為嚴重腹痛但通常不太有陰道出血（錯誤，故為答案）

解析：子宮外孕是育齡女性第一孕期死亡的主要原因，急診的鐵律是「所有育齡女性腹痛都要驗孕」。

- （A）錯誤，故為答案。子宮外孕的經典三聯徵是「停經（月經延遲）＋ 腹痛 ＋ 陰道出血」，陰道出血出現在約 50–80% 的病人，多為少量、暗色、間斷（因子宮內膜蛻膜脫落），並非「通常不太有陰道出血」。此外，疼痛多為單側，「雙側嚴重腹痛」也不是典型描述。
- （B）正確。約 15–20% 的病人自述「月經正常」——因為著床出血或蛻膜出血被誤認為月經。因此「上個月月經正常」完全不能排除懷孕或子宮外孕，仍必須驗孕。
- （C）正確。單次 β-hCG 數值無法區分正常宮內孕、流產或子宮外孕，必須配合經陰道超音波與 48 小時後的連續追蹤。正常宮內孕的 β-hCG 每 48 小時上升 ≥ 53%；上升不足、平原化或下降緩慢皆提示異常懷孕。
- （D）正確。輸卵管手術史（含結紮、結紮後再接、輸卵管整形）是子宮外孕最強的危險因子之一（勝算比可達 9 倍以上）。其他高危險因子包括曾有子宮外孕（風險最高）、骨盆腔發炎疾病與披衣菌感染、子宮內避孕器使用中懷孕、人工生殖技術、吸菸。
- （E）正確。約一半以上（50% 以上）的子宮外孕病人「找不到任何危險因子」。這是本題最重要的臨床訊息——不可因為「病人沒有危險因子」而降低警覺。

補充：子宮外孕的診斷路徑

情境 | 處置

驗孕陽性 ＋ 血行動力學不穩 / FAST 陽性 | 立即備血、通知婦產科進手術室，不等檢驗

穩定 ＋ 經陰道超音波見宮內孕 | 子宮外孕機率極低（除非人工生殖，需慮異位共存 heterotopic）

穩定 ＋ β-hCG > 判別區（1,500–2,000 mIU/mL）但無宮內孕 | 高度懷疑子宮外孕

穩定 ＋ β-hCG 低於判別區、無宮內孕 |「位置不明之懷孕（PUL）」→ 48 小時追蹤 β-hCG 與超音波

超音波表現：附件區腫塊（最常見的異常）、「tubal ring / bagel sign」、卵巢外的胚胎或胎心（確診）、子宮直腸窩游離液（血腹）。注意「假妊娠囊」——位於子宮腔中央、無雙蛻膜徵、無卵黃囊，不可誤判為宮內孕。

治療選擇 - Methotrexate（單次 50 mg/m² IM）：條件為血行動力學穩定、未破裂、β-hCG 一般 < 5,000 mIU/mL、腫塊 < 3.5–4 cm、無胎心、病人可配合追蹤。禁忌包括肝腎功能異常、血液惡病質、免疫不全、哺乳、母乳與消化性潰瘍。用藥後第 4 與第 7 天追蹤 β-hCG，需下降 ≥ 15%。 - 手術（腹腔鏡輸卵管切除或切開術）：破裂、不穩定、MTX 失敗或不適合者。

急診陷阱：①病人可能以「暈厥、肩膀轉移痛（橫膈刺激）、單純腹瀉或直腸壓迫感」表現；②子宮內避孕器不能防止子宮外孕，反而使懷孕時外孕比例升高；③Rh 陰性者仍須給 anti-D 免疫球蛋白。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

103-030 | 毒物學 > 水楊酸中毒

關於水楊酸（Salicylate）中毒的敘述，下列何者錯誤?

A. 要精確評估嚴重程度，建議測量血中濃度，對照服用時間，使用 Donenomogram 去判斷。

B. 慢性服用水楊酸藥物治療病人，若抱怨耳鳴，即要考慮是否有中毒可能。

C. 成年人急性過量，嚴重程度和藥物服用劑量有相當大的關係。

D. 水楊酸中毒主要表現為 High anion gap metabolic acidosis，但若抽血為 normal anion gap metabolic acidosis，亦不能完全排除可能性。

E. 若病人腎衰竭、意識改變、急性肺損傷，需考慮緊急血液透析治療。

答案：A — 以 Done nomogram 判斷嚴重程度（錯誤，故為答案）

解析：水楊酸中毒的診斷困難在於血中濃度與臨床嚴重度常不一致，本題正是圍繞此點。

- （A）錯誤，故為答案。Done nomogram（1960 年提出，以服藥後時間對照血中濃度預測嚴重度）已被證實不可靠、現行不建議使用。原因是：水楊酸在過量時呈零階動力學、腸道吸收不規則（腸溶錠或藥物團塊可延遲數小時至數日）、慢性中毒濃度低但病情重、酸血症會使藥物進入中樞使毒性大增。正確作法是「臨床評估 ＋ 每 2 小時連續追蹤血中濃度直到下降 ＋ 動脈血氣與電解質」。
- （B）正確。耳鳴（tinnitus）與聽力減退是水楊酸毒性最早、最敏感的徵象。長期服用水楊酸的病人（如老年人、風濕病人）主訴耳鳴，即應懷疑慢性中毒——慢性中毒常表現為意識混亂、脫水、非心因性肺水腫，且常被誤診為敗血症、譫妄或肺炎，死亡率反而比急性中毒高。
- （C）正確。急性過量時，攝入劑量與嚴重度有相當的相關性：< 150 mg/kg 多為輕微、150–300 mg/kg 中度、> 300 mg/kg 嚴重、> 500 mg/kg 可能致命。（慢性中毒則無此關係。）
- （D）正確。典型酸鹼變化為「呼吸性鹼中毒 ＋ 高陰離子間隙代謝性酸中毒」的混合型。但因嘔吐造成低血氯性代謝性鹼中毒、或合併其他狀況，血氣有時呈現正常陰離子間隙的圖像，此時仍不能排除水楊酸中毒——臨床懷疑就該直接驗血中濃度。
- （E）正確。血液透析的適應症包括腎衰竭、意識改變或癲癇、急性肺損傷需氧氣治療、嚴重酸血症、輸液與鹼化治療無效、以及血中濃度極高（急性 > 100 mg/dL、慢性 > 60 mg/dL）。

補充：水楊酸中毒處置要點

處置 | 內容

腸胃去汙 | 活性碳 1 g/kg（吸附良好，濃度上升時可重複給）

鹼化尿液 | $NaHCO_3$ 輸注（常用 3 amp/1 L D5W，2–3 mL/kg/hr），目標尿液 pH 7.5–8.0、血 pH 7.45–7.55

補鉀 | 低血鉀會使腎小管以 H^+ 交換而無法鹼化尿液，務必同時補鉀

補糖 | 即使血糖正常，腦脊髓液葡萄糖可能偏低，意識改變者給葡萄糖

血液透析 | 腎衰竭、意識改變、肺水腫、嚴重酸血症、濃度極高

「離子捕捉（ion trapping）」原理：水楊酸是弱酸，鹼化血液使其游離化而不易進入中樞神經；鹼化尿液使其困在腎小管內而排出。反之酸血症會把藥物推入腦部而急速惡化——這也是插管的最大陷阱：病人靠代償性過度換氣維持血 pH，插管後若採一般通氣設定，$PaCO_2$ 上升導致酸血症惡化，可能立即心跳停止。若非不得已應避免插管；必須插管時要維持高每分通氣量、並在誘導前後給予 $NaHCO_3$。

與其他中毒的區別：水楊酸 = 高熱、換氣過度、耳鳴、混合型酸鹼異常；acetaminophen = 早期無症狀、後期肝衰竭。含水楊酸的其他來源：冬青油（methyl salicylate，1 茶匙 ≈ 7 g aspirin，極危險）、含水楊酸的外用藥膏、次水楊酸鉍（Pepto-Bismol）。

兒童特別注意：兒童病毒感染時使用 aspirin 與雷氏症候群（Reye syndrome）相關（急性腦病變 + 肝脂肪變性），故 18 歲以下發燒不應使用 aspirin（川崎病為例外）。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

103-031 | 血液腫瘤 > 輸血相關急性肺損傷

關於輸血相關急性肺損傷（transfusion-related acute lung injury，TRALI），下列敘述何者錯誤?

A. 是輸血相關死亡的主要原因之一。

B. 通常發生於輸血中或輸血後 6 小時以內。

C. 較常發生於 FFP 或 platelet transfusion，較少發生在單獨給予 packedRBC transfusion 之後。

D. TRALI 因為有肺水腫，所以應該積極給予利尿劑。

E. 大部分的病人，在接受支持性的治療後，肺損傷會自行逐漸改善。

答案：D — 因為有肺水腫所以應積極給予利尿劑（錯誤，故為答案）

解析：TRALI 是「非心因性」肺水腫，本題的核心就是要考生分清楚它與輸血相關循環過載（TACO）的差別。

- （A）正確。TRALI 長年是美國 FDA 統計中輸血相關死亡的首要或前幾位原因；雖然實施「男性優先血漿（male-predominant plasma）」策略後發生率已明顯下降，仍是最重要的輸

血併發症之一。

- （B）正確。定義上 TRALI 發生於「輸血中或輸血完成後 6 小時內」（多數在 1–2 小時內），表現為急性低血氧、雙側肺浸潤、且無左心房壓力升高的證據。
- （C）正確。TRALI 的主流機轉是捐血者血漿中的抗 HLA 或抗嗜中性球（HNA）抗體活化受血者的嗜中性球，因此含血漿量多的製品（FFP、血小板）風險最高，單獨輸注濃厚紅血球（packed RBC）風險相對較低。經產婦因妊娠致敏而帶有 HLA 抗體，是高風險捐血者。
- （D）錯誤，故為答案。TRALI 是微血管通透性增加造成的「非心因性」肺水腫，血管內容積並未過多，甚至常合併低血壓與相對血容積不足。積極利尿會造成低血壓與器官灌流不足，是有害的。正確處置是停止輸血、支持性氧氣治療、必要時以低潮氣容積（6 mL/kg 理想體重）的肺保護策略給予機械通氣，並維持血壓（必要時輸液或升壓劑）；類固醇亦無實證支持。需要利尿的是 TACO，不是 TRALI。
- （E）正確。約 80% 的 TRALI 病人在支持性治療下，於 48–96 小時內明顯改善且不留後遺症，這與 ARDS 的長病程不同；但仍有約 5–10% 死亡率。

補充：TRALI vs. TACO 鑑別

項目 | TRALI | TACO

機轉 | 通透性增加（非心因性） | 容積過載（心因性）

時間 | 輸血中～6 小時內 | 輸血中～6–12 小時內

血壓 | 常低血壓 | 常高血壓

頸靜脈 / 中心靜脈壓 | 不高 | 升高

體溫 | 常發燒 | 不發燒

BNP / NT-proBNP | 不高 | 明顯升高

心臟大小（CXR） | 正常 | 心臟擴大

白血球 | 可短暫嗜中性球減少 | 無變化

治療 | 支持性通氣、勿利尿 | 利尿劑、坐姿、減慢輸血速度

其他急性輸血反應速記 - 急性溶血反應（ABO 不合）：輸血數分鐘內發燒、腰背痛、血紅素尿、注射處灼痛、DIC。立即停輸、大量輸液維持尿量、通報血庫核對。 - 過敏 / 過敏性休克：蕁麻疹到休克；IgA 缺乏者最嚴重，需洗滌血球製品。 - 發燒非溶血反應（FNHTR）：最常見，因白血球細胞激素所致；以減除白血球製品（leukoreduced）預防。 - 敗血性輸血反應：血小板（室溫保存）風險最高，高燒合併休克。

急診原則：任何輸血中出現的不適，第一步都是「立即停止輸血並保留血袋」，再依症狀鑑別。TACO 的高風險族群為老人、心腎功能不全與小體重者，預防方法是減慢輸血速度（4 小時內輸完一單位）、必要時分次輸並先給利尿劑。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

103-032 | 外傷 > 成人胸部鈍傷

關於成人胸部鈍傷，下列敘述何者錯誤?

A. 外傷引起主動脈破裂的病人大都死於案發現場，少數存活者受傷位置大多在 ligamentum arteriosum。

B. 張力性氣胸（tension pneumothorax）為臨床診斷，通常會先出現低血壓，然後才會出現發紺情形。

C. 若胸部 X 光及超音波診斷血胸，應放置胸管，若馬上引流出大於 1,500ml 的血，則須安排開胸手術止血。

D. 放置胸管後若持續引流出空氣，則要考慮氣管支氣管損傷，應安排支氣管鏡診斷。

E. 對於心臟挫傷（blunt cardiac injury）的病人，抽血驗 Troponin I 比起心電圖對臨床上緊急的判斷和治療更有用處。

答案：E — 心臟挫傷驗 Troponin I 比心電圖更有用（錯誤，故為答案）

解析：胸部鈍傷是外傷死亡的第二大原因，本題把幾個經典議題一次考完。

- （A）正確。外傷性主動脈破裂約 80–90% 當場死亡；能活著到院者，破裂處最常位於動脈韌帶（ligamentum arteriosum）附近的主動脈峽部——因該處被韌帶固定，減速時產生最大剪力。影像線索為縱膈腔增寬、主動脈弓輪廓消失、左主支氣管下壓、鼻胃管右偏、左側心尖帽（apical cap），確診靠 CT angiography。
- （B）正確。張力性氣胸是「臨床診斷」，不應等 X 光——見到呼吸窘迫、患側呼吸音消失、頸靜脈怒張、氣管偏移即應立即針刺減壓（成人第 4–5 肋間腋前線，或第 2 肋間鎖骨中線）並放置胸管。發紺是晚期表現，低血壓先於發紺出現，故此敘述正確。
- （C）正確。胸管引流「立即 > 1,500 mL」或「持續 > 200 mL/hr 達 2–4 小時」是開胸止血的適應症；此外血行動力學持續不穩、需反覆輸血者亦然。
- （D）正確。放置胸管後持續大量漏氣（persistent air leak）或肺無法擴張，要懷疑氣管支氣管損傷，應安排支氣管鏡確診；此類病人可能需要選擇性單側肺插管與胸腔外科手術修補。
- （E）錯誤，故為答案。心電圖才是鈍性心臟損傷（blunt cardiac injury）的首要篩檢工具。現行建議是：所有疑似者做 12 導程心電圖，若心電圖正常且血行動力學穩定，即可排除具臨床意義的心臟挫傷；心電圖異常（心律不整、傳導阻滯、ST 變化）者才需監測與心臟超音波。Troponin 單獨使用敏感度不足、且與臨床結果相關性差，不能取代心電圖做為緊急判斷依據（心電圖 + troponin 併用可提高陰性預測值）。

補充：胸部外傷「致命六大（deadly six）」

診斷 | 關鍵處置

氣道阻塞 | 確保氣道

張力性氣胸 | 針刺減壓 + 胸管（臨床診斷）

開放性氣胸 | 三邊密封敷料 + 胸管（勿全封）

大量血胸 | 胸管；> 1,500 mL 立即開胸

連枷胸 / 肺挫傷 | 止痛（肋間神經阻斷）、肺保護通氣；勿過度輸液

心包填塞 | 床邊超音波、心包穿刺或開胸

Beck 三聯徵（心包填塞）：低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠——三者齊全者其實不到 40%，且吵雜的外傷室很難聽心音。eFAST 的心包切面才是現代的診斷工具。另可見奇脈（pulsus paradoxus）與心電圖低電位 / electrical alternans。

「持續胸管漏氣」的鑑別：氣管支氣管損傷、大範圍肺實質裂傷、胸管側孔露出胸壁外、接管系統漏氣。檢查順序應由外而內：先看接頭與敷料，再考慮氣道損傷。

創傷性主動脈損傷的血壓控制：確診後在手術 / 血管內支架前，應以 β-blocker（esmolol）為主的「抗衝擊（anti-impulse）」治療，目標心跳 < 80/分、收縮壓 100–120 mmHg，降低 dP/dt 以避免破裂——與主動脈剝離的原則相同，且必須先給 β-blocker 再給血管擴張劑。

肋骨骨折的警訊：第 1–2 肋骨骨折 → 高能量撞擊，注意血管與支氣管損傷；第 9–12 肋骨骨折 → 注意肝、脾、腎損傷；≥ 3 根連續肋骨兩處骨折 = 連枷胸。老年人即使單根肋骨骨折，肺炎與死亡風險也顯著上升，止痛與肺部清潔是關鍵。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

103-033 | 外傷 > 脊髓損傷症候群

關於成人脊髓損傷（Spinal cord injury），下列敘述何者錯誤?

A. Anterior cord syndrome 受傷部位以下會喪失本體感覺（proprioception）和震動感覺（vibration）。

B. Central cord syndrome 在老人家較易發生，受傷機轉通常為 hyperextension，上肢無力會大於下肢無力。

C. Cauda equina syndrome 的預後較好，主要因為受傷的神經為周邊神經，有再生的機會。

D. Brown-Sequard syndrome 為同側無力，同側失去本體感覺，合併對側失去痛覺溫覺。

E. 脊髓損傷造成神經性休克（neurogenic shock），通常肢體呈現溫暖，血壓低但心跳相對不快（relative bradycardia）。

答案：A — 前脊髓症候群喪失本體感覺與震動覺（錯誤，故為答案）

解析：不完全脊髓損傷的辨識，關鍵在於記住脊髓內三條主要經路的解剖位置：前側的皮質脊髓徑（運動）與脊髓丘腦徑（痛溫覺）、後側的後索（本體感覺與震動覺）。

- （A）錯誤，故為答案。前脊髓症候群（anterior cord syndrome）是前脊髓動脈供血區梗塞或前方壓迫所致，損及皮質脊髓徑與脊髓丘腦徑，故受傷部位以下運動麻痺、痛覺溫覺喪失；但後索由後脊髓動脈供應、位於背側而未受損，因此「本體感覺與震動覺保留」。此為五型中預後最差者（僅約 10–20% 有功能恢復）。
- （B）正確。中央脊髓症候群（central cord syndrome）是最常見的不完全損傷，好發於已有頸椎退化性狹窄的老年人，機轉多為跌倒時的過度伸展（hyperextension）。因皮質脊髓徑中支配上肢的纖維位於較內側，故上肢無力大於下肢，常呈「披肩式（cape-like）」感覺異常，多數可部分恢復（下肢先、手部最慢）。
- （C）正確。馬尾症候群（cauda equina syndrome）傷及的是 L2 以下的「周邊神經根」而非脊髓本身，周邊神經有髓鞘再生能力，故預後相對較好。典型為鞍區感覺喪失、下肢不對稱無力與反射消失、尿滯留與大便失禁，屬需緊急減壓手術（一般建議 48 小時內）的急症。
- （D）正確。Brown-Séquard 症候群（脊髓半切）：同側運動麻痺、同側本體感覺與震動覺喪失（後索在同側上行）、對側痛覺溫覺喪失（脊髓丘腦徑已交叉）。常見於穿刺傷，預後最好（約 90% 可恢復行走）。
- （E）正確。神經性休克（neurogenic shock）因 T6 以上的交感神經傳出中斷，造成血管張力喪失（低血壓、四肢溫暖乾燥）與迷走神經相對優勢（心跳不快甚至心搏過緩），與失血性休克的「冰冷、蒼白、心搏過速」形成對比。

補充：不完全脊髓損傷比較

症候群 | 機轉 | 表現 | 預後

中央型 | 老人、過度伸展 | 上肢 > 下肢無力，披肩式感覺異常 | 中等，最常見

前側型 | 前脊髓動脈梗塞、屈曲壓迫 | 運動 + 痛溫覺喪失，本體感覺保留 | 最差

後側型 | 罕見（過度伸展、B12 缺乏、梅毒） | 本體感覺與震動覺喪失，運動保留 | 佳

Brown-Séquard | 穿刺傷、半切 | 同側運動與本體感覺、對側痛溫覺喪失 | 最佳

圓錐 / 馬尾 | L1 以下骨折、椎間盤脫出 | 鞍區麻木、尿滯留、反射消失 | 馬尾較佳，需緊急手術

神經性休克 vs. 脊髓休克（易混淆）：神經性休克是「血行動力學」名詞（低血壓 + 相對心搏過緩）；脊髓休克（spinal shock）是「神經學」名詞，指損傷後暫時性的所有反射消失與弛緩性麻痺，以球海綿體反射（bulbocavernosus reflex）恢復為結束的指標（通常 24–72 小時），此前無法準確判斷損傷是否完全。

神經性休克的處置：先排除出血（外傷病人的低血壓「預設」是失血）；確認後以輸液 + 升壓劑（norepinephrine 或 phenylephrine）維持平均動脈壓 85–90 mmHg 達 7 天以保障脊髓灌流，心搏過緩明顯者給 atropine 或考慮暫時性節律器。

類固醇的現況：高劑量 methylprednisolone（NASCIS 方案）已不再被建議常規使用於急性脊髓損傷——實證顯示效益微小而感染、消化道出血與高血糖等併發症增加，多數外傷指引（含 ATLS 近年版本）已將其列為非常規。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

103-034 | 感染疾病 > 細菌性腦膜炎處置

關於中樞神經感染的敘述，何者錯誤?

A. Streptococcus pneumoniae、Neisseria meningitidis 為常見的病原菌。

B. Listeria monocytogenes 造成的中樞神經感染在老年人較常見。

C. 即使病人沒有出現發燒、頸部僵硬、意識變化等典型症狀，也不能排除腦膜炎的可能性。

D. 若懷疑細菌性腦膜炎，應等腰椎穿刺完成，收集到腦脊髓液檢體後，再開始給予抗生素治療。

E. 病人發生意識變化、局部神經學缺陷或癲癇發作等情形，進行腰椎穿刺前應先安排頭部電腦斷層檢查。

答案：D — 應等腰椎穿刺取得檢體後再開始抗生素（錯誤，故為答案）

解析：細菌性腦膜炎每延遲 1 小時給抗生素，死亡率就上升，本題的核心即為「抗生素不能等」。

- （A）正確。成人社區型細菌性腦膜炎最常見的病原依序為肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）與腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）；後者可合併瘀斑性紫斑與 Waterhouse-Friderichsen 症候群（腎上腺出血），且需飛沫隔離與密切接觸者的預防投藥（ciprofloxacin、rifampin 或 ceftriaxone）。
- （B）正確。Listeria monocytogenes 好發於 > 50 歲、新生兒、孕婦、免疫抑制與酗酒者，

因此這些族群的經驗性抗生素必須加上 ampicillin（cephalosporin 對 Listeria 無效），這是最常被遺漏的一點。

- （C）正確。典型三聯徵（發燒、頸僵硬、意識改變）齊全者不到一半；老年人、免疫不全者與嬰兒可能只表現嗜睡、混亂或低體溫。Kernig 與 Brudzinski 徵象敏感度僅約 5–30%，陰性完全不能排除診斷。
- （D）錯誤，故為答案。若因需先做電腦斷層或其他原因而必須延後腰椎穿刺，應「先抽血液培養、立即給予抗生素（與類固醇），之後再做腰椎穿刺」。抗生素給予後數小時內，腦脊髓液的細胞數、蛋白與糖等生化變化仍可判讀，且可加做細菌抗原或 PCR，診斷不至於落空；但延誤抗生素會直接增加死亡與神經後遺症。
- （E）正確。腰椎穿刺前需先做頭部電腦斷層的適應症為：意識改變、局部神經學缺損、新發作癲癇、視乳頭水腫、免疫功能不全、以及有中樞神經疾病病史者，以排除會造成腦疝脫的顱內佔位病灶。

補充：經驗性抗生素選擇

族群 | 建議

成人 18–50 歲 | Vancomycin + 第三代 cephalosporin（ceftriaxone/cefotaxime）

> 50 歲、孕婦、免疫不全、酗酒 | 上述 + Ampicillin（涵蓋 Listeria）

神經外科術後、腦室引流、頭部外傷 | Vancomycin + ceftazidime / cefepime / meropenem

新生兒 | Ampicillin + cefotaxime（或 gentamicin）

疑似 HSV 腦炎 | 加 Acyclovir

Dexamethasone：0.15 mg/kg q6h × 4 天，須「在第一劑抗生素之前或同時」給予。在肺炎鏈球菌腦膜炎可降低聽力喪失與神經後遺症（成人並可降低死亡率）；抗生素給完之後再補打則無效。

腦脊髓液判讀

項目 | 細菌性 | 病毒性 | 結核 / 黴菌

外觀 / 壓力 | 混濁、壓力高 | 清澈 | 清澈至混濁

白血球 | 1,000–5,000，嗜中性球為主 | 50–1,000，淋巴球 | 100–500，淋巴球

糖（CSF/血糖比） | 低（< 0.4） | 正常 | 低

蛋白 | 高（> 100 mg/dL） | 稍高 | 很高

台灣本土脈絡：流行性腦脊髓膜炎（腦膜炎雙球菌）為第二類法定傳染病，須 24 小時內通報並啟動接觸者追蹤。此外國內須留意結核性腦膜炎（亞急性病程、腦神經麻痺、CSF 蛋白極高）與類鼻疽、隱球菌腦膜炎（HIV 或肝硬化者）；成人腦膜炎合併肝膿瘍或眼內炎時要想到高毒力 Klebsiella pneumoniae，這是東亞特有的表現。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

103-035 | 心臟血管 > 致命性胸痛與心肌標記

關於致命性胸痛常見原因的典型症狀及急性冠心症評估的比較，下列敘述何者錯誤?

A. 心絞痛疼痛部位於胸骨後或上腹部，悶痛或壓迫感；大面積肺栓塞為整個胸部的厚重緊迫感。

B. 主動脈剝離及食道破裂疼痛部位主要於胸骨下，前者常為撕裂痛且轉移至背側肩胛間，後者常為劇烈嘔吐後突然尖銳痛且轉移至背部。

C. 主動脈剝離、呼吸衰竭、敗血症及燒燙傷可能造成 Troponin 上升。

D. 急性中風或蜘蛛膜下腔出血，並不會造成 Troponin 上升。

E. 除了急性冠心症外，慢性酒精中毒、攝護腺癌、一氧化碳中毒都與 CK-MB 升高有關。

答案：D — 急性中風或蜘蛛膜下腔出血不會造成 Troponin 上升（錯誤，故為答案）

解析：本題結合胸痛的疼痛特徵鑑別與心肌標記的專一性限制兩大主題。

- （A）正確。心絞痛位於胸骨後或上腹部，呈悶痛、壓迫、緊縮感（病人常握拳置於胸前，即 Levine sign）；大面積肺栓塞因右心室急性擴張與缺血，可造成整個胸部的厚重緊迫感（相對地，周邊小栓塞造成肺梗塞時多為肋膜性刺痛）。
- （B）正確。主動脈剝離為突發、最劇烈的撕裂痛，隨剝離延伸而「轉移」，向背部肩胛間放射；食道破裂（Boerhaave 症候群）典型為劇烈嘔吐後突發的尖銳胸骨下疼痛並轉移至背部，可合併皮下氣腫與 Hamman's crunch。
- （C）正確。Troponin 是「心肌損傷」而非「冠狀動脈阻塞」的標記。主動脈剝離（累及冠狀動脈開口或心肌需氧增加）、呼吸衰竭、敗血症、燒燙傷等狀況都會造成需氧供氧失衡而使 troponin 上升，屬第二型心肌梗塞或非缺血性心肌損傷。
- （D）錯誤，故為答案。急性中風、蜘蛛膜下腔出血與顱內出血「確實會」造成 troponin 上升。機轉是交感神經風暴（catecholamine surge）造成神經源性心肌頓抑（neurogenic stunned myocardium / Takotsubo 樣變化），常伴隨心電圖的深倒 T 波、QT 延長與 U 波。此現象在 SAH 特別著名，且 troponin 上升程度與預後不良相關。
- （E）正確。CK-MB 的專一性不如 troponin：骨骼肌疾病與橫紋肌溶解、慢性酒精中毒（酒精性肌病變）、腸道與攝護腺等組織的腫瘤、一氧化碳中毒（心肌與骨骼肌損傷）、劇烈運動、電擊與手術都可造成 CK-MB 上升。

補充：致命性胸痛六大（deadly six）

診斷 | 關鍵線索 | 首選檢查

急性冠心症 | 壓迫感、放射至左臂 / 下巴、冒汗 | 10 分鐘內心電圖 + troponin

主動脈剝離 | 撕裂痛、兩側血壓差 > 20 mmHg、脈搏不對稱 | CT angiography

肺栓塞 | 呼吸困難、低血氧、心搏過速、單側腿腫 | CTPA；Wells / PERC

張力性氣胸 | 呼吸音消失、頸靜脈怒張 | 臨床診斷，立即減壓

食道破裂 | 劇烈嘔吐後、皮下氣腫、縱膈積氣 | 顯影劑食道攝影 / CT

心包填塞 | Beck 三聯徵、奇脈 | 床邊超音波

高敏感度 Troponin 的用法：現行建議採 0 小時 / 1 小時（或 0/2 小時）快速判別流程——極低值可直接排除、顯著升高且有動態變化（delta）則納入、中間值需再測。重點是「動態變化」：慢性腎病、心衰竭、心房顫動與心肌肥厚的病人可長期輕度升高，單次數值無法診斷急性心肌梗塞。

第一型 vs. 第二型心肌梗塞：第一型 = 斑塊破裂造成血栓阻塞（需抗血栓與再灌流）；第二型 = 供需失衡（敗血症、心搏過速、貧血、低血壓），治療重點在矯正誘因，而非常規抗凝或急做冠狀動脈攝影。急診常見的錯誤是把敗血症病人的 troponin 上升一律當成心肌梗塞處理。

Takotsubo（壓力性心肌病變）：多見於停經後女性遭遇情緒或身體壓力，可有 ST 段上升與 troponin 上升，但冠狀動脈攝影正常，左心室造影呈心尖球狀擴張（apical ballooning），多在數週內恢復。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

103-036 | 骨骼肌肉風濕 > 急性腔室症候群

關於腔室症候群（Compartment Syndrome），下列敘述何者正確?

A. 脛骨骨折是好發部位，手部也可發生腔室症候群。

B. 當腔室壓力超過 45 mmHg，組織的缺血才會發生。

C. 摸不到肢體近端動脈搏動，為早期之腔室症候群徵候。

D. 可建議病人抬高患肢，減少腔室壓力。

E. 都普勒（Doppler）超音波是診斷的好工具。

答案：A — 脛骨骨折是好發部位，手部也可發生（正確，故為答案）

解析：本題問「何者正確」。腔室症候群是時間就是肢體的外科急症，關鍵在於它是「臨床診斷」，且症狀出現的順序有嚴格的先後。

- （A）正確，為答案。脛骨幹骨折是急性腔室症候群最常見的原因（約占 1/3 以上），小腿的前腔室最常受累。除小腿與前臂外，手部（骨間肌腔室）、足部、大腿、臀部甚至腹部都可能發生，因此手部擠壓傷、高壓注射傷也必須警覺。
- （B）錯誤。組織缺血並非要到 45 mmHg 才發生。實務上使用的判準是「差值壓（delta pressure）= 舒張壓 − 腔室壓 < 30 mmHg」即為筋膜切開術的適應症（絕對腔室壓一般以 > 30 mmHg 為警戒）。低血壓的病人在更低的腔室壓下就會缺血，所以絕對值意義有限。
- （C）錯誤。「摸不到遠端脈搏」是「最晚期」的徵象，不是早期徵候（且題目寫「近端動脈搏動」更不合理）。因為腔室壓通常遠低於收縮壓，動脈血流仍可維持，脈搏往往到肢體已壞死時才消失。等到無脈才診斷，肢體早已無法挽救。
- （D）錯誤。腔室症候群不可抬高患肢。抬高會降低動脈灌流壓而使差值壓進一步縮小、加重缺血；正確作法是維持肢體於「心臟高度」，並拆除所有石膏、夾板與環狀敷料。
- （E）錯誤。都普勒超音波不是診斷工具——它測的是大血管血流，而腔室症候群傷害的是微循環，故超音波常呈「正常」而給予錯誤的安心。診斷靠臨床（尤其被動牽拉痛）+ 必要時直接測量腔室壓。

補充：腔室症候群的 6P 與出現順序

順序 | 徵象 | 說明

1（最早、最敏感） | Pain out of proportion + 被動牽拉痛（pain with passive stretch） | 唯一可及早發現的線索

2 | Paresthesia（感覺異常） | 感覺神經最先受害

3 | Paresis（無力） | 已屬中晚期

4 | Pallor（蒼白） | 晚期

5（最晚） | Pulselessness、Poikilothermia | 肢體多已壞死

診斷關鍵數值：Delta pressure = 舒張壓 − 腔室內壓；< 30 mmHg 即應行筋膜切開術（fasciotomy）。肌肉可耐受缺血約 4–6 小時，超過 8 小時多造成不可逆壞死，因此懷疑就會診外科，不要反覆觀察等待。

高風險情境：脛骨骨折、前臂骨折（尤其兒童肱骨髁上骨折 → Volkmann 攣縮）、擠壓傷與長時間受壓（藥物過量昏迷、地震壓埋）、再灌流後（血管修復、栓塞取出）、高壓注射傷、燒燙傷焦痂、過緊的石膏或止血帶、抗凝血劑造成的腔室內出血。

易漏診族群：意識不清、鎮靜插管、脊髓損傷或神經阻斷的病人無法主訴疼痛——這些人必須直接測量腔室壓，並提高警覺。

併發症與後續：肌肉壞死導致橫紋肌溶解 → 高血鉀、代謝性酸中毒、肌球蛋白尿性急性腎損傷，處置為大量輸液維持尿量 200–300 mL/hr、監測血鉀與心電圖。小腿筋膜切開術須切開全部四個腔室（多採內外側雙切口），且切口需完全敞開、不可初級縫合。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

103-037 | 外傷 > 頸部穿刺傷與鈍傷

關於頸部外傷（Neck injury），下列敘述何者錯誤?

A. 對於頸部創傷的理學檢查，Hard signs 相對於 Soft signs 通常代表較嚴重的傷害。

B. 理學檢查發現 expanding hematoma 及 Stridor/Hoarseness，皆為頸部外傷的 Hard signs。

C. 頸部穿刺傷中 Zone II injuries 相對於 Zone I 及 III，若有必要可考慮直接施予手術探查，不一定要安排傳統血管攝影檢查（conventional。angiography）

D. 頸部穿刺傷患者若生命徵象穩定，可先安排 CTA（CT angiography）檢查有無血管損傷。

E. 頸部鈍傷造成頸動脈剝離（carotid artery dissection），診斷確定後應給予抗凝血劑治療，來預防中風。

答案：B — expanding hematoma 與 stridor/hoarseness 皆為 hard signs（錯誤，故為答案）

解析：頸部外傷的處置完全取決於「有沒有 hard signs」，因此本題的重點是把兩類徵象記清楚。

- （A）正確。Hard signs 代表氣道、血管或消化道已有明確損傷，需立即手術探查或介入；soft signs 則需進一步影像評估，兩者的處置分歧極大。
- （B）錯誤，故為答案。「expanding hematoma」確實是典型的 hard sign，但「hoarseness（聲音沙啞）」屬於 soft sign——它可能只是喉部挫傷或聲帶血腫。真正屬於 hard sign 的氣道表現是「氣道窘迫 / 喘鳴（airway compromise）」，題目把 stridor 與 hoarseness 並列並宣稱「皆為 hard signs」，因此敘述錯誤。（其他 soft signs 包括：非擴大性血腫、少量咳血或吐血、吞嚥困難、皮下氣腫、非搏動性出血、Zone I 的損傷路徑。）
- （C）正確。Zone II（環狀軟骨至下頷角）位置表淺、解剖構造暴露良好，可直接手術探查而不需先做血管攝影；相對地 Zone I（鎖骨至環狀軟骨）與 Zone III（下頷角以上至顱底）手術暴露困難，術前影像（CTA / 血管攝影）對規劃格外重要。
- （D）正確。現代處置已由「依分區決定手術」轉為「no-zone approach」——生命徵象穩定且無 hard signs 者，一律先做多切面 CT angiography，其敏感度與專一性皆高，可同時評估血管、氣道、食道路徑與頸椎。

- （E）正確。鈍性腦血管損傷（BCVI）造成的頸動脈或椎動脈剝離，若無顱內出血等禁忌，應給予抗栓治療（抗凝或抗血小板）以預防缺血性中風，這是目前的標準建議（近年研究顯示 aspirin 與 heparin 效果相當）。

補充：頸部外傷 hard signs vs. soft signs

Hard signs（立即手術 / 介入） | Soft signs（進一步影像）

氣道窘迫、喘鳴、大量咳血 | 聲音沙啞、輕微咳血

搏動性或活動性大出血 | 非搏動性、已止住的出血

擴大性或搏動性血腫 | 非擴大性血腫

雜音（bruit）或震顫（thrill） | 吞嚥困難、吞嚥疼痛

休克 | 皮下氣腫

氣泡由傷口冒出 | 無症狀的靠近路徑

神經學缺損（中風） | Zone I 的損傷路徑

頸部三分區

分區 | 範圍 | 重點

Zone I | 鎖骨 / 胸骨上切跡 → 環狀軟骨 | 大血管、肺尖、食道；死亡率最高，可能需開胸

Zone II | 環狀軟骨 → 下頜角 | 最常受傷，暴露最佳，可直接探查

Zone III | 下頜角 → 顱底 | 暴露困難，血管內介入為主

穿透 platysma 的意義：未穿透頸闊肌者可視為表淺傷、局部處理即可；一旦穿透，即屬需完整評估的頸部穿刺傷，且急診「不可」在床邊探查傷口或移除異物，以免破壞已形成的血栓而引發致命出血。

BCVI 的篩檢（Denver criteria）：頸椎骨折（尤其橫突孔骨折、C1–C3、半脫位）、Le Fort II/III 顏面骨折、顱底骨折經頸動脈管、GCS ≤ 6、頸部安全帶勒痕或懸吊傷、無法以影像解釋的神經學缺損。符合者應做 CTA 篩檢，因為 BCVI 常有數小時至數天的「無症狀潛伏期」，等到中風才診斷已太遲。

氣道優先：頸部外傷氣道會迅速因血腫壓迫而惡化，應「早期插管」；預期困難氣道時，須備妥外科氣道（環甲膜切開），且喉部有破裂時不宜盲目插管。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

103-038 | 環境與職業 > 減壓病預防

關於避免減壓疾病（Decompression illness）之發生，下列敘述何者正確?

A. 潛到深海後快速上升。

B. 潛水後 12 小時內搭飛機。

C. 潛水後做劇烈運動。

D. 潛水後多補充水分。

E. 潛水後坐車上山。

答案：D — 潛水後多補充水分（正確，故為答案）

解析：減壓病（decompression illness, DCI）的機轉是溶解在組織中的氮氣，因環境壓力下降而形成氣泡（依亨利定律 Henry's law）。因此任何「加速壓力下降」或「促進氣泡形成」的行為都應避免。本題問「何者正確（可避免減壓病）」。

- （A）錯誤。快速上升是造成減壓病最典型的原因——氮氣來不及經肺排出而在組織與血中形成氣泡。安全作法是上升速度不超過每分鐘 9 公尺（約 30 呎），並在水深 5 公尺處做 3–5 分鐘的安全停留（safety stop）。快速上升同時可造成肺過度膨脹症候群與動脈氣體栓塞。
- （B）錯誤。潛水後搭飛機會使身體再次暴露於低氣壓環境（機艙相當於 2,000–2,400 公尺高度），使殘餘氮氣重新形成氣泡。建議的等待時間為：單次無減壓潛水至少 12 小時；多次潛水或連續數日潛水至少 18 小時（DAN 建議保守取 24 小時）。
- （C）錯誤。潛水後劇烈運動會增加組織灌流與氣泡形成、並可能因關節活動產生「空穴（cavitation）」核，是公認的危險行為；一般建議潛水後至少數小時內避免劇烈運動與熱水浴。
- （D）正確，為答案。潛水者因「浸水利尿（immersion diuresis）」、呼吸乾燥壓縮空氣與流汗，普遍處於脫水狀態。脫水會使血液濃稠、組織灌流下降、氮氣排除變慢，是減壓病確立的危險因子。因此潛水前後充分補充水分是簡單而有效的預防措施。
- （E）錯誤。潛水後開車或坐車上山，等同於「上升到低氣壓環境」，與搭飛機同理會誘發減壓病。國內常見的情境是在東部或離島潛水後開車翻越山區公路，應特別注意。

補充：減壓病分型

型別 | 表現 | 說明

Type I（輕型） | 關節與肌肉疼痛（the bends，好發肩、肘）、皮膚大理石紋斑（cutis marmorata）、淋巴水腫 | 無神經學或心肺症狀

Type II（重型） | 神經學症狀（脊髓最常受累：下肢無力、感覺異常、尿滯留）、內耳（眩暈、聽力喪失）、心肺「chokes」（胸痛、咳嗽、呼吸困難） | 需緊急高壓氧

動脈氣體栓塞（AGE） | 上升後 10 分鐘內突發意識喪失、抽搐、偏癱 | 肺過度膨脹所致，最緊急

急診處置四步驟：①100% 氧氣（非重複呼吸面罩或插管）——建立氮氣的排出梯度，是最重要的初步治療；②平躺、避免頭低腳高（Trendelenburg 已不建議）；③靜脈輸液矯正脫水（等張晶體液，避免含葡萄糖液）；④盡速安排「高壓氧治療（HBOT）」並聯絡潛水醫學專線。即使延遲數小時至數天，高壓氧仍有治療價值，不應因延遲而放棄。

空運轉送的鐵則：減壓病病人若需空運，應維持海平面壓力的加壓機艙，或飛行高度限制在 300 公尺（1,000 呎）以下，否則症狀會急遽惡化。

其他危險因子：開放性卵圓孔（PFO，使靜脈氣泡進入動脈循環）、肥胖、高齡、寒冷水域、疲勞、飲酒、多次重複下潛、劇烈的水下工作。台灣本土脈絡：綠島、蘭嶼、墾丁與澎湖為主要潛點，高壓氧艙分布有限（多集中於少數醫學中心與海軍醫院），急診醫師應熟悉最近的高壓氧治療資源與轉送流程。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

103-039 | 毒物學 > 嘉磷塞除草劑中毒

關於嘉磷塞異丙胺鹽（Glyphosate）農藥中毒的敘述，下列何者錯誤?

A. 是一種除草劑，市售常見的年年春即屬此類。

B. 主要成份為醣磷類佔 41%和非離子性之表面擴張劑（surfactantpolyoxyethyleneamine）佔 15%。

C. 會有腐蝕的作用，所以食入時，可能造成胃腸道及上呼吸道黏膜刺激和糜爛。

D. 主要毒性機轉與其所含之醣磷類有關。

E. 嚴重中毒時，會造成心臟毒性、代謝性酸中毒、高血鉀。

答案：D — 主要毒性機轉與其所含之醣磷類有關（錯誤，故為答案）

解析：嘉磷塞（glyphosate，商品名「年年春」）是台灣最常見的除草劑中毒之一，本題的關鍵在於「毒的其實不是嘉磷塞本身」。

- （A）正確。Glyphosate 是非選擇性的廣效除草劑，市售「年年春（Roundup）」即屬此類，農村取得極為容易，是常見的自殺工具。
- （B）正確。市售濃縮製劑的組成大致為嘉磷塞異丙胺鹽約 41%、非離子性界面活性劑 POEA（polyoxyethyleneamine）約 15%，其餘為水。
- （C）正確。製劑呈弱酸性且含高濃度界面活性劑，具腐蝕與刺激作用，口服後常造成口咽、食道與胃黏膜的糜爛、吞嚥疼痛、嘔吐，甚至上呼吸道黏膜水腫；因此臨床上喉部水腫與吸入性肺炎是早期致死原因。
- （D）錯誤，故為答案。Glyphosate 本身對哺乳類毒性很低——它作用於植物特有的莽草酸途徑（shikimate pathway，抑制 EPSP synthase），而人類並無此代謝途徑。真正造成人體毒性的主要是「界面活性劑 POEA」：它破壞細胞膜與粒線體氧化磷酸化，造成心肌抑制、溶血、肺表面張力素破壞與組織腐蝕。這也是為何同樣攝入量下，濃縮製劑遠比稀釋後的田間噴灑液危險。
- （E）正確。嚴重中毒（一般攝入 > 100 mL 濃縮液）可出現低血壓與心臟毒性（心律不整、心跳停止）、代謝性酸中毒、急性腎損傷造成高血鉀、肺水腫與呼吸衰竭、意識障礙，預後不良的指標包括高齡、大量攝入、低血壓、代謝性酸中毒、腎功能惡化與需插管。

補充：嘉磷塞中毒處置

項目 | 內容

解毒劑 | 無；以支持療法為主

腸胃去汙 | 具腐蝕性，不催吐、不洗胃（或極早期謹慎為之）；活性碳效益有限但常規給予

氣道 | 早期評估喉部水腫，必要時提早插管（水腫惡化後插管極困難）

循環 | 大量晶體液輸注；頑固低血壓給升壓劑，機轉為心肌抑制與血管擴張

電解質 | 監測血鉀、酸鹼、腎功能

血液淨化 | 對移除毒物效益有限，主要用於急性腎衰竭合併嚴重酸中毒與高血鉀

台灣三大農藥中毒比較

農藥 | 主要毒性機轉 | 特徵與治療

有機磷 | 抑制乙醯膽鹼酯酶 | DUMBELS、縮瞳、支氣管漏；atropine + 2-PAM

巴拉刈（paraquat） | 產生自由基 → 肺纖維化 | 舌與口腔潰瘍、進行性呼吸衰竭；「禁止給氧」；台灣已於 2019 年全面禁用

嘉磷塞 | 界面活性劑 POEA | 腐蝕、低血壓、代謝性酸中毒；支持療法

「界面活性劑才是元凶」的通則：許多家用與農用製劑（洗碗精、洗衣精膠囊、除草劑）真正的毒性都來自界面活性劑而非「主成分」，臨床表現以黏膜腐蝕、嘔吐、吸入性肺炎與低血壓為主。因此判斷嚴重度時要問「濃縮液還是稀釋液」、「喝了多少毫升」，而非只看主成分名稱。

急診陷阱：①病人初期常「看起來還好」，但數小時後因喉頭水腫或肺損傷急遽惡化，應留觀並反覆評估氣道；②胸部 X 光初期可正常；③農藥中毒同時要評估自殺意圖與精神科照會，並依規定通報。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

103-040 | 婦產科急症 > 妊娠期急症

關於懷孕時的急症，下列敘述何者錯誤?

A. HELLP syndrome 可能會發生被膜下肝血腫（subcapsular liverhematoma）的致命併發症。

B. 在靠近預產期的懷孕婦女如發生疼痛的陰道出血，則應考慮是否發生胎盤早期剝離（abruptio placentae）。

C. 產後出血（postpartum hemorrhage）的治療著重於促進子宮收縮與矯正凝血功能異常。

D. 懷孕婦女發生子癇症（eclampsia）時應立即使用 benzodiazepine 類的藥物來控制 seizure。

E. 懷孕婦女發生 HELLP syndrome 時，鎂離子的給予、血壓的控制與穩定生命徵象是非常重要的。

答案：D — 子癇症抽搐應立即使用 benzodiazepine 控制（錯誤，故為答案）

解析：本題涵蓋妊娠三大急症，關鍵在於「子癇症的抽搐首選是硫酸鎂，不是抗癲癇藥」。

- （A）正確。HELLP 症候群（溶血、肝酵素上升、血小板低下）可併發被膜下肝血腫甚至肝破裂，表現為右上腹或上腹劇痛、肩部轉移痛、休克，是致命併發症；診斷靠影像，處置為輸血、穩定生命徵象與外科 / 介入放射科合作，切忌用力觸診肝臟。
- （B）正確。接近預產期的「疼痛性」陰道出血合併子宮壓痛與持續收縮 → 胎盤早期剝離；「無痛性」出血 → 前置胎盤。這是最經典的兩兩對照。
- （C）正確。產後出血（PPH）最常見原因為子宮收縮乏力（uterine atony，約 80%），處置依 4T 進行：Tone（子宮按摩、oxytocin、methylergonovine、carboprost、misoprostol）、Trauma（產道裂傷修補）、Tissue（胎盤殘留）、Thrombin（凝血異常，補充血品與 tranexamic acid）。
- （D）錯誤，故為答案。子癇症抽搐的第一線藥物是「硫酸鎂（magnesium sulfate）」——負荷劑量 4–6 g IV 於 15–20 分鐘給完，續以 1–2 g/hr 維持，且在預防再發作上明確優於 diazepam 與 phenytoin（Collaborative Eclampsia Trial）。Benzodiazepine 只在硫酸鎂無效的頑固性抽搐時作為輔助。同時要記得子癇症的根本治療是「生產（delivery）」。
- （E）正確。HELLP 的處置與重度子癇前症相同：硫酸鎂預防抽搐、控制血壓（labetalol、hydralazine、nifedipine）、輸血與血小板支持、穩定後盡快生產，並依孕週考慮類固醇促進胎肺成熟。

補充：硫酸鎂中毒的階梯（依血中濃度）

濃度（mg/dL） | 表現

4–7 | 治療區間
8–12 | 深部肌腱反射消失（最早的警訊）
12–15 | 呼吸抑制
> 25 | 心跳停止
監測與解毒：使用硫酸鎂時應每小時檢查「膝反射、呼吸速率（> 12/分）、尿量（> 25–30 mL/hr）」；腎功能不全者必須減量（鎂由腎排除）。中毒時立即停藥並給予 calcium gluconate 1 g IV。
子癲前症的診斷（不再需要蛋白尿）：懷孕 ≥ 20 週，血壓 ≥ 140/90 mmHg（兩次，相隔 4 小時），加上蛋白尿，或在無蛋白尿時出現任一項嚴重特徵：血壓 ≥ 160/110、血小板 < 100,000、肝酵素升高至 2 倍以上或持續右上腹痛、肌酸酐 > 1.1 mg/dL 或倍增、肺水腫、新發生的頭痛或視覺障礙。產後 6 週內仍可能發生子癲前症與子癲症，是急診最常漏掉的族群。
降壓用藥：急性重度高血壓（≥ 160/110）應在 30–60 分鐘內處理，首選 labetalol IV、hydralazine IV 或口服速效 nifedipine；ACEI / ARB 於懷孕期禁用（胎兒腎損傷與羊水過少），nitroprusside 因氰化物毒性應避免。
急診記憶要點：「懷孕 20 週後的抽搐 = 子癲症，直到證明並非如此」；先給硫酸鎂、左側傾臥、氧氣與保護氣道，同時通知婦產科評估是否終止妊娠。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

103-041 | 腎臟泌尿 > 橫紋肌溶解症

關於橫紋肌溶解症（rhabdomyolysis），下列敘述何者錯誤?

A. 在橫紋肌溶解症發生時，應該避免 NSAID 的使用。
B. 當尿液試紙試驗（urine dipstick test）顯示血尿，但顯微鏡檢下卻發現尿液中無紅血球的存在，此時應考慮病人可能發生 myoglobinuria。
C. 橫紋肌溶解症所造成急性腎衰竭為腎內型急性腎衰竭（intrinsic acute。renal failure）
D. 橫紋肌溶解症所可能造成的血中電解質異常包括高血鉀症、低血鈣症與高磷酸血症。
E. 橫紋肌溶解症的診斷標準為，在確定無心臟和腦部的傷害後，血漿中 CK 值大於正常值上限的 10 倍以上。

答案：E — 診斷標準為血漿 CK 大於正常上限 10 倍以上（錯誤，故為答案）

解析：橫紋肌溶解症是急診常見（擠壓傷、長時間昏迷受壓、癲癇、中暑、藥物）的併發症，本題考診斷閾值與併發症。

- （A）正確。NSAID 會抑制前列腺素而減少腎血流，在已有肌球蛋白腎毒性與血容積不足的情況下顯著增加急性腎損傷風險，應避免使用；止痛宜選用 acetaminophen 或鴉片類。
- （B）正確。尿液試紙的「血液」反應是偵測「血基質（heme）」，因此肌球蛋白與血紅素都會呈陽性。試紙陽性但顯微鏡下看不到紅血球 → 高度提示肌球蛋白尿（或血紅素尿），是床邊最快的線索。
- （C）正確。肌球蛋白經腎絲球濾過後，於腎小管中因酸性尿而沉澱形成管型阻塞、並產生自由基造成腎小管壞死與血管收縮，故屬腎內型（intrinsic）急性腎損傷——急性腎小管壞死（ATN）。
- （D）正確。肌肉細胞崩解釋出鉀、磷與肌酸酐，同時鈣沉積於受損肌肉並抑制骨骼對 PTH 的反應，故典型組合為高血鉀、高血磷、高尿酸與「低血鈣」（恢復期則可能轉為高血鈣）。高血鉀是早期致死原因。
- （E）錯誤，故為答案。目前廣泛採用的診斷標準是血漿 CK 上升至「正常上限的 5 倍以上」（一般約 > 1,000 U/L），而非 10 倍；CK > 5,000 U/L 才明顯增加急性腎損傷風險。此外「必須先排除心臟與腦部傷害」的敘述也不正確——橫紋肌溶解的診斷本身不以此為前提，CK-MB 佔總 CK 的比例（< 5%）才是用來區分心肌來源的方法。

補充：橫紋肌溶解症處置重點
處置 | 內容
大量輸液（最重要） | 等張生理食鹽水，早期即開始；目標尿量 200–300 mL/hr，可能需 10 L/天
鹼化尿液 | 目標尿液 pH > 6.5（證據較弱，非必要）；須先確認無低血鈣、監測 pH 與鈣
Mannitol | 常規使用未獲證實，僅在尿量已建立且無尋尿時考慮
低血鈣 | 除非有症狀或嚴重高血鉀，否則「不要」補鈣（會加重肌肉鈣沉積與恢復期高血鈣）
透析 | 頑固高血鉀、嚴重酸中毒、容積過載、尿毒症狀
常見病因（口訣「壓、動、熱、藥、電、感」）：壓（擠壓傷、長時間昏迷受壓、腔室症候群）、動（劇烈運動、癲癇重積、躁動約束）、熱（中暑、惡性高熱、抗精神病藥惡性症候群）、藥（statin ± fibrate、酒精、古柯鹼、安非他命、colchicine）、電（電擊傷、雷擊）、感（流感、legionella、壞死性感染）。
CK 的動態：受傷後 2–12 小時開始上升、24–72 小時達高峰、之後每天下降約 40–50%。若 CK 不降反升，代表持續有肌肉壞死（如未解除的腔室症候群），應重新檢查患肢。
擠壓症候群（crush syndrome）的特別提醒：地震或塌陷受困者，「解壓（extrication）當下」是最危險的時刻——大量鉀離子與代謝廢物瞬間進入循環可造成心跳停止。因此應在解壓「之前」就建立靜脈通路並開始輸液，並準備好心電圖監測與高血鉀急救藥物（calcium、insulin/glucose、bicarbonate）。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

103-042 | 到院前與災難 > 空中醫療的病患選擇

關於空中醫療之患者選擇，下列敘述何者錯誤?

A. 外傷病人若程度愈嚴重（但非死亡）且愈偏遠，則空中後送效益比地面運送更顯著。
B. 需要緊急 bypass surgery 或 balloon pump support 之心臟病的病人，可考慮安排空中醫療轉送。
C. 針對有心臟病之孕婦發生早產或早期破水不適合用空中醫療轉送。
D. 急性缺血性腦中風病人，是空中醫療轉送的適應症。
E. 早產之新生兒仍可透過專業人員進行空中醫療運送。

答案：C — 有心臟病之孕婦早產或早期破水不適合空中轉送（錯誤，故為答案）

解析：空中醫療轉送的核心判斷是「效益（縮短到達確定性治療的時間）是否大於風險與成本」。

- （A）正確。傷勢愈重（但仍有救治可能）且地點愈偏遠，空中後送的時間效益愈顯著。反之輕傷或極近距離時，地面救護車往往更快也更安全（直昇機需起降準備、降落點、天候限制）。這也是「距離愈近，直昇機的時間優勢愈小」的常識。
- （B）正確。需要緊急冠狀動脈繞道手術或主動脈氣球幫浦支持的病人，代表當地醫院無法提供確定性治療，正是空中轉送的典型適應症，須由具重症轉送能力的團隊執行。
- （C）錯誤，故為答案。心臟病孕婦發生早產或早期破水，正是「應該」安排空中醫療轉送的高風險族群——這類病人需要同時具備高危險妊娠產科、新生兒加護與心臟科能力的醫學中心，當地無法提供時，及早空中轉送反而是最安全的做法。真正需要謹慎的是已進入活躍產程、即將分娩者（應在地面完成生產再轉送母嬰），但這與選項所述的情境不同。
- （D）正確。急性缺血性腦中風具有嚴格的時間窗（rt-PA 4.5 小時、取栓 6–24 小時），偏遠地區病人空中轉送至具溶栓或血管內取栓能力的中風中心，是明確的適應症。
- （E）正確。早產新生兒可由具新生兒轉送能力的專業團隊（配備保溫箱、新生兒呼吸器與轉送小組）進行空中運送，國內外均有成熟的新生兒空中轉送制度。

補充：空中醫療轉送適應症與相對禁忌
適應症 | 相對禁忌 / 需謹慎
偏遠或離島的重症與重大外傷 | 未處理的氣胸
需緊急介入（PCI、取栓、開心、燒燙傷中心、再植） | 心跳停止中或需持續 CPR
急性中風、急性心肌梗塞需再灌流 | 嚴重躁動而無法鎮靜約束
高危險妊娠、新生兒與兒科重症 | 減壓病（需限制飛行高度）
陸路運送時間過長或路況中斷 | 天候不良、夜間無合格降落點
需高階重症監護的院際轉送 | 傳染性疾病未妥適隔離
「效益 vs. 風險」的思考框架：空中轉送的風險包括飛安事故、機艙內空間狹小難以處置、噪音與震動使評估困難、高度造成的氣體膨脹與缺氧、成本高昂。實務判斷是「這位病人是否會因為早到 30–60 分鐘而改變預後？」——時間敏感的疾病（外傷、中風、心肌梗塞、新生兒重症）答案為是。
轉送三階段的責任：①轉出端須完成初步穩定（氣道、胸管、輸液、止血、固定）並取得同意；②運送中由具重症轉送訓練者全程照護，藥物與氧氣量須預留 2 倍；③接收端應在起飛前確認有床、有團隊、有直達的處置流程（如直接送導管室）。
台灣本土脈絡：離島（澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島）與山地偏鄉的公費空中轉診由全國空中緊急醫療救護諮詢中心（NACC）審核，執行單位為內政部空勤總隊等；醫師申請時須具體說明「當地無法提供之治療」與「時效性」兩項要件。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

103-043 | 外傷 > 骨盆骨折出血處置

關於骨盆骨折的描述與處置，下列何者錯誤?

A. 一旦確定骨盆骨折，則須排除腹腔、後腹腔、生殖系統及泌尿系統損傷之可能。
B. 血行動力學不穩定之骨盆骨折傷患，應儘速安排血管攝影檢查，進行栓塞治療。
C. 骨盆骨折的機轉包括：anterior posterior compression、lateralcompression 及 vertical shear，其中以 lateral compression 最常見。
D. 骨盆骨折導致後腹腔出血，主要來源為靜脈及骨折邊緣出血，動脈出血僅佔 10~15%。
E. 除了栓塞治療外，固定骨盆亦可控制後腹腔出血，但對靜脈及骨折邊緣出血效果較佳。

答案：B — 血行動力學不穩應儘速安排血管攝影栓塞（錯誤，故為答案）

解析：骨盆骨折的死亡主因是後腹腔大量出血，本題考的是處置的「順序」。

- （A）正確。骨盆骨折代表高能量創傷，必須系統性排除合併損傷：腹腔內臟器（脾、肝）、後腹腔（腎、大血管）、泌尿生殖系統（尿道、膀胱、陰道、直腸）。開放性骨盆骨折（合併直腸或陰道撕裂）死亡率可達 30–50%，故務必做直腸與陰道檢查。
- （B）錯誤，故為答案。血行動力學不穩定者的第一步不是送去血管攝影室，而是「立即以骨盆黏合帶（pelvic binder）或床單環繞大轉子處固定骨盆」、啟動大量輸血流程、並以 eFAST 與胸部 / 骨盆 X 光快速釐清出血腔室。血管攝影室位置偏遠、準備耗時、監控困難，把不穩定的病人直接推去是危險的；應先做骨盆固定（可減少骨盆容積、壓迫止血），若合併腹腔內出血則先剖腹或行前腹膜填塞（preperitoneal packing），確認出血主要來自骨盆動脈時才做栓塞。
- （C）正確。骨盆骨折三大機轉為前後擠壓（APC，「open book」）、側方擠壓（LC）與垂直剪力（VS），其中側方擠壓最常見（多為車禍側撞或行人被撞）；APC 型因骨盆容積增大，出血量最多。
- （D）正確。骨盆骨折後腹腔出血約 85–90% 來自靜脈叢與骨折斷端滲血，僅約 10–15% 為動脈出血。這正是（B）錯誤的原因——多數出血並非栓塞所能解決，而是靠「填塞效應」止血。
- （E）正確。骨盆固定（binder 或外固定器）藉由減少骨盆容積、恢復填塞效應而止血，對「靜脈與骨折斷端」出血效果較佳；動脈出血則需血管攝影栓塞，兩者互補。

補充：骨盆骨折分型與出血
機轉 | 影像特徵 | 出血風險
側方擠壓（LC） | 恥骨支橫向骨折、薦骨壓迫 | 最常見；出血相對少，但合併顱腦與腹內傷多
前後擠壓（APC） | 恥骨聯合分離（open book） | 出血最多，binder 效果最好
垂直剪力（VS） | 半骨盆向上移位 | 出血多，血管與神經叢損傷
混合型 | — | 依主要成分
Pelvic binder 的正確位置：環繞「大轉子（greater trochanter）」高度，而非髂骨嵴——位置太高無法壓合骨盆環，是最常見的操作錯誤。適用於 APC 與 VS 型；LC 型（已內旋壓迫）過度加壓可能加重移位，但在無法分型的急救現場仍以先固定為原則。
不穩定骨盆骨折的處置流程：骨盆固定 → 大量輸血流程（1:1:1）與 tranexamic acid（3 小時內，1 g 後續 1 g/8 hr）→ eFAST - FAST 陽性（腹內出血）→ 開刀房剖腹止血，必要時同時做前腹膜填塞。 - FAST 陰性但持續不穩 → 前腹膜填塞或血管攝影栓塞（依院內流程與可近性，複合式手術室最佳）。
急診禁忌與細節：①不要反覆做骨盆「擠壓 / 推拉」的理學檢查，會破壞已形成的血塊；②尿道口出血或攝護腺位置異常時不可盲插尿管；③外傷病人的低血壓要同時想到「五個地方會出血」——胸腔、腹腔、後腹腔（骨盆）、長骨（股骨）、體外；④骨盆骨折合併休克的老年人常在服用抗凝血劑，需及早逆轉。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

103-044 | 心臟血管 > 感染性心內膜炎

關於感染性心內膜炎（Infective endocarditis）的敘述何者錯誤?

A. 感染性心內膜炎最常發生在二尖瓣（mitral valve）。

B. 接受瓣膜置換手術 2 個月內被診斷出感染性心內膜炎，較可能為院內感染（hospital-acquired）。

C. 金黃色葡萄球菌侵犯力強，可能直接侵犯沒有贅生物的瓣膜。

D. 感染性心內膜炎的病人都須接受抗凝血劑治療。

E. 抗生素治療一般需 4~6 周。

答案：D — 感染性心內膜炎病人都須接受抗凝血劑治療（錯誤，故為答案）

解析：感染性心內膜炎（IE）在急診常以「發燒＋不明原因栓塞事件」表現，本題考基本概念與治療原則。

- （A）正確。自體瓣膜的感染性心內膜炎最常侵犯二尖瓣，其次為主動脈瓣（兩者合計逾八成）；三尖瓣心內膜炎則好發於靜脈藥癮者，常由金黃色葡萄球菌造成，並以多發性敗血性肺栓塞表現。
- （B）正確。人工瓣膜心內膜炎以「置換手術後 1 年」為分界：早期（< 1 年，尤其 < 2 個月）多為手術期間或住院期間感染的院內菌種——凝固酶陰性葡萄球菌（S. epidermidis）、金黃色葡萄球菌、革蘭氏陰性桿菌與念珠菌；晚期（> 1 年）則與自體瓣膜相似（草綠色鏈球菌、腸球菌）。
- （C）正確。金黃色葡萄球菌毒力強，可直接侵犯「正常、無既存病變」的瓣膜，是急性心內膜炎的典型病原，病程進展快、瓣膜破壞與膿瘍形成迅速；相對地草綠色鏈球菌多附著於已有異常的瓣膜，呈亞急性病程。
- （D）錯誤，故為答案。感染性心內膜炎「不需要、也不應該常規給予抗凝血劑」。贅生物是纖維蛋白與細菌的混合體，抗凝並不能防止栓塞，反而顯著增加顱內出血的風險（尤其已有黴菌性動脈瘤或腦部栓塞者）。原本就因人工機械瓣膜而需長期抗凝的病人，一般可繼續使用，但若發生腦栓塞或顱內出血則須暫停。降低栓塞風險的關鍵是「盡早給予有效抗生素」，而非抗凝。
- （E）正確。抗生素療程一般為 4–6 週靜脈給藥（人工瓣膜通常至少 6 週）；療程自「血液培養首次轉陰性之日」起算。

補充：修正版 Duke 準則（簡化）

主要條件（major）| 次要條件（minor）

兩套血液培養皆為典型病原（草綠色鏈球菌、S. bovis、HACEK、社區型 S. aureus 或腸球菌）；或持續菌血症 | 易感因子（心臟病變、靜脈藥癮）

心內膜受侵犯證據：超音波見贅生物、膿瘍、人工瓣膜新裂開，或新出現的瓣膜逆流雜音 | 發燒 ≥ 38°C

— | 血管現象：動脈栓塞、敗血性肺栓塞、黴菌性動脈瘤、Janeway 病灶、結膜出血

— | 免疫現象：Osler 結節、Roth 斑、腎絲球腎炎、類風濕因子陽性

— | 不符合主要條件的微生物學證據

確診：2 major、或 1 major + 3 minor、或 5 minor。

Janeway vs. Osler 記憶法：Janeway 是「無痛」的手掌足底斑（J = Just a spot，栓塞性）；Osler 是「痛」的指腹結節（O = Ouch，免疫複合體）。

手術適應症（不要等抗生素跑完）：①心衰竭（最常見且最重要的適應症）；②難以控制的感染——膿瘍、瘻管、傳導阻滯惡化、抗生素 5–7 天後仍持續發燒或菌血症；③高栓塞風險——贅生物 > 10 mm 且已發生一次以上栓塞，或 > 15 mm；④人工瓣膜心內膜炎、黴菌或高抗藥性病原。

急診實務：在給抗生素前抽「三套」不同部位、間隔至少 30 分鐘的血液培養（血行動力學不穩者可縮短間隔），是後續能否精準治療的關鍵。經驗性用藥（自體瓣膜、社區型）常用 vancomycin ± gentamicin，人工瓣膜加 rifampin。經食道超音波（TEE）敏感度約 90%，遠優於經胸（TTE, 50–60%），疑似人工瓣膜或膿瘍者應安排 TEE。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

103-045 | 毒物學 > 鋰鹽中毒

關於鋰鹽（Lithium）中毒的敘述，下列何者錯誤?

A. 若引起癲癇，用 phenytoin 治療效果不佳。

B. 急性鋰鹽中毒時，病人主要先以神經學症狀表現，其次才是腸胃道症狀。

C. 長期服用，常造成多尿、噁心、皮膚疹、手抖等副作用。

D. 腎衰竭、肝硬化、體液水分缺乏、感染，皆是導致鋰鹽中毒之促發因子（precipitating factors）。

E. 急性服用鋰鹽病人，若血清濃度大於 1.5 mEq/L，即使無症狀，也應建議病人住院觀察與治療。

答案：B — 急性中毒先以神經學症狀表現、其次才是腸胃道症狀（錯誤，故為答案）

解析：鋰鹽中毒的最大特色是「急性」與「慢性」中毒的表現與嚴重度判準完全不同，本題正是考此分野。

- （A）正確。鋰鹽中毒造成的癲癇對 phenytoin 反應不佳（phenytoin 對代謝性 / 中毒性癲癇普遍效果差）；首選為 benzodiazepine，次選 barbiturate，並應同時考慮緊急血液透析移除鋰離子。
- （B）錯誤，故為答案。急性中毒（一次大量服用）是「先出現腸胃道症狀」——噁心、嘔吐、腹瀉，之後鋰離子才由血液慢慢分布到中樞神經，神經學症狀（顫抖、共濟失調、意識改變）延遲數小時至一天才出現。反之，慢性中毒（長期服用者因脫水、腎功能惡化或藥物交互作用而蓄積）則「以神經學症狀為主」而腸胃道症狀輕微，且在較低的血中濃度就可能出現嚴重神經毒性。本選項把順序寫反了。
- （C）正確。長期治療劑量下的常見副作用包括多尿與多渴（腎因性尿崩症）、噁心、細微手抖、體重增加、皮膚疹與痤瘡樣病灶、甲狀腺功能低下。
- （D）正確。中毒的促發因子皆與「鋰離子排除減少或體液減少」有關：腎功能不全、脫水（發燒、嘔吐腹瀉、限鈉飲食）、心衰竭與肝硬化造成的有效循環容積下降、感染，以及藥物交互作用——thiazide 利尿劑、ACEI / ARB、NSAID 都會使鋰濃度上升。
- （E）正確。急性服用者即使無症狀，若血中濃度 > 1.5 mEq/L 仍應住院觀察，因為急性中毒的血中濃度會在分布期後才反映組織濃度，且症狀可能延遲出現，需連續追蹤直至濃度穩定下降。

補充：急性 vs. 慢性鋰鹽中毒

項目 | 急性 | 慢性

族群 | 誤服或蓄意大量服用 | 長期服用者 + 脫水 / 腎損傷 / 藥物交互作用

首發症狀 | 腸胃道（噁心、嘔吐、腹瀉）| 神經學（顫抖、共濟失調、混亂、肌陣攣）

血中濃度與嚴重度 | 相關性較好，但初期濃度高而症狀輕 | 相關性差，低濃度也可能重症

透析門檻 | > 4 mEq/L 或有嚴重症狀 | > 2.5 mEq/L 合併症狀，或腎功能不全

預後 | 一般較佳 | 可留下永久小腦後遺症（SILENT）

治療重點 - 大量等張生理食鹽水輸注恢復血容積與腎絲球過濾率，是最主要的治療；切勿使用利尿劑（thiazide 會加重蓄積）。 - 活性碳「無效」（鋰為離子，不被吸附）；大量服用緩釋劑型可考慮全腸道灌洗（whole bowel irrigation）。 - 血液透析是唯一能有效移除鋰離子的方法；因鋰由組織回滲，透析後常出現「反彈性濃度上升」，需在數小時後複驗並可能重複透析。

治療區間極窄：一般治療濃度為 0.6–1.2 mEq/L，> 1.5 mEq/L 即為中毒。抽血須注意「不可使用含鋰肝素的採血管（lithium heparin）」，否則數值會假性偏高——這是實務上容易犯的錯。

SILENT 症候群（syndrome of irreversible lithium-effectuated neurotoxicity）：中毒後遺留永久性的小腦失調、構音困難、眼球震顫與錐體外症狀，多見於慢性中毒且延遲治療者，是積極早期透析的重要理由。另需與鋰鹽合併抗精神病藥造成的血清素症候群 / 神經抑制劑惡性症候群鑑別。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

103-046 | 外傷 > 老年外傷

關於老人外傷，下列敘述何者錯誤?

A. 出血性休克通常不容易看到心跳加快。

B. 低血壓時可先以 crystalloid 給予 1 次 250~500 ml 的輸液，並密切評估，必要的話可重覆給予。

C. 頭部外傷，老年人硬腦膜外出血的機會比一般人高。

D. 頸椎骨折，在老年人發生的機率較高，且更不易診斷。

E. 老年人骨折好發位置為骨盆、髖部、肱骨及手腕。

答案：C — 老年人硬腦膜外出血的機會比一般人高（錯誤，故為答案）

解析：老年外傷的關鍵在於「生理儲備下降、表現不典型、預後較差」，本題逐項檢視。

- （A）正確。老年人出血性休克時常看不到心搏過速——原因包括 β-blocker 等藥物、竇房結退化、自律神經反應遲鈍。因此「心跳正常」不能排除休克；此外老年人的『正常血壓』可能已是相對低血壓（長期高血壓者收縮壓 110 mmHg 可能就已灌流不足）。
- （B）正確。老年人心臟順應性差、易發生容積過載與肺水腫，故輸液採「小量、多次、密切評估」——每次 250–500 mL 晶體液後重新評估反應，而非一次給 1–2 L；同時應及早考慮輸血與尋找出血點。
- （C）錯誤，故為答案。老年人的硬腦膜外出血（epidural hematoma）機會反而「較低」。因為隨年齡增長，硬腦膜與顱骨內板的黏著愈趨緊密，血液不易在此腔隙擴散；相對地，腦萎縮使橋靜脈（bridging veins）被拉長而脆弱，因此「硬腦膜下出血（subdural hematoma）」的機會顯著升高，且常在輕微外傷（甚至記不得的碰撞）後以慢性硬腦膜下血腫表現——意識混亂、頭痛、步態不穩或人格改變。硬腦膜外出血反而好發於年輕人（腦膜中動脈撕裂、顱骨骨折）。
- （D）正確。老年人因頸椎退化、骨質疏鬆與韌帶鈣化，頸椎骨折（尤其 C1–C2，如齒突骨折）發生率較高，且因既有的退化變形使 X 光判讀困難、疼痛表現不典型而更難診斷；跌倒的老人應放寬電腦斷層檢查的門檻（NEXUS 與 Canadian C-spine rule 均將年齡列為高風險因子）。
- （E）正確。老年人骨折好發於骨盆、髖部（股骨頸與轉子間）、肱骨近端與手腕（Colles 骨折），皆與骨質疏鬆及跌倒時的保護動作有關。

補充：老年外傷的關鍵陷阱

面向 | 陷阱

生命徵象 | 心跳不快、「正常」血壓可能已休克；建議把 SBP < 110 mmHg 視為警訊

用藥 | 抗凝血劑 / 抗血小板使顱內與內出血風險大增；β-blocker 掩蓋代償

頭部 | 硬腦膜下 > 硬腦膜外；輕微撞擊也可能出血

胸部 | 單根肋骨骨折即增加肺炎與死亡率；≥ 3 根者死亡率明顯上升

骨骼 | 骨質疏鬆 → 低能量跌倒即骨折；髖部骨折一年死亡率約 20–30%

檢傷 | 依一般成人標準會嚴重低估，多數外傷系統對 ≥ 65 歲採較低的啟動門檻

抗凝血劑逆轉：Warfarin → 4-factor PCC + vitamin K 10 mg IV（FFP 為次選，因量大且慢）；Dabigatran → idarucizumab；Xa 抑制劑 → andexanet alfa（國內取得受限，實務多用 PCC）；抗血小板藥物 → 一般不建議常規輸血小板（PATCH 試驗顯示自發性腦出血者反而不利）。服用抗凝血劑的老人即使頭部外傷後 GCS 15、無症狀，仍建議做電腦斷層並延長觀察。

跌倒不只是外傷：老人跌倒常是內科疾病的表現——姿勢性低血壓、心律不整、感染（尤其泌尿道感染與肺炎）、低血糖、中風、脫水與多重用藥。急診處置除了處理傷口，還要找「為什麼會跌倒」，並評估再跌倒風險與虐待 / 疏忽（elder abuse）的可能。

預後與決策：老年外傷病人應及早討論治療目標與預立醫療決定，並注意衰弱（frailty）比實際年齡更能預測預後。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

103-047 | 神經 > 癲癇重積狀態

關於癲癇及癲癇重積狀態的敘述，何者錯誤?

A. 有癲癇病史，經藥物規則控制，造成癲癇復發的原因常為忘記吃藥、喝酒或睡眠不足。

B. 有癲癇過去病史，偶發癲癇時，最重要的檢查為血糖及血中抗癲癇藥物濃度。

C. 孕婦懷疑子癲症（eclampsia）造成癲癇發作，可先給予硫酸鎂（Magnesium sulfate）4~6 g IV，之後 1~2 g/hr。

D. 癲癇重積狀態是指癲癇連續發作或間斷發作超過 5 分鐘以上且未回復意識。

E. 抗癲癇藥物 Phenytoin 可以合併由含糖點滴或肌肉注射給予。

答案：E — Phenytoin 可合併含糖點滴或肌肉注射給予（錯誤，故為答案）

解析：本題涵蓋癲癇復發的誘因、急診檢查與抗癲癇藥的給藥細節。

- （A）正確。已規則服藥的癲癇病人復發，最常見的原因是「服藥順從性不佳（忘記吃藥、自行停藥）」，其次為飲酒（尤其戒斷期）、睡眠不足、感染發燒、藥物交互作用與月經週期。
- （B）正確。有癲癇病史者偶發發作時，急診最重要的檢查是指尖血糖（低血糖是最常見且最可逆的原因）與抗癲癇藥物血中濃度（判斷是否為濃度不足）。若發作型態與過去相同、意識已恢復、無外傷與局部神經學缺損，通常不需常規做腦部影像。
- （C）正確。子癲症的抽搐首選硫酸鎂：負荷 4–6 g IV 於 15–20 分鐘給完，續以 1–2 g/hr 維持，並密切監測深部肌腱反射、呼吸與尿量。
- （D）正確。癲癇重積狀態的現代定義已由過去的 30 分鐘縮短為「持續發作 ≥ 5 分鐘，或反覆發作之間意識未恢復」，因為超過 5 分鐘的發作極少自行停止，且神經損傷與治療難度隨時間急遽上升。
- （E）錯誤，故為答案。Phenytoin 有兩項給藥禁忌：①不可與含葡萄糖的點滴混合——phenytoin 在酸性溶液中會沉澱結晶，必須以生理食鹽水稀釋並經專用管路給予；②不可肌肉注射——其為高鹼性（pH 約 12）的 propylene glycol 製劑，肌注會造成組織壞死、吸收極不穩定。此外靜脈輸注速率不得超過 50 mg/min（老年人 20–25 mg/min），過快會造成低血壓與心律不整（賦形劑所致），外滲則導致紫手套症候群（purple glove syndrome）。若需肌注或快速給藥，應改用 fosphenytoin（水溶性前驅藥，可肌注、速率可達 150 mg PE/min）。

補充：癲癇重積狀態的階梯式治療

階段 | 時間 | 藥物

第一線 | 5–20 分鐘 | Benzodiazepine：lorazepam 4 mg IV、diazepam 10 mg IV、midazolam 10 mg IM（無靜脈通路時首選），可重複一次

第二線 | 20–40 分鐘 | Fosphenytoin 20 mg PE/kg、valproate 40 mg/kg、或 levetiracetam 60 mg/kg（ESETT 試驗顯示三者療效相當）

第三線（頑固型）| > 40 分鐘 | 氣管插管 + 麻醉深度鎮靜：midazolam、propofol 或 pentobarbital 持續輸注，並接續腦波監測

同時進行的「找原因」：血糖、電解質（鈉、鈣、鎂）、腎肝功能、抗癲癇藥濃度、毒物篩檢、酒精、懷孕、感染（腦膜炎）、頭部影像。特別記住兩種需特殊解藥的癲癇：Isoniazid 中毒 → pyridoxine（等劑量克數）；低血鈉 → 高張食鹽水。

常見給藥錯誤 - Benzodiazepine 給得太少或太慢：急診最常見的錯誤是「劑量不足」，應足量並可重複。 - 忘記保護氣道：抽搐控制後常出現呼吸抑制，須備妥氧氣與插管設備。 - Phenytoin 與 D5W 同管路 → 沉澱堵管、藥效不足。 - 忽略「非抽搐性癲癇重積（NCSE）」：抽搐停止但意識未恢復超過 20–30 分鐘者，應懷疑 NCSE 並安排腦波，這是急診常被忽略的診斷。

孕婦的特別提醒：懷孕 20 週後或產後 6 週內的抽搐，先當作子癲症處理（硫酸鎂），同時左側傾臥、給氧並通知婦產科。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

103-048 | 感染疾病 > 單純疱疹病毒腦炎

關於單純泡疹性腦炎（Herpes simplex encephalitis），下列敘述何者錯誤?

A. 好發於小於 20 歲及大於 50 歲年齡層。

B. 若未治療死亡率高達 70%。

C. 存活者可能長期伴有神經後遺症。

D. CT 或 MRI 影像檢查常表現出額葉病變。

E. 若臨床症狀和細菌性腦膜炎難以區分時需給予經驗性抗生素及抗病毒藥物。

答案：D — CT 或 MRI 常表現出額葉病變（錯誤，故為答案）

解析：HSV 腦炎是「可治療」的致命腦炎，本題考其流行病學、影像與治療原則。

- （A）正確。HSV-1 腦炎的年齡分布呈雙峰型：< 20 歲與 > 50 歲。年輕族群多為原發感染，年長族群多為潛伏病毒的再活化。它是已開發國家中最常見的散發性（非流行性）病毒性腦炎，且沒有季節性。
- （B）正確。未經治療的 HSV 腦炎死亡率高達約 70%；即使接受 acyclovir 治療，死亡率仍約 20–30%，是必須「先治療、後確診」的疾病。
- （C）正確。存活者中僅約 1/3 能恢復到接近正常的功能，其餘常留有記憶障礙（尤其近期記憶）、失語、人格改變、癲癇與行為異常等長期後遺症——與病毒好發於顳葉、邊緣系統的位置相符。
- （D）錯誤，故為答案。HSV 腦炎的典型影像是「顳葉（temporal lobe）」病變——尤其內側顳葉、島葉（insula）與扣帶回，常呈單側或不對稱的水腫、出血性壞死（也可延伸至額葉眶面，但主角是顳葉）。MRI（尤其 FLAIR 與 DWI）遠比 CT 敏感，早期 CT 可能完全正常。同時腦波常見顳葉的週期性側化癲癇樣放電（PLEDs）。臨床上也因病灶位於顳葉，而出現幻嗅、幻味、人格改變、失語與複雜部分發作等特徵性表現。
- （E）正確。急性腦炎與細菌性腦膜炎在初期常難以區分，應同時給予經驗性抗生素（vancomycin + 第三代 cephalosporin ± ampicillin）與 acyclovir，待檢驗結果再調整。

補充：HSV 腦炎重點

項目 | 內容

病原 | 成人與兒童：HSV-1；新生兒：HSV-2（產道感染，多為瀰漫性）

好發部位 | 顳葉內側、島葉、扣帶回（常不對稱、可出血）

影像 | MRI（FLAIR/DWI）為首選；早期 CT 可正常

腦波 | 顳葉 PLEDs / 週期性放電

腦脊髓液 | 淋巴球增多（10–500）、蛋白升高、糖正常、常見紅血球（出血性壞死）

確診 | CSF HSV PCR（敏感度、專一性 > 95%）

治療 | Acyclovir 10 mg/kg IV q8h × 14–21 天（腎功能不全需減量、需充分水化以防結晶性腎病變）

「不要等 PCR 才給藥」：CSF PCR 在發病最初 72 小時內可能偽陰性，若臨床高度懷疑而首次 PCR 陰性，應繼續 acyclovir 並於 3–7 天後重驗。每延遲一天給藥，預後就顯著變差，因此任何「發燒 + 意識或行為改變 + 局部神經學徵象或癲癇」的病人，都應在急診就開始 acyclovir。

鑑別診斷：細菌性腦膜炎、自體免疫腦炎（抗 NMDA 受體腦炎——年輕女性、精神症狀、口面部運動障礙、可合併卵巢畸胎瘤）、日本腦炎（台灣夏季、基底核與視丘病灶）、腸病毒腦幹腦炎（兒童，myoclonic jerk）、結核性腦膜炎、狂犬病、代謝性腦病變與非抽搐性癲癇重積。台灣本土脈絡：日本腦炎與腸病毒感染併發重症為法定傳染病，須通報；夏季兒童出現腦炎表現時，腸病毒 71 型的腦幹腦炎（肌抽躍、共濟失調、自主神經失調、神經性肺水腫）必須列入鑑別，其處置與 HSV 腦炎截然不同。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

103-049 | 藥理與疼痛 > 偏頭痛急診用藥

關於偏頭痛（migraine）的治療藥物，下列敘述何者錯誤?

A. Dihydroergotamine（DHE）可能造成噁心、嘔吐、腹瀉的症狀。

B. Ketorolac 不適合用於妊娠第三期。

C. Opioids 最適合用在慢性和復發的偏頭痛患者。

D. Olanzapine 會造成心電圖上 QT 波段延長。

E. Prochlorperazine 同時有止吐的效果。

答案：C — Opioids 最適合用在慢性和復發的偏頭痛患者（錯誤，故為答案）

解析：急診治療偏頭痛的原則是「以非鴉片類藥物為主軸」，本題即在測驗各藥的定位與副作用。

- （A）正確。Dihydroergotamine（DHE）是麥角類衍生物，常見副作用為噁心、嘔吐與腹瀉（故臨床上多併用 metoclopramide 等止吐劑），另有血管收縮造成的肢體感覺異常與胸悶。禁忌包括缺血性心臟病、周邊血管疾病、未控制高血壓、懷孕，以及 24 小時內使用過 triptan（兩者皆為血管收縮劑，不可併用）。
- （B）正確。Ketorolac 等 NSAID 在妊娠第三期禁用——會造成動脈導管（ductus arteriosus）提早閉鎖、羊水過少、胎兒腎功能損傷與延長產程，並增加母嬰出血風險。
- （C）錯誤，故為答案。鴉片類藥物「不適合」作為偏頭痛（尤其慢性、反覆發作者）的治療。理由是：①療效不如 triptan 與多巴胺拮抗劑；②會造成「藥物過度使用性頭痛（medication-overuse headache）」，使偏頭痛慢性化；③有成癮、鎮靜與再就診率上升的問題。多數頭痛指引將鴉片類列為「僅在其他治療皆失敗或有禁忌時的最後手段」。
- （D）正確。Olanzapine（非典型抗精神病藥）可用於難治型偏頭痛，但屬於會延長 QT 間期的藥物，需注意合併其他 QT 延長藥物或電解質異常的病人。
- （E）正確。Prochlorperazine（與 metoclopramide、chlorpromazine 同屬多巴胺拮抗劑）是急診治療偏頭痛的第一線用藥之一，同時具有止吐與止痛雙重效果，療效在多項試驗中優於鴉片類。

補充：急診偏頭痛用藥

藥物 | 劑量 | 注意事項

Prochlorperazine | 10 mg IV | 第一線；靜坐不能 → 加 diphenhydramine 25 mg

Metoclopramide | 10 mg IV 緩推 | 錐體外副作用、頭痛

Ketorolac | 15–30 mg IV | 腎損傷、消化道出血；孕晚期禁用

Sumatriptan | 6 mg SC / 50–100 mg PO | 禁：缺血性心臟病、腦血管疾病、未控制高血壓、hemiplegic/basilar 偏頭痛、24 小時內用過麥角類

Dexamethasone | 10 mg IV | 降低 24–72 小時內的頭痛復發率

Magnesium sulfate | 1–2 g IV | 對有預兆（aura）者較有效

Valproate | 500–1,000 mg IV | 孕婦禁用

必須先排除「次發性頭痛」的紅旗（SNOOP）：Systemic 症狀（發燒、體重減輕、免疫不全、癌症）、Neurologic 徵象或意識改變、Onset 突然（thunderclap，1 分鐘內達高峰 → 蜘蛛膜下腔出血）、Older（> 50 歲新發生 → 巨細胞動脈炎，查 ESR）、Pattern change 或姿勢相關、用力 / 咳嗽誘發。符合紅旗者不可逕行「偏頭痛」治療，須影像與必要時腰椎穿刺。

多巴胺拮抗劑的副作用處理：急性肌張力不全（斜頸、眼球上翻）與靜坐不能是最常見的抱怨，diphenhydramine 25–50 mg IV 或 benztropine 1–2 mg IV 數分鐘內即可緩解；緩慢輸注（稀釋後 15 分鐘以上）可有效預防。

出院衛教：告知每月使用急性止痛藥超過 10–15 天即可能造成藥物過度使用性頭痛；反覆發作者應轉介神經內科評估預防性用藥（propranolol、topiramate、valproate、amitriptyline、CGRP 單株抗體）。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

103-050 | 感染疾病 > 破傷風

關於破傷風（Tetanus）的敘述，下列何者錯誤?

A. 病原為革蘭氏陽性桿菌 Clostridium tetani。

B. 產生毒素 Tetanospasmin 可作用於骨骼肌、脊髓、腦部及交感神經系統。

C. 診斷以臨床症狀為主。

D. 若要執行傷口清創，一律先給予破傷風免疫球蛋白（Tetanus immuneglobulin）。

E. 清創後建議注射 Penicillin 治療全身性的破傷風感染。

答案：E — 清創後建議注射 Penicillin 治療全身性破傷風（錯誤，故為答案）

解析：破傷風在台灣雖已罕見，但致死率高且處置有若干「反直覺」的細節，本題即考這些細節。

- （A）正確。病原為革蘭氏陽性、產孢子的厭氧桿菌 Clostridium tetani，孢子廣泛存在於土壤與動物糞便中，在低氧化還原電位的壞死組織中萌發產毒。
- （B）正確。破傷風痙攣毒素（tetanospasmin）經逆行軸突運輸至中樞，阻斷脊髓抑制性中間神經元釋放 GABA 與甘胺酸，造成骨骼肌持續收縮（牙關緊閉、角弓反張、痙笑）；它同時作用於腦部與交感神經系統，導致自律神經不穩定（高血壓與低血壓交替、心搏過速、大汗、心律不整）——這正是現代破傷風的主要死因。
- （C）正確。破傷風是「臨床診斷」。傷口培養陽性率僅約 30%，培養陰性完全不能排除；血清抗體檢測亦無助於急性期判斷。典型病史為傷口史（約 20–30% 找不到明確傷口）+ 牙關緊閉 + 肌肉痙攣但意識清楚。可用壓舌板試驗（spatula test）輔助——刺激咽後壁若引起反射性咬合而非嘔吐反射，即為陽性。
- （D）正確。應「先給予破傷風免疫球蛋白（TIG），再進行清創」。因為清創會擾動壞死組織而使殘存毒素釋放進入循環，先中和游離毒素較安全（一般建議清創延後至 TIG 給予後約 1 小時）。TIG 只能中和「尚未與神經結合」的毒素，已結合的毒素無法逆轉。
- （E）錯誤，故為答案。全身性破傷風的首選抗生素是「metronidazole（500 mg IV q6–8h，7–10 天）」，而非 penicillin。原因是 penicillin 本身是 GABA 受體的拮抗劑，理論上會加

重痙攣；且比較性研究顯示 metronidazole 組的預後與存活較佳。抗生素只是輔助，真正的治療是 TIG、清創、肌肉痙攣控制與呼吸支持。

補充：全身性破傷風的處置五要素

項目 | 內容

中和毒素 | TIG 3,000–6,000 IU IM（部分浸潤於傷口周圍），先於清創

清除病灶 | 徹底清創，移除異物與壞死組織

抗生素 | Metronidazole 為首選；替代為 penicillin G（次選）、doxycycline

控制痙攣 | 高劑量 benzodiazepine（diazepam、midazolam）；頑固者用 神經肌肉阻斷劑 + 機械通氣；baclofen 鞘內注射亦可

自律神經不穩 | Magnesium sulfate、labetalol、morphine；避免單用 β-blocker（可致猝死）

照護原則：安置於安靜、光線昏暗、避免刺激的環境，因聲、光、觸碰都可能誘發全身性痙攣與喉痙攣。喉痙攣與呼吸肌痙攣是早期死因，故應及早考慮氣管插管甚至氣切（療程常需數週）。

臨床型別：全身型（最常見）、局部型（限於傷口附近肌肉，預後佳）、頭部型（顱神經麻痺，常見顏面神經，可由耳部或頭頸傷口引起）、新生兒型（臍帶不潔處理，在開發中國家死亡率極高）。潛伏期愈短（< 7 天），由痙攣開始到全身痙攣的時間愈短，預後愈差。

得過破傷風「不會」產生免疫力——因致病所需的毒素量遠低於誘發免疫反應的量，康復後仍須完成完整的疫苗接種療程，這是常考的觀念。

台灣本土脈絡：破傷風為第三類法定傳染病（新生兒破傷風為第二類）。國內病例多為未完成基礎接種的長者，因農地、園藝或家中跌倒的髒汙傷口感染；成人每 10 年應追加一劑 Td，並建議至少一生接種一劑 Tdap（同時涵蓋百日咳）。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

103-051 | 精神行為 > 抗精神病藥物惡性症候群

關於 Neuroleptic malignant syndrome 的敘述，下列何者錯誤?

A. 形成原因和抗精神病藥物過量無太大關係，通常發生在藥物開始使用或調整劑量時。

B. 要診斷 Neuroleptic malignant syndrome，一定要有發燒和肌肉強直（Muscular rigidity）。

C. 嚴重病人且有顯著肌肉強直個案，需使用 Dantrolene 治療。

D. 若病人發燒且肌肉強直，強烈建議插管給予肌肉鬆弛劑降低病人體溫。

E. 若病人已插管需肌肉鬆弛劑，去極化肌肉鬆弛劑較非去極化肌肉鬆弛劑為佳。

答案：E — 已插管者去極化肌肉鬆弛劑較佳（錯誤，故為答案）

解析：本題考 NMS（neuroleptic malignant syndrome，抗精神病藥物惡性症候群）的機轉、診斷條件與治療細節，重點落在「高熱 + 肌肉強直病人該用哪一類肌肉鬆弛劑」。

- （A）正確。NMS 屬特異體質性（idiosyncratic）反應，與劑量、血中濃度無明確相關，並非「過量中毒」；約 2/3 發生在開始用藥或增加劑量後 2 週內，突然停用 dopamine agonist（如巴金森氏症病人停 levodopa）也可誘發。
- （B）正確。多數診斷準則（DSM 與 Levenson）都把高熱（> 38 °C）與鉛管樣肌肉強直（lead-pipe rigidity）列為必要主徵，再加上自主神經不穩、意識改變、CK 顯著上升等次徵。
- （C）正確。嚴重高熱合併明顯肌肉強直者，除 benzodiazepine 與 bromocriptine（dopamine agonist）外，可用 dantrolene 1–2.5 mg/kg IV 直接抑制骨骼肌肌漿網釋放鈣離子，減少產熱與橫紋肌溶解。
- （D）正確。產熱來源就是持續收縮的肌肉，若體溫居高不下，插管後給予肌肉鬆弛劑使肌肉完全麻痺是最快速有效的降溫方法，同時可避免橫紋肌溶解惡化。
- （E）錯誤，故為答案。去極化肌肉鬆弛劑 succinylcholine 在 NMS 屬相對禁忌——病人已有橫紋肌溶解與潛在高血鉀，succinylcholine 會再誘發鉀離子外流造成致命性高血鉀與心搏停止，且與惡性高熱共用類似的肌肉病理風險。應選用非去極化製劑（rocuronium、vecuronium）。

補充：高熱合併肌肉僵直的三大鑑別

症候群 | 誘因 | 發作速度 | 肌肉表現 | 特徵 | 特異治療

NMS | D2 拮抗劑（haloperidol）或停用多巴胺藥 | 數日～2 週（慢） | 鉛管樣全身強直 | 意識鈍化、CK 高 | Dantrolene + bromocriptine

血清素症候群 | SSRI、MAOI、tramadol、linezolid 併用 | 數小時（快） | 陣攣（clonus）、反射亢進，下肢為著 | 躁動、腹瀉、瞳孔散大 | Cyproheptadine

惡性高熱 | 吸入性麻醉劑、succinylcholine | 麻醉中數分鐘～數小時 | 咬肌痙攣、全身強直 | ETCO2 急升 | Dantrolene

NMS 的支持療法：積極體外降溫 + 大量輸液（防橫紋肌溶解造成急性腎損傷，尿量目標 1–2 mL/kg/hr）、benzodiazepine 鎮靜、停用一切致病藥物。切勿用 acetaminophen 期待退燒，因為這不是體溫調定點上移的發燒。

急診常見陷阱：NMS 早期常被當成敗血症或中暑處理；線索是用藥史與 CK 常 > 1,000 U/L。另外抗精神病藥引起的急性肌張力不全與靜坐不能沒有發燒與 CK 上升，用 diphenhydramine 即可，不要與 NMS 混淆。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

103-052 | 神經 > 眩暈之週邊與中樞鑑別

會引起週邊型眩暈（Peripheral vertigo）的原因，下列敘述何者錯誤？

A. 良性陣發型姿勢性眩暈（Benign paroxysmal positional vertigo）。

B. 內耳迷路炎（Labyrinthitis）。

C. 前庭神經炎（Vestibular neuritis）。

D. 偏頭痛（Migraine）。

E. 梅尼爾氏症（Meniere disease）。

答案：D — 偏頭痛（屬中樞型，錯誤，故為答案）

解析：本題考眩暈（vertigo）的解剖定位：病灶在內耳與前庭神經（週邊型），或在腦幹、小腦與中樞前庭路徑（中樞型）。

- （A）正確，週邊型。BPPV 是最常見的眩暈原因，因耳石（otoconia）脫落進入半規管，特徵是姿勢改變誘發、持續數秒至 1 分鐘，Dix-Hallpike 可誘發疲勞性、有潛伏期的旋轉性眼振。
- （B）正確，週邊型。迷路炎（labyrinthitis）為內耳迷路發炎，除眩暈外合併聽力喪失或耳鳴，多為病毒感染後或中耳炎併發。
- （C）正確，週邊型。前庭神經炎（vestibular neuritis）侵犯前庭神經，症狀與迷路炎相似但聽力正常，眩暈可持續數天。
- （D）錯誤，故為答案。偏頭痛（前庭性偏頭痛，vestibular migraine）屬中樞型眩暈，病理在中樞前庭路徑的異常興奮，常見於有偏頭痛病史的中年女性，發作可持續數分鐘至數天，常合併畏光、畏聲與頭痛；它是中樞型眩暈中最常見的良性原因。
- （E）正確，週邊型。梅尼爾氏症為內淋巴水腫，典型三徵為發作性眩暈（20 分鐘～數小時）、波動性感音性聽損與耳鳴 / 耳脹感。

補充：週邊型 vs 中樞型眩暈

項目 | 週邊型 | 中樞型

起病 | 突然、劇烈 | 可較緩、程度較輕但持續

眼振 | 單向、水平旋轉性、可被凝視抑制、有疲勞性 | 垂直 / 方向轉換性、凝視不抑制

聽力症狀 | 常有（迷路炎、梅尼爾） | 少見（AICA 梗塞例外）

神經學缺損 | 無 | 複視、吞嚥困難、構音障礙、肢體失調

步態 | 可勉強行走 | 無法站立行走（truncal ataxia）

HINTS 三步驟（限用於持續性眩暈 + 眼振的 acute vestibular syndrome，不可用於 BPPV）：Head Impulse 正常（無矯正性掃視）、Nystagmus 方向會轉換、Test of Skew 有垂直錯位——只要出現任一項「中樞型」表現，即高度指向後循環中風，其偵測早期腦幹 / 小腦梗塞的敏感度優於發病 48 小時內的 MRI。

不可漏診的危險診斷：小腦梗塞或出血、椎動脈剝離、後下小腦動脈（PICA）/ 前下小腦動脈（AICA）梗塞。危險徵象包括年齡大、心血管危險因子、突發劇烈頭痛或頸痛、無法行走、眼振為垂直向。

藥物提醒：前庭抑制劑（meclizine、diphenhydramine、benzodiazepine）僅宜短期使用 24–48 小時，用太久會妨礙中樞代償；BPPV 的根本治療是 Epley 復位術而非吃藥。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

103-053 | 呼吸胸腔 > 社區型肺炎嚴重度評估

根據 CURB-65 評分，下列何者不是嚴重社區型肺炎的危險因子？

A. 新發生的意識混亂。

B. 血中尿素氮（BUN）≥ 7 mmol/l（19 mg/dL）。

C. 呼吸速率≥ 30 次/min。

D. 體溫≥ 39 ℃。

E. 年齡≥ 65 歲。

答案：D — 體溫 ≥ 39 °C（非 CURB-65 項目，故為答案）

解析：本題直接考 CURB-65 這個社區型肺炎（CAP）嚴重度評分的組成項目，是急診決定「門診治療、一般病房或加護病房」的核心工具。

CURB-65 的五個字母各代表一項，每項 1 分：Confusion（新發生的意識混亂）、Urea（BUN > 7 mmol/L 或 ≈ 19–20 mg/dL）、Respiratory rate ≥ 30 次/分、Blood pressure（收縮壓 < 90 mmHg 或舒張壓 ≤ 60 mmHg）、年齡 65 歲以上。

- （A）是危險因子。新發生的意識混亂即 C，反映腦部灌流不足與嚴重感染。
- （B）是危險因子。Urea ≥ 7 mmol/L（19 mg/dL），代表脫水或腎灌流不足。
- （C）是危險因子。Respiratory rate ≥ 30 次/分，是所有肺炎評分中最一致的預後指標。
- （D）不是危險因子，故為答案。體溫並不在 CURB-65 之內。事實上體溫過低（< 35 °C）比高燒更凶險，高燒本身反而代表宿主免疫反應尚存；體溫項目出現在較複雜的 PSI / PORT score 與 IDSA 重症準則中，而非 CURB-65。
- （E）是危險因子。年齡 ≥ 65 歲即為 65 這個字尾所指。

補充：CURB-65 分數與處置

分數 | 30 天死亡率（約） | 建議處置

0–1 | 1.5% 以下 | 門診口服抗生素

2 | 約 9% | 住院或密切觀察

3 | 約 14% | 住院，考慮加護病房

4–5 | 25–40% | 加護病房

CRB-65（無需抽血）適合基層診所或到院前分流：0 分門診、1–2 分考慮住院、3–4 分緊急住院。

IDSA/ATS 重症 CAP 準則：主要準則兩項——需要機械通氣或需要昇壓劑的敗血性休克，符合任一即入 ICU；次要準則九項（RR ≥ 30、PaO2/FiO2 ≤ 250、多葉浸潤、意識混亂、BUN ≥ 20 mg/dL、白血球 < 4,000、血小板 < 100,000、體溫 < 36 °C、需積極輸液的低血壓），符合 ≥ 3 項建議入 ICU。

台灣脈絡與陷阱：CURB-65 低估年輕、無共病但缺氧嚴重的病人（例如流感併發肺炎），也未納入血氧飽和度與共病症，故分數低仍應以臨床判斷為準，SpO2 < 90%、雙側浸潤或無法口服者都應住院。老人常以跌倒、意識混亂、食慾不振表現而不發燒，CXR 若脫水時可能低估浸潤範圍。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

103-054 | 心臟血管 > 昏厥之危險分層

根據 American College of Emergency Physicians guidelines 以及 The SanFrancisco Syncope Rule，下列 5 位初步原因不明的 syncope 病人，哪位比較不需要住院?

A. Blood creatinine 5 mg/dl。

B. Hematocrit 28%。

C. 心電圖為新發生的 atrioventricular block。

D. 有 sudden cardiac death 家族史。

E. 年齡 85 歲。

答案：A — 血中肌酸酐 5 mg/dL（相對較不需住院，故為答案）

解析：本題考不明原因昏厥（syncope）的危險分層。San Francisco Syncope Rule 以口訣 CHESS 記憶：CHF 病史、Hematocrit < 30%、ECG 異常（新出現的變化或非竇性節律）、

Shortness of breath、Systolic BP < 90 mmHg；任一陽性即為高風險。ACEP 指引另加上年長、結構性心臟病、猝死家族史等因子。

- （A）相對最不需要住院，故為答案。血中肌酸酐升高（腎功能不全）並不在 SFSR 的 CHESS 五項之內，也不是 ACEP 指引列出的昏厥住院指標。慢性腎病本身雖是心血管危險因子，但單就「本次昏厥的短期不良事件風險」而言，是五個選項中最低者。
- （B）需住院。Hematocrit 28%（< 30%）正中 CHESS 的 H，貧血代表可能有隱匿性出血且降低昏厥時的代償能力。
- （C）需住院。新發生的房室傳導阻斷屬 CHESS 的 E，是心律不整性昏厥的直接證據，可能進展為完全阻斷而需節律器。
- （D）需住院。猝死家族史提示遺傳性心律不整（長 QT、Brugada、ARVC、肥厚性心肌病），ACEP 列為需進一步評估的高風險特徵。
- （E）需住院。高齡（一般以 ≥ 60–65 歲為界）本身即為心因性昏厥與短期死亡的獨立危險因子。

臨床註記：嚴重腎衰竭病人可能因電解質異常或透析後低血壓而昏厥，實務上仍常需檢查；本題只是要求在五者中選「相對最低風險」。

補充：昏厥危險分層工具比較

工具 | 內容 | 重點

San Francisco（CHESS） | CHF、Hct < 30%、ECG 異常、喘、SBP < 90 | 敏感度約 87–96%，外部驗證表現不一

Canadian Syncope Risk Score | 病史、ECG、troponin、診斷傾向 | 預測 30 天嚴重後果，較新且驗證較佳

OESIL | 年齡 > 65、心血管病史、無前驅症狀、ECG 異常 | 簡單，預測 1 年死亡

高風險的心因性線索（必須住院）：運動中發作、平躺時發作、無任何前驅症狀的突然倒地、胸痛或心悸先兆、心衰竭病史、猝死家族史、心電圖異常（δ 波、Brugada 型、QTc > 500 ms、雙束支阻斷、Epsilon 波）。

良性（血管迷走性）線索：站立久候、悶熱環境、疼痛或見血、排尿或咳嗽後發作，有噁心、發熱感、視野變暗等前驅症狀，且很快完全恢復。

急診必做：12 導程心電圖、血糖、血紅素；育齡女性驗孕（排除子宮外孕）；老人要想到消化道出血、主動脈剝離、肺栓塞與藥物（降壓藥、利尿劑）。不需要常規安排腦部電腦斷層或頸動脈超音波，除非有頭部外傷或局部神經學缺損。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

103-055 | 到院前與災難 > 化學災害與緊急應變指南

根據 2012 北美緊急應變指南（2012 Emergency Response Guidebook），有關化學災害事件，下列敘述何者錯誤?

A. 從上風處接近事發地點，以維護自身安全。

B. 其中提到危害分類系統（Hazard Classification System），將危害性化學物質分為九類（例如，第一類：具爆炸性物質；第二類：氣體類等）。

C. 標示危害性化學物質的告示牌，若呈現紅色，是表示可燃性（flammability）。

D. 所謂初期隔離區域（Initial Isolation Zone），是指在該區域內上風處之人有可能暴露於致命濃度的危害性化學物質。

E. 所謂 Toxic Inhalation Hazard（TIH）物質，是指與水接觸，能產生有毒氣體，造成吸入性危害的化學物質。

答案：D — 初期隔離區內上風處之人可能暴露於致命濃度（錯誤，故為答案）

解析：本題考 2012 北美緊急應變指南（Emergency Response Guidebook, ERG）的名詞定義，是化災現場到院前作業的共同語言。

- （A）正確。接近化災現場的鐵則是從上風、上坡、上游處接近，避免自己成為下一個傷患。
- （B）正確。聯合國危害分類系統把危險物品分為九大類：1 爆炸性物質、2 氣體、3 易燃液體、4 易燃固體 / 自燃 / 禁水性、5 氧化性物質與有機過氧化物、6 毒性與感染性物質、7 放射性物質、8 腐蝕性物質、9 其他危險物質。
- （C）正確。NFPA 704 菱形標示中，紅色代表可燃性（flammability）、藍色代表健康危害、黃色代表反應性、白色為特殊危害（如 W 禁水、OX 氧化劑）。
- （D）錯誤，故為答案。ERG 定義初期隔離區（Initial Isolation Zone）是以洩漏點為中心的圓形區域，區內「下風處」的人有生命危險（life-threatening），「上風處」的人則可能暴露於危險（dangerous）濃度。本選項把上風與下風的危害程度對調，故為錯誤敘述。
- （E）部分可接受。ERG 對 TIH（Toxic Inhalation Hazard）的核心定義是「吸入即具毒性、足以危害健康的氣體或揮發性液體」；不過 ERG 綠頁確實把遇水產生毒性氣體的物質一併納入 TIH 的隔離 / 防護距離表中，因此本敘述雖不完整，官方仍未視為錯誤。作答依官方答案選 D。

補充：ERG 使用流程

顏色分頁 | 內容 | 用途

黃頁 | 依 UN 四位數字編號排序 | 由聯合國編號查指南號碼

藍頁 | 依物質名稱排序 | 由品名查指南號碼

橘頁 | 指南（Guide）內容 | 潛在危害、公共安全、緊急處置

綠頁 | TIH 物質的隔離與防護距離表 | 查初期隔離距離與白天 / 夜間下風防護距離

兩個區域的差別：Initial Isolation Zone 是圓形，禁止一切無防護人員進入；Protective Action Distance 是自洩漏點向下風延伸的長方形區域，區內民眾應疏散或就地掩蔽。夜間因大氣穩定、擴散差，防護距離通常大於白天。

現場分區（HAZMAT 三區）：Hot zone（熱區）限具適當防護員者進入 → Warm zone（暖區）為除污走廊 → Cold zone（冷區）設指揮所與醫療站。除污必須在病人進入急診大門前完成，急診端應備妥獨立除污區與正壓 / 負壓動線。

台灣脈絡：國內化災依《毒性及關切化學物質管理法》由環境部管理，運輸標示採 GHS 與 UN 編號；現場常見毒化物包括氨、氯氣、硫化氫、氫氟酸。氫氟酸灼傷須立即以葡萄糖酸鈣（calcium gluconate）凝膠塗抹並監測低血鈣與心律不整，是急診必記的解毒重點。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

103-056 | 心臟血管 > STEMI 心電圖判讀準則

根據 2010 AHA guidelines for CPR and ECC，ST-segment elevation 符合 STEMI 的標準，下列何者除外?

A. 女性病人，J-point elevation 在 leads V2 及 V3 以外的 lead 超過 0.1 mV（1 mm）。

B. 年齡大於 40 歲以上男性，J-point elevation 在 leads V2 and V3 超過 0.2mV（2 mm）。

C. 年齡大於 40 歲以上男性，J-point elevation 在 leads V2 及 V3 以外的 lead 超過 0.1 mV（1 mm）。

D. 年齡小於 40 歲以下男性，J-point elevation 在 leads V2 and V3 超過 0.15mV（1.5 mm）。

E. 年齡小於 40 歲以下男性，J-point elevation 在 leads V2 及 V3 以外的 lead 超過 0.1 mV（1 mm）。

答案：D — 男性 < 40 歲 V2、V3 上升超過 0.15 mV（不符標準，故為答案）

解析：本題考 2010 AHA/ACC 對 STEMI 心電圖的量化定義。判讀時必須在兩個以上相鄰導程測量 J 點相對於 TP 段基線的抬高幅度，且閾值會依導程、性別與年齡而不同——因為健康年輕男性在 V2、V3 本來就常有較高的早期再極化。

標準記法為：V2、V3 以外的所有導程一律 ≥ 0.1 mV（1 mm）；V2、V3 則為：男性 ≥ 40 歲 ≥ 0.2 mV（2 mm）、男性 < 40 歲 ≥ 0.25 mV（2.5 mm）、女性（不分年齡）≥ 0.15 mV（1.5 mm）。

- （A）符合標準。女性、V2/V3 以外導程 > 0.1 mV，達標。
- （B）符合標準。男性 ≥ 40 歲、V2/V3 > 0.2 mV，正是該族群的閾值。
- （C）符合標準。男性 ≥ 40 歲、其他導程 > 0.1 mV，達標。
- （D）不符合標準，故為答案。男性 < 40 歲在 V2、V3 需 ≥ 0.25 mV（2.5 mm）才算數；本選項寫的 0.15 mV（1.5 mm）是「女性」的閾值，用在年輕男性會大量誤判早期再極化為 STEMI，是本題唯一不成立者。
- （E）符合標準。男性 < 40 歲、V2/V3 以外導程 > 0.1 mV，達標。

補充：J 點 ST 上升診斷閾值（≥ 2 個相鄰導程）

導程 | 族群 | 閾值

V2、V3 | 男性 ≥ 40 歲 | ≥ 0.2 mV（2 mm）

V2、V3 | 男性 < 40 歲 | ≥ 0.25 mV（2.5 mm）

V2、V3 | 女性 | ≥ 0.15 mV（1.5 mm）

其他所有導程 | 不分性別年齡 | ≥ 0.1 mV（1 mm）

V3R、V4R（右心室） | 男性 < 30 歲 | ≥ 0.1 mV；其餘 ≥ 0.05 mV

V7–V9（後壁） | 全部 | ≥ 0.05 mV

相鄰導程分組：下壁 II、III、aVF；側壁 I、aVL、V5、V6；前間隔 V1–V4。下壁 STEMI 必加做右側導程 V4R（右心室梗塞可達三成），一旦 V4R 抬高 則禁用硝酸鹽與嗎啡，需大量輸液。

STEMI 等效型（ST 未達標仍需緊急再灌流）：新出現的左束支傳導阻斷（用 Sgarbossa 準則：一致性 ST 上升 ≥ 1 mm 得 5 分、V1–V3 一致性 ST 下降 ≥ 1 mm 得 3 分、不一致性 ST 上升 ≥ 5 mm 得 2 分，≥ 3 分即具高度特異性）、de Winter T 波、Wellens 徵象、aVR 抬高合併廣泛 ST 下降（左主幹或三條血管病變）。

易誤判為 STEMI 的良性型態：早期再極化（年輕男性、J 點切跡、ST 上凹）、左心室肥厚、心包膜炎（廣泛 ST 上凹 + PR 段下降）、Brugada 型態。判讀不確定時，間隔 15–30 分鐘重做心電圖是最實用的做法。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

103-057 | 兒科急症 > 嬰幼兒腸套疊超音波診斷

凌晨 2 點，10 個月大男童被父母帶來急診，主訴間歇性哭鬧約 3 小時，期間並無嘔吐或腹瀉。腹部理學檢查並無明顯僵便或腫塊。床邊超音波掃描呈現 target sign 如圖，請問診斷最可能為何?

A. 腸扭轉。

B. 腸阻塞。

C. 腸套疊。

D. 壞死性腸炎。

E. 急性闌尾炎。

答案：C — 腸套疊

解析：題幹附有床邊超音波影像，PDF 文字擷取不含圖片，但題幹已直接寫出關鍵影像所見 target sign（標靶徵象），加上臨床脈絡即足以作答。

10 個月大男嬰、間歇性哭鬧 3 小時、無嘔吐無腹瀉、腹部理學檢查無明顯腫塊——「間歇性哭鬧」正是腸套疊最早、有時是唯一的表現；間歇期孩子看起來完全正常是本病最典型的陷阱。超音波橫切面出現同心圓的 target / doughnut sign（腸壁層層套疊），縱切面則為 pseudokidney sign，對腸套疊近乎診斷性。

- （A）不符。腸扭轉（volvulus）常見於新生兒期，典型為膽汁性嘔吐，超音波看到的是腸繫膜上動靜脈異常環繞的 whirlpool sign，非 target sign。
- （B）不符。單純腸阻塞在超音波下呈擴張腸管與來回蠕動，本身不會形成同心圓標靶；且腸套疊本身就是機械性阻塞的一種原因，題目要問的是更精確的診斷。
- （C）正確，為答案。腸套疊（intussusception），好發於 3 個月至 3 歲（高峰 5–9 個月），超音波 target sign 敏感度接近 100%。
- （D）不符。壞死性腸炎（NEC）幾乎只見於早產新生兒，X 光可見腸壁積氣（pneumatosis intestinalis），10 個月大足月兒不合。
- （E）不符。急性闌尾炎在 10 個月大極為罕見，超音波表現為右下腹不可壓縮、直徑 > 6 mm 的盲管狀構造，非同心圓。

補充：腸套疊速記

項目 | 內容

年齡 | 3 個月～3 歲，高峰 5–9 個月；男 > 女

常見型態 | 迴腸–結腸型（回盲部淋巴增生）

三聯徵 | 陣發腹痛、嘔吐、果醬色便（三者齊全僅約 20%）

超音波 | target / doughnut sign（橫切）、pseudokidney sign（縱切）
治療 | 空氣灌腸復位（壓力上限約 120 mmHg），成功率 80–90%
復發 | 約 10%，多在 72 小時內
最容易漏診的表現：嗜睡、意識改變而無明顯腹部徵象（lethargy without obvious cause），常被誤當敗血症或腦炎；本題病人「無嘔吐、無腹瀉、無腹部腫塊」正說明理學檢查正常不能排除腸套疊，只有超音波能揭曉。
引導點（lead point）的年齡分布：< 2 歲多為病毒感染後的淋巴組織增生（腺病毒最常見），不需找器質性病灶；> 2 歲或反覆復發必須尋找梅克爾憩室、息肉、腸重複囊腫、淋巴瘤、過敏性紫斑（HSP）。HSP 造成者多為小腸–小腸型，灌腸復位常無效。
急診處置順序：禁食、鼻胃管減壓、建立靜脈輸液、通知小兒外科與放射科同時到位，再進行空氣復位；復位過程仍有約 1% 的穿孔風險，故外科必須待命。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

103-058 | 復甦與重症 > 嚴重敗血症與敗血性休克

對於嚴重敗血症及敗血性休克病人的處置，根據最新 2012 國際敗血症治療指引（International Guidelines for Management of Severe Sepsis and SepticShock：2012），下列敘述何者正確?

A. 廣效性抗生素應該在臨床診斷敗血性休克或嚴重敗血症後的 2 小時內給予。
B. 嚴重敗血症指的是臨床上疑似感染的情況下出現組織灌流不足（tissuehypoperfusion）或器官功能失常（organ dysfunction）。其中對於器官功能失常中關於急性肺損傷的定義，在沒有肺炎的情況下，病人的 PaO2/FiO2 < 200 mmHg 謂之。
C. 初期前 6 小時急救的目標，希望維持中央靜脈壓（CVP）介於 8~12mmHg，平均動脈壓（MAP）≧ 65 mmHg，尿量輸出≥ 0.5 mL/kg/hr，上腔靜脈氧氣分壓（ScvO2）> 70 mmHg 或混合靜脈血氧飽和度（SvO 2）> 65 mmHg，待急診達到上述目標後，始得轉到加護病房繼續治療。
D. 對於休克且對一開始的輸液治療沒有反應的病人，應首選使用昇壓劑多巴胺（dopamine），提升平均動脈壓（MAP）到達 65 mmHg 為目標。
E. 對於經過輸液治療後沒有組織灌流不足，且沒有嚴重缺氧、急性出血或心肌缺氧梗塞的情形下，病人血紅素的建議為維持在 7~9 g/dL。
答案：E — 無組織灌流不足時血紅素維持 7~9 g/dL
解析：本題逐條考 2012 年 Surviving Sepsis Campaign（SSC）指引的具體數值，是敗血症題型的經典考法。

- （A）錯誤。指引明訂確認嚴重敗血症或敗血性休克後，應在「1 小時內」給予廣效抗生素（Grade 1B / 1C），且每延遲 1 小時死亡率上升數個百分點。選項寫 2 小時不符。
- （B）錯誤。SSC 的器官功能失常定義中，急性肺損傷的切點依感染源是否為肺炎而不同：肺炎為感染源時 PaO2/FiO2 < 200；非肺炎為感染源時 PaO2/FiO2 < 250。選項把兩者對調。
- （C）錯誤。前 6 小時目標本身敘述大致正確（CVP 8–12 mmHg、MAP ≥ 65 mmHg、尿量 ≥ 0.5 mL/kg/hr、ScvO2 ≥ 70% 或 SvO2 ≥ 65%），但兩處有問題：ScvO2 / SvO2 是氧氣飽和度而非分壓；更關鍵的是指引從未要求「達標後才可轉入加護病房」，反而強調應儘早轉入重症單位並在轉送途中持續復甦。
- （D）錯誤。首選昇壓劑是 norepinephrine（Grade 1B）；dopamine 僅限於心搏過緩且心律不整風險低的特定病人，因其心律不整發生率與死亡率較高。
- （E）正確，為答案。組織灌流不足已矯正，且無心肌缺血、嚴重低血氧、急性出血或缺血性心臟病時，輸血閾值為血紅素 < 7.0 g/dL，目標維持 7.0–9.0 g/dL（Grade 1B）。

補充：SSC 復甦時程（sepsis bundle）
時限 | 應完成事項
3 小時內 | 測 lactate；給抗生素前先抽血液培養；給予廣效抗生素；lactate ≥ 4 mmol/L 或低血壓者給 晶體液 30 mL/kg
6 小時內 | 輸液無反應者加 昇壓劑（norepinephrine）維持 MAP ≥ 65；重新評估容積狀態與組織灌流；再測 lactate
昇壓與強心藥的定位：Norepinephrine 第一線 → 需要時加 vasopressin 0.03 U/min（可減少 norepinephrine 用量）→ epinephrine 為替代或追加；心輸出量不足合併灌流不良時才加 dobutamine（最高 20 μg/kg/min）。不建議使用低劑量 dopamine 作為腎臟保護。
其他 2012 指引重點數值：類固醇僅在充分輸液與昇壓仍無法穩定血壓時給 hydrocortisone 200 mg/day；血糖控制目標 ≤ 180 mg/dL；ARDS 採潮氣容積 6 mL/kg 理想體重、plateau pressure ≤ 30 cmH2O；不建議使用 hydroxyethyl starch，晶體液為首選，大量輸液時可考慮白蛋白。
時代演進提醒：2014 年 ProCESS、ARISE、ProMISe 三大試驗顯示，嚴格依 CVP 與 ScvO2 導引的 EGDT 並不優於一般標準照護，因此 2016 年以後的 SSC 指引已移除固定的 CVP / ScvO2 目標，改強調早期抗生素、早期輸液與動態容積反應性評估。作答仍依 2012 版。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

103-059 | 心臟血管 > 肺栓塞之血栓溶解適應症

對於肺栓塞病人，下列何者為建議注射 fibrinolytic agents 的適應症?

A. 電腦斷層發現兩側都有 pulmonary emboli。
B. O2 需使用 6 L/min 以上以維持 SaO2 大於 90%。
C. 合併有下肢的 deep vein thrombosis。
D. 收縮壓小於 90 mmHg。
E. 胸痛並且 12 leads EKG 有 S1Q3T3 pattern 變化。
答案：D — 收縮壓小於 90 mmHg
解析：本題考肺栓塞（PE）的風險分層：是否給予全身性血栓溶解劑，取決於「有沒有血行動力學不穩」，而不是血栓的大小、位置或缺氧程度。

- （A）不是適應症。電腦斷層看到兩側都有血栓只描述解剖範圍。血栓負荷量與血行動力學不一定相關——心肺功能良好的年輕人可以承受大量血栓仍血壓正常，而心肺儲備差的老人小血栓也可能休克。單憑影像不構成溶栓理由。
- （B）不是適應症。需 6 L/min 氧氣才能維持 SaO2 > 90% 代表低血氧嚴重，屬於須密切監測的警訊，但單純低血氧不是溶栓的適應症，處置是給氧與抗凝，必要時呼吸支持。
- （C）不是適應症。合併下肢深部靜脈栓塞只是確認栓塞來源，反而讓診斷更明確；治療仍是抗凝血。
- （D）是適應症，為答案。收縮壓 < 90 mmHg（或較基礎值下降 ≥ 40 mmHg）持續 15 分鐘以上，且非因心律不整、低血容或敗血症所致，即定義為高風險 / massive PE，這是全身性血栓溶解治療的明確適應症（如 alteplase 100 mg 靜脈滴注 2 小時，或心跳停止時 0.6 mg/kg 快速給予）。
- （E）不是適應症。S1Q3T3 只出現在約 10–20% 的 PE 病人，敏感度與特異度都差，僅提示右心負荷；胸痛與心電圖變化都不能取代血壓這個硬指標。

補充：PE 風險分層與治療
分層 | 定義 | 處置
High-risk（massive） | 休克或 SBP < 90 mmHg ≥ 15 分鐘 | 全身性溶栓；禁忌時導管取栓或外科取栓、ECMO
Intermediate-high（submassive） | 血壓正常，但右心室擴大 / 功能不良 + troponin 或 BNP 上升 | 抗凝 + 密切監測，惡化再考慮救援性溶栓
Intermediate-low | 僅右心負荷或心肌指標其一異常 | 住院抗凝
Low-risk | PESI I–II 或 sPESI = 0 | 可考慮門診抗凝治療
血栓溶解的絕對禁忌：任何時間的顱內出血、已知腦血管畸形或惡性腫瘤、3 個月內缺血性中風（3 小時內者除外）、疑似主動脈剝離、活動性出血或出血傾向、3 個月內重大頭部外傷或顏面骨折。相對禁忌包括近期大手術（< 3 週）、懷孕、難控制的高血壓（> 180/110 mmHg）、正在使用抗凝血劑、10 天內不可壓迫部位穿刺。
心跳停止時的判斷：不明原因 PEA 合併頸靜脈怒張、床邊超音波見右心室擴大與 D-shape 室間隔，可經驗性給予溶栓；一旦給藥，CPR 應持續 60–90 分鐘再考慮終止。
替代方案：出血風險高者可採導管導引局部低劑量溶栓（catheter-directed thrombolysis）或機械取栓，出血併發症較全身性溶栓低；台灣多數醫學中心可執行。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

103-060 | 外傷 > 小兒脾臟損傷之非手術治療

腹部鈍傷的 10 歲女孩，電腦斷層診斷為 Grade III 的脾臟撕裂傷，因此收治小兒加護病房密切觀察，目前生命徵象穩定，下列何種情況應立即剖腹手術探查?

A. 抽血追蹤 Amylase 為 400 U/L。
B. 抽血發現白血球 16,000/mm。
C. 腹膜外（extraperitoneal）的膀胱破裂。
D. 因腹痛追蹤電腦斷層發現有腹腔內游離空氣（intraperitoneal free air）。
E. 24 小時後追蹤 hemoglobin 從 11 g/dL 掉到 8.5 g/dL。
答案：D — 追蹤電腦斷層發現腹腔內游離空氣
解析：本題考小兒實質器官（脾臟）損傷非手術治療（non-operative management, NOM）的中止時機。小兒脾臟損傷的 NOM 成功率高達 90–95%，遠優於成人，判斷手術與否的核心是「血行動力學是否穩定」與「有沒有合併空腔臟器破裂」，而非影像分級或單一抽血數值。

- （A）不需立即手術。Amylase 400 U/L 上升不具特異性，鈍傷後可因胰臟挫傷、腮道損傷甚至唾液腺而升高。應安排追蹤影像與連續監測，若疑似胰管斷裂再考慮 ERCP 或手術。
- （B）不需立即手術。外傷後白血球上升是常見的壓力反應，16,000/mm³ 無特異性，不能單獨作為剖腹依據。
- （C）不需立即手術。腹膜外（extraperitoneal）膀胱破裂的標準治療是留置導尿管引流 10–14 天保守治療；需要手術的是腹膜內（intraperitoneal）膀胱破裂，因尿液漏入腹腔會造成腹膜炎與電解質異常。
- （D）應立即剖腹探查，為答案。腹腔內游離空氣代表空腔臟器（腸道）穿孔，這是 NOM 的絕對禁忌，會迅速演變為腹膜炎與敗血症，必須立即手術修補。合併腹痛更強化此判斷。
- （E）不需立即手術。24 小時內 Hb 由 11 掉到 8.5 g/dL，若生命徵象仍穩定，處理原則是輸血、加強監測、必要時血管攝影栓塞；小兒 NOM 允許輸血，一般以輸血量超過總血量之 40 mL/kg（約半個血量）或持續不穩才視為失敗。

補充：小兒 vs 成人實質器官損傷處置
項目 | 小兒 | 成人
NOM 成功率 | 90–95% | 約 80%
決策依據 | 血行動力學穩定度為主，CT 分級為輔 | 同，但更常需血管栓塞
輸血界線 | 累計 > 40 mL/kg 視為失敗 | 需持續輸血即考慮介入
免疫考量 | 脾切除後嚴重感染（OPSI）風險高，務必保脾 | 風險較低但仍存在
必須立即剖腹的紅旗：輸液與輸血後仍持續休克、腹膜炎徵象、腹腔內游離空氣、腹壁貫穿傷合併內臟或大網膜脫出、腹部 X 光見橫膈下游離氣體、FAST 陽性合併不穩定生命徵象。
脾切除後的預防措施：術後須接種 肺炎鏈球菌、B 型嗜血桿菌（Hib）、腦膜炎雙球菌疫苗，兒童並考慮預防性抗生素；OPSI（overwhelming post-splenectomy infection）死亡率可達 50%，家屬衛教必須包含「發燒即就醫」。
小兒外傷的解剖特點：肋骨與腹壁較薄且富彈性，撞擊力量易直接傳入腹腔；肝脾相對體積大、位置低而較少受肋骨保護；此外安全帶徵象（seat belt sign）合併腰椎 Chance fracture 要高度懷疑腸繫膜與空腸損傷。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

103-061 | 感染疾病 > 伊波拉病毒出血熱

目前國內疑似感染伊波拉病毒（Ebola）病人的敘述，下列何者錯誤?

A. 請病人自行至最近的防疫醫院就醫。
B. 請病人打 1922 電話，由專人協助就醫。
C. 伊波拉病毒感染的病人常有肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉等症狀。
D. 伊波拉病毒是線狀病毒科（Filoviridae）的成員。
E. 伊波拉病毒感染的病人其死亡率可以高達 90%。
答案：A — 請病人自行至最近的防疫醫院就醫（錯誤，故為答案）
解析：本題背景是 2014 年西非伊波拉疫情，考的是國內第五類法定傳染病的疑似個案處理流程與伊波拉的基本病毒學。

- （A）錯誤，故為答案。絕對不可以請疑似個案「自行前往」醫院。伊波拉經血液、體液、

分泌物與排泄物的直接接觸傳播，病人自行搭乘大眾運輸或私人車輛就醫，會沿途污染環境並暴露不特定民眾。正確做法是留在原地、電話通報 1922，由衛生單位安排具負壓隔離能力的指定應變醫院與符合感控規範的專責救護車後送。

- （B）正確。1922 為疾病管制署防疫專線，可即時通報並由專人協助安排就醫動線與收治醫院，是官方公告的標準流程。
- （C）正確。伊波拉潛伏期 2–21 天，初期為發燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛、咽痛，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛與皮疹；晚期才出現出血表現（牙齦、注射處滲血、消化道出血），實際上明顯出血僅見於少數病人，早期臨床表現與登革熱、瘧疾、傷寒難以區分，旅遊史與接觸史才是關鍵。
- （D）正確。伊波拉病毒屬線狀病毒科（Filoviridae），為單股負向 RNA 病毒，同科尚有馬堡病毒（Marburg virus）。
- （E）正確。病死率依病毒亞型與醫療支援程度介於 25–90%，Zaire 型最高可達 90%，2014 年西非疫情整體約 40–70%。

補充：病毒性出血熱的急診辨識與處置

項目 | 內容

潛伏期 | 2–21 天（多數 8–10 天）

傳染期 | 出現症狀後才具傳染力；潛伏期不傳染

傳播途徑 | 直接接觸血液、體液、分泌物、屍體；非空氣傳播

高風險場域 | 喪葬儀式、照護病人、實驗室針扎

台灣分類 | 第五類法定傳染病，24 小時內通報

急診三步驟（TOCC）：Travel（21 天內是否至疫區）、Occupation、Contact（是否接觸病人或屍體）、Cluster。只要發燒 ≥ 38 °C 加上疫區旅遊或接觸史，即應立即單獨隔離、通報並啟動防護，不要先送去做一般抽血與影像。

個人防護：PPE 需覆蓋全身、不露出皮膚（防水隔離衣、雙層手套、面罩或全罩式頭套、防水鞋套），穿脫過程必須有人監督——多數醫護感染發生在脫除防護具的階段。避免不必要的侵入性處置與可產生飛沫的操作。

支持性治療為主：伊波拉沒有常規特效藥，急診端重點是大量輸液矯正因嘔吐腹瀉造成的容積不足、矯正電解質（低血鉀、低血鈉）與出血處置。近年已有單株抗體（如 Inmazeb、Ebanga）與疫苗（rVSV-ZEBOV）問世，但屬專案使用。

鑑別診斷不可忘：自非洲返國的發燒病人，惡性瘧（falciparum malaria）遠比伊波拉常見且同樣致命，務必同時安排血液抹片瘧疾檢查。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

103-062 | 心臟血管 > 急性 ST 段上升心肌梗塞用藥

病人因胸痛就診時，血壓 155/95 mmHg，心跳 65 次/min，心電圖發現 leadV1-V3 的 ST-segment elevation，在急診持續胸痛，此時可給予以下處置，下列何者最不適當?

A. Atenolol 25 mg 口服。

B. Dobutamine 5 mcg/kg/min 靜脈滴注。

C. Morphine 3 mg 靜脈注射。

D. NTG 0.6 mg 舌下給予。

E. 照會心臟內科醫師考慮 percutaneous coronary intervention。

答案：B — Dobutamine 5 mcg/kg/min 靜脈滴注（最不適當，故為答案）

解析：病人胸痛、血壓 155/95 mmHg、心跳 65 次/分、V1–V3 ST 段上升且持續胸痛——這是典型的前間隔壁 STEMI 且血行動力學穩定。本題問「最不適當」的處置。

- （A）適當。口服 β 阻斷劑（atenolol 25 mg）在無心衰竭、無低心輸出量徵象、無心因性休克危險因子、無氣喘或高度房室阻斷時，屬 24 小時內給予的 Class I 建議，可降低心肌耗氧、減少梗塞範圍與心室顫動。本病人 BP 155/95、HR 65，並無禁忌。
- （B）最不適當，故為答案。Dobutamine 是 β1 強心劑，會增加心肌收縮力與心跳，直接推高心肌耗氧量，擴大梗塞範圍並誘發心律不整。強心劑只保留給心因性休克或明確低心輸出量的病人；本病人血壓偏高、心跳正常，完全沒有使用理由。
- （C）適當。Morphine 3 mg IV 可緩解硝酸鹽無法控制的持續胸痛，降低交感張力與前負荷。（註：近年觀察性研究顯示 morphine 可能延遲口服 P2Y12 抑制劑吸收，故建議「用於硝酸鹽無效時」，而非常規給藥。）
- （D）適當。舌下 NTG 0.6 mg 可擴張冠狀動脈與降低前負荷，血壓 155/95 足以承受。使用前務必確認無右心室梗塞、無 24–48 小時內服用 PDE-5 抑制劑、收縮壓 ≥ 90 mmHg。
- （E）適當。STEMI 的核心是再灌流，應立即照會心臟內科啟動 primary PCI，目標 door-to-balloon ≤ 90 分鐘。

補充：STEMI 急診初期用藥（MONA-BASH 已被改寫的現代版）

藥物 | 劑量 | 注意事項

Aspirin | 160–325 mg 嚼服 | 唯一無爭議的 Class I，愈早愈好

P2Y12 抑制劑 | ticagrelor 180 mg / clopidogrel 300–600 mg | 依 PCI 策略與出血風險

NTG | 舌下 0.4–0.6 mg，可重複 | 右心室梗塞、SBP < 90、用過 PDE-5 者禁用

β 阻斷劑 | 口服，24 小時內 | 有心衰竭或休克徵象者禁用（COMMIT 試驗）

Heparin | UFH 60 U/kg bolus | 依再灌流方式調整

氧氣 | 僅在 SpO2 < 90% 時給 | 常規給氧反而可能擴大梗塞（AVOID、DETO2X 試驗）

下壁 STEMI 的特別提醒：II、III、aVF 抬高時務必加做 V4R；右心室梗塞病人依賴前負荷，一旦給 NTG 或嗎啡會急速低血壓，處置是大量輸液（500–1,000 mL 快速輸注），必要時加 dobutamine——這是強心劑在 STEMI 少數合理的使用時機。

β 阻斷劑的禁忌口訣：心衰竭徵象（Killip ≥ II）、SBP < 120 且 HR > 110、HR < 60、第二 / 三度房室阻斷、活動性氣喘、古柯鹼相關胸痛。COMMIT 試驗顯示，早期靜脈注射 β 阻斷劑會增加心因性休克，故現行建議以口服、血行動力學穩定後給予為原則。

Door-to-balloon 時效：無法在 120 分鐘內轉送至可執行 PCI 的醫院時，應在發病 12 小時內、30 分鐘內給予血栓溶解劑，再轉送做 rescue / routine PCI。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

103-063 | 心臟血管 > 不穩定型窄複合波心搏過速

病人因突發心悸到急診就診，心電圖監視器發現波形如下，此時病人血壓 70/40 mmHg，臉色蒼白冒冷汗，下列那項處置及治療最不適當?

A. 給予雙向同步電擊 50 J。

B. 給予 adenosine 6 mg 靜脈注射。

C. 進行 vagal maneuvers。

D. 評估意識及呼吸道。

E. 如意識清楚時，電擊前可考慮給予 sedation 藥物。

答案：C — 進行 vagal maneuvers（最不適當，故為答案）

解析：題幹附有心電圖監視器波形，PDF 文字擷取不含圖片；但由臨床脈絡——突發心悸、血壓 70/40 mmHg、臉色蒼白冒冷汗——加上各選項提到 adenosine 與 50 J 同步電擊，可判定是不穩定的規則性窄複合波心搏過速（SVT）。ACLS 的鐵律是：心搏過速合併不穩定徵象（低血壓、意識改變、休克徵象、缺血性胸痛、急性心衰竭）→ 立即同步電擊。

- （A）適當。同步整流電擊（synchronized cardioversion）是不穩定心搏過速的首選；規則性窄複合波起始能量為雙相 50–100 J，無效再逐級增加。
- （B）適當且合理。在準備電擊的同時給 adenosine 6 mg 快速靜脈推注 + 生理食鹽水沖洗是 ACLS 允許的做法——若為規則性窄複合波 SVT，adenosine 常可在數秒內終止心律，且不會延誤電擊準備。
- （C）最不適當，故為答案。Vagal maneuvers（頸動脈按摩、Valsalva）只適用於「血行動力學穩定」的病人。此病人已呈現休克，迷走神經刺激術成功率低且會白白延誤唯一有效的同步電擊，屬於明確的處置優先順序錯誤。
- （D）適當。任何危急病人都須先評估 ABC——意識、呼吸道與呼吸，這是所有處置的前提。
- （E）適當。清醒病人在電擊前應給予鎮靜（如 midazolam、etomidate 或 ketamine）與止痛，但不可因為等待鎮靜而延誤電擊；若病人已無意識或極度不穩，直接電擊。

補充：同步整流電擊建議能量（雙相）

心律 | 起始能量

窄規則（SVT、心房撲動）| 50–100 J

窄不規則（心房顫動）| 120–200 J

寬規則（單型性 VT 有脈搏）| 100 J

寬不規則（多型性 VT）| 視同 VF，用「非同步」高能量除顫

同步與非同步的關鍵區別：多型性 VT / torsades QRS 形態不斷變化，機器無法辨識 R 波，若按同步鍵會遲遲不放電而延誤救命，必須改用非同步除顫。

Adenosine 的實務要點：6 mg → 12 mg（可再 12 mg），需靠近中心的大靜脈、快速推注後立即以 20 mL 生理食鹽水沖洗並抬高肢體。務必事先告知病人會有數秒鐘胸悶、潮紅、瀕死感。氣喘、心臟移植病人（超敏感，應減量至 3 mg）、正在服用 dipyridamole 或 carbamazepine 者需特別小心；theophylline 會拮抗其作用。

常見陷阱：心房顫動合併預激症候群（WPW，寬而不規則的 FBI——Fast, Broad, Irregular）絕對禁用 adenosine、鈣離子阻斷劑、β 阻斷劑與 digoxin，因阻斷房室結會使衝動全走旁路而誘發心室顫動；此時不穩定者電擊，穩定者用 procainamide 或 amiodarone（部分指引仍偏好 procainamide）。

穩定病人的順序：迷走神經刺激術（改良式 Valsalva——吹壓力計 15 秒後立即平躺並抬腿 15 秒，成功率由 17% 提高至 43%）→ adenosine → 鈣離子阻斷劑或 β 阻斷劑。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

103-064 | 心臟血管 > 肥厚性心肌病之胸痛處置

病人有 Hypertrophic cardiomyopathy 病史，到急診時主訴胸痛，下列治療應先考慮給予?

A. Clopidogrel 300 mg 口服。

B. Dobutamine 5 mcg/kg/min。

C. Nitroglycerin 5 mcg/min。

D. Norepinephrine 2 mcg/min。

E. Propanolol 10 mg 口服。

答案：E — Propranolol 10 mg 口服

解析：本題考肥厚性心肌病（hypertrophic cardiomyopathy, HCM）的血行動力學。HCM 的核心問題是心室中膈不對稱肥厚造成左心室流出道（LVOT）動態性阻塞，加上心室僵硬、舒張功能不良。因此凡是「降低前負荷、降低後負荷或增加收縮力」的措施都會加重阻塞；反之減慢心跳、延長舒張充填時間、降低收縮力才是正解。

- （A）不宜優先。Clopidogrel 300 mg 是針對急性冠心症的抗血小板負荷劑量。HCM 病人的胸痛多來自肥厚心肌的需求性缺血與微血管功能異常，冠狀動脈常無阻塞；在未證實 ACS 前貿然給雙抗，既無助益又增加出血風險。
- （B）有害。Dobutamine 增加心肌收縮力，會使肥厚的中膈更用力向流出道靠攏，顯著加重 LVOT 阻塞，可能誘發嚴重低血壓與昏厥。
- （C）有害。Nitroglycerin 降低前負荷，左心室容積變小 → 流出道更狹窄，是 HCM 病人給硝酸鹽後血壓急速下降的典型機轉。HCM 合併胸痛時硝酸鹽屬禁忌。
- （D）有害且不合理。Norepinephrine 主要作用是 α 收縮血管，雖能升壓，但同時具 β1 作用增加心跳與收縮力；且此病人並未描述休克。（若 HCM 病人真的低血壓，處置是大量輸液 + 純 α 致效劑 phenylephrine，而非 norepinephrine 或 dobutamine。）
- （E）應優先考慮，為答案。β 阻斷劑 propranolol 可減慢心跳、延長舒張期充填、降低收縮力，是 HCM 症狀治療的第一線藥物，能同時緩解胸痛、呼吸困難與流出道壓力差。

補充：HCM 的血行動力學：什麼讓雜音變大（阻塞加重）

加重阻塞（雜音變大）| 減輕阻塞（雜音變小）

Valsalva 用力期 | 蹲下、握拳（handgrip）

由蹲姿站起 | 由站姿蹲下、抬腿

脫水、利尿劑、硝酸鹽 | 輸液補充容積

強心劑（digoxin、dobutamine）| β 阻斷劑、verapamil、disopyramide

血管擴張劑（ACEI、CCB 二氫吡啶類）| α 致效劑 phenylephrine
與主動脈瓣狹窄的鑑別：兩者都是收縮期噴射性雜音，但 AS 在 Valsalva 時雜音變小、頸動脈上行緩慢（pulsus parvus et tardus）；HCM 在 Valsalva 時雜音變大、頸動脈為雙峰快速上升（bisferiens）。這是考試最常出現的區分點。
猝死風險與轉診：HCM 是年輕運動員猝死的首要原因。高風險特徵包括猝死家族史、不明原因昏厥、非持續性心室頻脈、心室壁厚度 ≥ 30 mm、運動時血壓反應異常，符合者應評估植入式去顫器（ICD）。急診遇到年輕人運動中昏厥或胸痛，務必聽診並安排心電圖（常見左心室肥厚電壓、下側壁深而窄的 Q 波、V2–V4 巨大倒 T 波）。
HCM 合併心房顫動：因舒張功能不良而極度依賴心房收縮（atrial kick），一旦發生 AF 常迅速失代償；應積極恢復竇性心律並長期抗凝（不論 CHA2DS2-VASc 分數）。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

103-065 | 兒科急症 > 兒童鈕扣電池誤食

8 歲男孩 3 個小時前誤食全新鈕扣電池 1 顆，由媽媽陪同至急診，請問以下處置何者錯誤?

A. 若鈕扣電池卡在食道，可能在 6 小時內造成食道破裂。
B. 若 X 光片顯示鈕扣電池卡在食道，應優先嘗試尿管氣球移除術（foleyballoon catheter technique）移除異物。
C. 對於小於 6 歲的兒童，需在 48 小時追蹤 X 光檢查確定電池已通過胃幽門。
D. 若無症狀，大部分 48~72 小時後鈕扣電池可自行排出。
E. 若電池已通過食道與胃，但有腸胃道疼痛症狀，仍需要外科醫師評估是否需要手術排除異物。

答案：B — 卡在食道時應優先嘗試尿管氣球移除術（錯誤，故為答案）

解析：本題考鈕扣電池（button battery）誤食，這是兒科異物中最危險、最需要時間壓力的一種。鈕扣電池卡在食道時，電流在黏膜間形成局部電解，於負極側產生氫氧根離子造成液化性壞死（liquefactive necrosis），並非單純壓迫或化學外漏。

- （A）正確。電池卡在食道 2 小時即可造成明顯黏膜傷害，6 小時內即可能穿孔；文獻上最嚴重的併發症包括食道–主動脈瘻管（致命大出血）、食道–氣管瘻管、縱膈腔炎與聲帶麻痺。
- （B）錯誤，故為答案。尿管氣球移除術（Foley balloon catheter technique）只適用於「光滑、鈍性、無腐蝕性」的異物如硬幣，且需在透視下由熟練者執行。鈕扣電池卡在食道屬急診中的急診，必須「立即」以硬式或軟式內視鏡在直視下移除，並同時評估黏膜損傷程度——盲目的氣球拉扯會加重已壞死的食道壁並造成穿孔。（近年並建議在移除前，若年齡 > 12 個月且無禁忌，可先給予蜂蜜或 sucralfate 中和鹼性環境以爭取時間，但絕不可因此延遲內視鏡。）
- （C）正確。6 歲以下兒童若吞入直徑 ≥ 20 mm 的電池，即使已通過食道，仍建議 48 小時追蹤 X 光確認已通過幽門，未通過者需內視鏡取出。
- （D）正確。已進入胃且無症狀者，多數在 48–72 小時內自行排出，可返家觀察並檢查糞便。
- （E）正確。已過食道與胃但出現腹痛、嘔吐、發燒或血便，代表可能有黏膜壞死、穿孔或形成瘻管，須外科評估。

補充：兒童消化道異物處置速記
異物種類 | 位置 | 處置
鈕扣電池 | 食道 | 立即內視鏡移除（不得等待）
鈕扣電池 | 胃、無症狀、< 20 mm | 觀察，< 6 歲者 48 小時追蹤 X 光
多顆磁鐵 | 任何位置 | 緊急移除（互相吸引夾住腸壁 → 壞死穿孔）
硬幣 | 食道 | 24 小時內移除；無症狀者可觀察 12–24 小時待自行下滑
尖銳物（針、牙籤）| 食道或胃 | 內視鏡取出（穿孔率高）
食物團塊 | 食道 | 內視鏡；成人須考慮嗜伊紅性食道炎或狹窄
影像判讀關鍵：正面 X 光上，鈕扣電池呈「雙環 / halo sign」，硬幣則為單一均質圓形；側面看電池有階梯狀（step-off）邊緣。這是唯一能在放射線上救命的鑑別，判讀錯誤會導致致命延誤。食道異物在正面像通常呈「冠狀面（扁平面朝前）」，氣管異物則呈矢狀面。
方位也很重要：電池負極（narrow side）所朝的一側受傷最重；若負極朝向主動脈，出血風險更高。
台灣脈絡：常見來源為遙控器、電子體重計、發光玩具、電子蠟燭、助聽器。家長衛教重點是電池艙必須有螺絲固定，並牢記「懷疑吞電池 → 不要催吐、不要餵食、直接送急診做 X 光」。此外吞電池後的喘鳴、流口水、拒食、胸痛都要視為食道嵌頓的警訊。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

103-066 | 皮膚 > 疥瘡

80 歲男性護理之家住民，由照服員陪伴送至急診，主訴半夜全身搔癢難耐，耳溫為 37.0℃，理學檢查發現下腹部、雙側鼠蹊部與背部有多發性紅疹與指甲抓痕，以下疾病何者是最可能的原因?

A. 蕁麻疹（urticaria）。
B. 疥瘡（scabies）。
C. 接觸性皮膚炎（contact dermatitis）。
D. 濕疹（eczema）。
E. 乾癬（psoriasis）。

答案：B — 疥瘡（scabies）

解析：本題有三個高度指向性的線索：護理之家（機構）住民、半夜劇癢、分布在下腹部 / 雙側鼠蹊部 / 背部的多發性紅疹與抓痕，且不發燒。這組合幾乎就是疥瘡（scabies）的標準寫照。疥瘡由疥蟎（Sarcoptes scabiei var. hominis）寄生於角質層引起，經長時間皮膚直接接觸或共用衣物寢具傳播，因此長照機構、護理之家是群聚熱點。癢感源自對蟎蟲及其排泄物的遲發型過敏反應，故夜間體溫上升時最劇烈（nocturnal pruritus 是本病的招牌）。

- （A）不符。蕁麻疹為短暫游走的膨疹（wheal），單一病灶通常 24 小時內消退，不會持續固定在鼠蹊與腹部並形成抓痕；也不會有機構群聚特性。
- （B）正確，為答案。疥瘡好發於指縫、手腕屈側、腋窩、乳暈、肚臍周圍、腰帶處、鼠蹊部與外生殖器——正與題幹的下腹、鼠蹊、背部吻合；成人通常不侵犯頭頸部（嬰幼兒與免疫低下者例外）。
- （C）不符。接觸性皮膚炎病灶侷限於接觸過敏原或刺激物的部位，界線清楚且與物品形狀相符（如錶帶、皮帶扣），不會呈現多部位散在分布與夜間加劇。
- （D）不符。濕疹多為慢性、對稱、好發於屈側，常有苔癬化與長期病史，並非「半夜突然搔癢難耐」的急性表現。
- （E）不符。乾癬為境界分明的紅斑上覆銀白色厚鱗屑，好發於頭皮、肘膝伸側與薦骨部，通常癢感不劇烈，且伴指甲點狀凹陷。

補充：疥瘡診斷與治療
項目 | 內容
潛伏期 | 初次感染 4–6 週才發癢；再次感染 1–3 天
特徵病灶 | 隧道（burrow）——線狀灰白色細紋，末端有小丘疹
診斷 | 刮片鏡檢見蟲體、蟲卵或糞粒；皮膚鏡見 delta-wing jet sign
首選治療 | 5% Permethrin 乳膏，頸部以下全身塗抹留置 8–14 小時，7 天後重複一次
口服 | Ivermectin 200 μg/kg，第 1 與第 8 天各一次（結痂型或群聚時用）
結痂型（挪威型）疥瘡：見於免疫低下、失智、臥床、長期使用類固醇者，體表可帶數百萬隻蟎蟲，表現為厚厚的角化痂皮而「不太癢」，傳染力極強，常是機構爆發的源頭。處置需接觸隔離＋permethrin 與 ivermectin 併用。
治療失敗的常見原因（不是抗藥性）：只擦病灶而未全身塗抹、忘記指甲縫與趾縫、未同時治療所有同住者與照顧者、衣物寢具未處理。衣物、床單、毛巾須以 60 °C 以上熱水洗滌並高溫烘乾，無法水洗者密封塑膠袋 7 天（蟎蟲離開人體僅能存活 2–3 天）。
必給的衛教：治療成功後搔癢仍可持續 2–4 週（post-scabetic pruritus），這是殘存過敏反應而非治療失敗，可用抗組織胺與外用類固醇緩解，不要反覆重複殺蟲治療以免刺激性皮膚炎。機構個案應同步通報並全機構同日集體治療，否則必然復發。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

103-067 | 外傷 > 小兒多重外傷急救

8 歲男童，走路上學途中被汽車側撞，翻滾多圈後倒地不起，救護車送至急診，體溫 36.7 ℃、呼吸 30 次/min、心跳 130 次/min、血壓 80/65 mmHg，病人意識模糊無法表達，下列關於小兒外傷急救之敘述何者錯誤?

A. 首要之務為保護呼吸道，若要選擇氣管內管，可選擇大小為 6 號有 cuff 的氣管內管。
B. 若周邊血管無法打上，此病人可考慮於近端脛骨放置骨針（intraosseous injection）。
C. 給予 crystalloid 每次 20 ml/kg，目標為尿量 1 ml/kg/hr。
D. 由於兒童胸壁骨骼較有彈性，因此胸部挫傷時較不易發生張力性氣胸（tension pneumothorax）。
E. 依照此病人的生命徵象，流失血量應有大於全身血量的 30%。

答案：D — 兒童胸壁有彈性故較不易發生張力性氣胸（錯誤，故為答案）

解析：8 歲男童被車側撞，RR 30、HR 130、BP 80/65、意識模糊——脈壓變窄、心跳快、意識改變，已屬代償末期至失代償性休克。本題逐項考小兒外傷復甦的細節。

- （A）正確（可接受）。小兒氣管內管尺寸公式：無 cuff = 4 + 年齡/4，8 歲即 6.0 號；有 cuff 者一般再減 0.5（約 5.5）。現行 PALS 已認可有 cuff 管在兒童安全且可減少漏氣與重插管，實務上會備 5.5 與 6.0 兩支並依漏氣情形調整，故此敘述在考試脈絡中視為可接受。
- （B）正確。兒童建立周邊靜脈失敗時，骨內輸液（IO）是標準替代路徑，PALS 建議嘗試 90 秒或兩次不成即改 IO；近端脛骨（脛骨粗隆下 1–2 cm、內側平坦面）是最常用位置，可輸注輸液、血品與所有急救藥物。
- （C）正確。小兒休克復甦以等張晶體液 20 mL/kg 快速輸注，可重複 2–3 次；仍不穩定則輸血 10 mL/kg。兒童尿量目標為 1 mL/kg/hr（嬰兒 2 mL/kg/hr），高於成人的 0.5 mL/kg/hr。
- （D）錯誤，故為答案。兒童胸壁富彈性確實使肋骨骨折較少見、肺挫傷可在無肋骨骨折下發生；但張力性氣胸在兒童反而更危險且更易發生血行動力學崩潰——因為縱膈腔活動度大、易被推移壓迫大靜脈與對側肺，且氣管偏移等徵象出現得更快。故「較不易發生張力性氣胸」是錯誤敘述。
- （E）正確。低血壓在兒童是失血的晚期徵象；一旦出現低血壓合併意識改變，失血量通常已超過總血量的 30%（Class III–IV）。兒童總血量約 70–80 mL/kg。

補充：兒童外傷關鍵數字
項目 | 數值
總血量 | 70–80 mL/kg（嬰兒 80–90）
晶體液 bolus | 20 mL/kg，可重複
輸血 | PRBC 10 mL/kg
尿量目標 | 兒童 1 mL/kg/hr；嬰兒 2 mL/kg/hr
低血壓下限 | 收縮壓 < 70 +（2 × 年齡）mmHg
ETT（無 cuff / 有 cuff）| 4 + 年齡/4 / 3.5 + 年齡/4；深度 = 管徑 × 3
胸管 | 依體重，約 4 × 體重（kg）Fr
兒童為何「看起來很好卻很危險」：兒茶酚胺代償能力極強，可靠心跳加速與周邊血管收縮把血壓維持到失血 30–45%，接著才突然崩潰。因此心跳過速、脈壓變窄、四肢冰冷、微血管回填 > 2 秒、意識改變才是早期指標，不要等血壓掉。
解剖特點造成的傷害型態：頭部相對大 → 頭頸部外傷比例高、易因屈曲受傷；枕部突出 → 平躺時頸椎被迫屈曲，固定時需在肩背下墊高；肋骨柔軟 → 肺挫傷可無肋骨骨折（有肋骨骨折代表力量極大）；肝脾位置低而少肋骨保護 → 實質器官損傷常見；體表面積比大 → 低體溫快速發生，務必主動保暖。
SCIWORA：脊髓損傷但影像正常（Spinal Cord Injury WithOut Radiographic Abnormality）是兒童特有現象，因脊椎韌帶鬆弛而椎體可短暫脫位後復位。有神經學症狀但 X 光與 CT 正常時，仍應維持頸椎固定並安排 MRI。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

103-068 | 呼吸胸腔 > 非侵襲性正壓呼吸器

78 歲病人因慢性阻塞性肺病（COPD）急性發作至急診就診。以下敘述關於使用非侵襲性正壓呼吸器（noninvasive positive pressure ventilation，NPPV）之禁忌症何者錯誤?

A. 呼吸速率> 25 次/min 且使用輔助呼吸肌。

B. 無法維持呼吸道通暢。

C. 意識不清。

D. 血行動力學不穩定。

E. 極度肥胖。

答案：A — 呼吸速率 > 25 次/min 且使用輔助呼吸肌（是適應症而非禁忌，故為答案）

解析：本題考 NPPV（非侵襲性正壓呼吸器）的適應症與禁忌症之分辨。COPD 急性發作合併高碳酸血症型呼吸衰竭是 NPPV 證據等級最高（Level A）的適應症，可顯著降低插管率、住院天數與死亡率。

- （A）錯誤，故為答案。呼吸速率 > 25 次/分且使用輔助呼吸肌（胸鎖乳突肌、肋間肌凹陷、腹部矛盾運動），正是啟用 NPPV 的「適應症」而非禁忌症。這代表呼吸功增加、呼吸肌即將疲乏，此時介入最能發揮 NPPV 減輕呼吸功與克服內源性 PEEP 的效果。若等到病人呼吸速率下降、意識變差才處理，往往已錯過時機而必須插管。
- （B）是禁忌。無法維持呼吸道通暢（大量分泌物無法自咳、上呼吸道阻塞、顏面外傷或術後）會導致誤吸與通氣失敗，屬絕對禁忌。
- （C）是禁忌。意識不清無法保護呼吸道且無法配合面罩，嘔吐即可能吸入。（唯一例外是單純 CO2 麻醉造成的嗜睡，在嚴密監測下可短時間試用，但需備妥立即插管。）
- （D）是禁忌。血行動力學不穩定（休克、嚴重心律不整、心肌梗塞）者，正壓會進一步減少靜脈回流而惡化血壓，應直接插管。
- （E）是相對禁忌。極度肥胖造成面罩貼合不良、腹壓高、需要更高壓力才能通氣，NPPV 失敗率高（雖然肥胖低通氣症候群本身可長期使用 NPPV，但急性重症時屬相對禁忌）。

補充：NPPV 適應症與禁忌症

強適應症（Level A）| 絕對禁忌

COPD 急性發作合併呼吸性酸中毒（pH 7.25–7.35、PaCO2 > 45）| 呼吸或心跳停止

心因性肺水腫 | 無法保護呼吸道 / 意識不清

免疫抑制病人的急性呼吸衰竭 | 臉部外傷、燒傷、手術或畸形

拔管後預防再插管（高風險族群）| 上消化道出血或大量嘔吐、腸阻塞

| 血行動力學極度不穩、致命性心律不整

設定起手式：IPAP 8–12、EPAP 4–5 cmH2O，依耐受度每次調 2 cmH2O；COPD 目標為壓力差（IPAP − EPAP）≥ 8–10 cmH2O 以提供足夠通氣支持，EPAP 用來抵銷內源性 PEEP（auto-PEEP）。心因性肺水腫可用 CPAP 8–10 cmH2O 即可。

成敗的判斷時點：上機後 1–2 小時必須重抽動脈血液氣體。若 pH 與 PaCO2 未改善、呼吸速率未下降、意識惡化或無法耐受面罩，即為 NPPV 失敗，應立即插管——拖延插管是 NPPV 相關死亡的最主要原因。

常見失敗因素：漏氣（面罩尺寸不合、鼻胃管旁漏氣）、病人–呼吸器不同步、口乾與分泌物黏稠、鼻樑壓瘡、腹脹。可用適當的面罩尺寸、加濕、少量鎮靜（dexmedetomidine）改善耐受度。

COPD 急性發作的其他核心治療：短效支氣管擴張劑（SABA ± SAMA）、全身性類固醇（prednisolone 40 mg × 5 天）、有痰色改變或需通氣支持時給抗生素；氧氣目標 SpO2 88–92%，避免過度給氧造成 CO2 滯留。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

103-069 | 感染疾病 > 退伍軍人症

70 歲長期吸煙男性，因發燒、咳嗽及呼吸困難至急診就診，病人同時有全身痠痛、腹痛及腹瀉症狀。生命徵象為血壓 90/60 mmHg、呼吸 30 次/min、心跳 130 次/min、體溫 39 ℃、血氧飽和度 90%。胸部 X 光顯示雙側肺炎，尿液 Legionella 抗原測試為陽性。關於此疾病，下列敘述何者錯誤?

A. 可能會併發胰臟炎。

B. 此種疾病不會人傳人。

C. 低血鈉為常見檢驗異常。

D. 治療首選為第三代 Cephalosporin 或 Carbapenem 類抗生素。

E. 痰液培養常無法培養出致病菌。

答案：D — 治療首選為第三代 Cephalosporin 或 Carbapenem（錯誤，故為答案）

解析：70 歲長期吸菸男性，發燒、咳嗽、呼吸困難，合併全身痠痛、腹痛與腹瀉，雙側肺炎且尿液 Legionella 抗原陽性——標準的退伍軍人症（Legionnaires' disease）。「肺炎合併明顯腸胃道與全身症狀」是本病的招牌組合。

- （A）正確。Legionella 可造成多系統肺外表現，包括胰臟炎、肝功能異常、腎衰竭與橫紋肌溶解、心肌炎與心內膜炎、意識混亂與小腦失調。
- （B）正確。Legionella 不會人傳人，感染來自吸入或吸入性微量誤吸含菌的水氣氣膠——冷卻水塔、中央空調、溫水管路、蓮蓬頭、熱水浴缸、噴霧加濕器。
- （C）正確。低血鈉（hyponatremia）是最具特色的實驗室異常，其他還有低血磷、肝指數上升、CK 上升、血尿與蛋白尿。
- （D）錯誤，故為答案。Legionella 是細胞內生長的革蘭氏陰性桿菌，β-lactam 類（包括第三代頭孢子菌素與 carbapenem）無法進入細胞內達到有效濃度，臨床上完全無效。首選是呼吸道 fluoroquinolone（levofloxacin 750 mg qd）或新一代 macrolide（azithromycin 500 mg qd），重症可考慮兩者併用，療程 7–10 天（免疫低下或重症延長至 14–21 天）。
- （E）正確。一般痰液培養基上長不出來，需 BCYE agar（含 L-cysteine 與鐵）且需 3–5 天；因此尿液抗原（僅偵測 serogroup 1，佔臨床病例 8–9 成，敏感度 70–80%、特異度近 100%）成為急診最實用的診斷工具。

補充：非典型肺炎三兄弟

病原 | 特徵 | 首選治療

Legionella pneumophila | 高燒、腹瀉、低血鈉、意識混亂、CK 上升；雙側浸潤 | Fluoroquinolone 或 azithromycin

Mycoplasma pneumoniae | 年輕人、乾咳久久不癒、耳膜炎、冷凝集素、雷諾氏現象 | Macrolide、doxycycline

Chlamydophila pneumoniae | 咽炎、聲音沙啞後起病，病程緩 | Macrolide、doxycycline

Legionella 尿液抗原的限制：只測 serogroup 1，其他血清型與 Legionella longbeachae（常見於園藝土壤）會偽陰性；抗原可在症狀出現後 1–3 天陽性並持續數週至數月，故不能用來判斷是否治癒，也可能反映舊感染。尿液抗原陰性不能排除退伍軍人症，臨床高度懷疑時仍應涵蓋治療並送痰液 PCR 或 BCYE 培養。

危險因子：年齡 > 50 歲、吸菸、慢性肺病、糖尿病、腎衰竭、惡性腫瘤、免疫抑制（特別是使用類固醇或 TNF 抑制劑）、近期旅遊住宿旅館或搭乘郵輪。

台灣脈絡：退伍軍人病為第四類法定傳染病，確診後應於 1 週內通報；一旦出現群聚，衛生單位會對冷卻水塔與供水系統採檢與消毒。急診遇到社區型肺炎合併腹瀉、低血鈉、意識混亂或對 β-lactam 治療無反應者，就應主動驗尿液抗原並詢問住宿與工作環境史。

Pontiac fever：同一菌屬造成的自限性流感樣疾病，不侵犯肺實質，潛伏期僅 1–2 天，數日內自癒，不需抗生素。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

103-070 | 復甦與重症 > 無脈搏電氣活動之處置

70 歲病人因腹痛來急診就診，突然意識喪失，頸動脈摸不到脈搏，心電圖監視器波形如下，此時應先進行下列何項處置?

A. 進行 CPR。

B. 同步電擊，雙向 50 J。

C. 非同步電擊，雙向 150 J。

D. 給予 adenosine 6 mg 靜脈注射。

E. 給予 amiodarone 300 mg 靜脈注射。

答案：A — 進行 CPR

解析：題幹附有心電圖監視器波形，PDF 文字擷取不含圖片，但題幹已給出足以決斷的臨床資訊：70 歲腹痛病人突然意識喪失、頸動脈摸不到脈搏。ACLS 的第一原則是——判斷依據是「有沒有脈搏」，不是「螢幕上長什麼樣」。無脈搏而心電圖上仍有可辨識的電氣活動，即為 PEA（pulseless electrical activity），屬於不可電擊心律（non-shockable rhythm）。

- （A）正確，為答案。無脈搏 → 立即開始高品質 CPR（速率 100–120 次/分、深度 5–6 cm、確保胸廓完全回彈、盡量減少中斷），並儘早建立通路給 epinephrine 1 mg IV/IO，每 3–5 分鐘一次，同時積極搜尋並矯正可逆原因。
- （B）不適當。同步整流電擊只用於「有脈搏」的不穩定心搏過速；無脈搏病人根本沒有可同步的有效循環，機器也常因無法辨識 R 波而遲遲不放電，白白浪費按壓時間。
- （C）不適當。非同步除顫只用於 VF 與無脈搏 VT。PEA 與心搏停止（asystole）電擊無效，且電擊會中斷按壓、降低冠狀動脈灌流壓。
- （D）不適當。Adenosine 用於有脈搏的規則性窄複合波心搏過速，對無脈搏病人毫無意義。
- （E）不適當。Amiodarone 300 mg 僅用於「電擊無效」的 VF/pVT，不用於 PEA。

本題的臨床脈絡提示：70 歲腹痛後突然無脈搏，最該優先想到的可逆原因是低血容（腹主動脈瘤破裂、消化道大出血、子宮外孕以外的腹腔內出血）與肺栓塞，急救同時應立即床邊超音波評估。

補充：PEA / Asystole 的可逆原因：5H5T

5H | 5T

Hypovolemia（出血、脫水）| Tension pneumothorax

Hypoxia | Tamponade（心包填塞）

Hydrogen ion（酸中毒）| Toxins（藥物、毒物）

Hypo/Hyperkalemia | Thrombosis, pulmonary（肺栓塞）

Hypothermia | Thrombosis, coronary（心肌梗塞）

床邊超音波在 PEA 的角色：於脈搏檢查的 10 秒空檔內掃描，可迅速區分心包填塞、右心室擴大（肺栓塞）、下腔靜脈塌陷（低血容）、心臟完全停止（cardiac standstill）。真正的心臟停止（無任何心肌活動）預後極差，而有心肌收縮但摸不到脈搏（pseudo-PEA）代表嚴重低灌流，應積極輸液與昇壓，預後遠較佳。

PEA 的心電圖線索：寬 QRS 合併緩脈傾向高血鉀、藥物中毒（鈉離子通道阻斷劑）、心肌梗塞末期；窄 QRS 合併快速心律傾向機械性阻塞——低血容、心包填塞、張力性氣胸、肺栓塞，這類病人最有機會被救回。

其他要點：不建議常規使用 atropine 於 PEA / asystole（2010 年起已自 ACLS 流程移除）。復甦品質監測首選波形式呼氣末二氧化碳（ETCO2）——持續 < 10 mmHg 表示按壓品質差或預後不良；突然躍升至 > 35–40 mmHg 常代表自發循環恢復（ROSC）。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

103-071 | 心臟血管 > 急性肺動脈栓塞

65 歲女性病人被送入急診，主訴突發性呼吸困難、喘、胸悶。理學檢查呼吸音雙側對稱無囉音；雙下肢無水腫。心跳 120 次/min，room air SpO2 93%。過去病史為乳癌、接受過手術及化療；2 星期前才因右側髖關節骨折開刀出院。您懷疑此病人最可能發生肺動脈栓塞。下列敘述何者錯誤?

A. 此病人的 AaDO 2（Alveolar-arterial gradient）可能會下降。

B. 此病人的 Well's score 為 7 分。

C. 心電圖可能出現 sinus tachycardia 及 S1Q3T3 pattern。

D. 若病人出現突發性的心跳停止，可考慮血栓溶解劑（Fibrinolysis），如 tPA。

E. 仍需安排 EKG 及心肌酵素檢查，排除急性冠心症的可能性。

答案：A — 此病人的 AaDO2 可能會下降（錯誤，故為答案）

解析：乳癌病史 + 2 週前髖關節手術 + 突發呼吸困難、心搏過速、聽診乾淨、下肢無水腫，是肺栓塞（PE）的教科書式組合：低氧但「肺聽起來很正常」。

- （A）錯誤，故為答案。PE 造成死腔通氣增加與 V/Q 不匹配，加上過度換氣，肺泡氧分壓

上升而動脈氧分壓下降，AaDO2 會「上升」而非下降。反過來說，AaDO2 正常也不能排除 PE（約 15–20% 的 PE 病人 A-a gradient 正常），故不可用它當排除工具。

- （B）正確。Wells score：惡性腫瘤治療中或 6 個月內 1 分 + 近期手術或臥床 ≥ 3 天 1.5 分 + 心跳 > 100 次/min 1.5 分 + PE 為最可能診斷 3 分 = 7 分，> 6 分屬高機率群。
- （C）正確。PE 最常見的心電圖是竇性心搏過速與非特異性 ST-T 變化；S1Q3T3 只出現在約 10–20%，特異度高但敏感度低，代表急性右心負荷。
- （D）正確。PE 導致的心跳停止（多表現為 PEA）可考慮術中溶栓，如 alteplase 50 mg IV bolus，並持續 CPR 至少 60–90 分鐘；進行中的 CPR 不是溶栓的絕對禁忌。
- （E）正確。突發胸悶、呼吸困難合併心搏過速，急性冠心症仍須並行排除；且 PE 本身也會使 troponin 上升（代表右心室損傷、預後較差），必須以臨床脈絡整體判讀。

補充：Wells score（PE 版）

項目 | 分數

DVT 之臨床徵象 | 3.0

PE 為最可能診斷 | 3.0

心跳 > 100 次/min | 1.5

近期手術或臥床 ≥ 3 天 | 1.5

曾有 DVT / PE | 1.5

咳血 | 1.0

惡性腫瘤（治療中或 6 個月內） | 1.0

判讀：≤ 4 分低機率（可搭配高敏 D-dimer 排除）；> 4 分直接安排 CT 肺動脈攝影（CTPA）。PERC 八項全陰可免驗 D-dimer：年齡 < 50、HR < 100、SpO2 ≥ 95%、無單側腿腫、無咳血、無外源性雌激素、無 DVT / PE 病史、4 週內無手術或外傷。本題病人多項不符，不適用。

風險分層與治療：血壓穩定 + 右心正常 → 單純抗凝；血壓正常但右心室擴大 / troponin 上升（次大量）→ 抗凝並密切監測；收縮壓 < 90 mmHg 或休克 → 全身性溶栓（alteplase 100 mg / 2 小時），禁忌時導管取栓或外科取栓。癌症相關 VTE 傳統以 LMWH 為主，近年已可選用 NOAC（腸胃道 / 泌尿道腫瘤出血風險較高時仍偏好 LMWH）。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

103-072 | 處置技術與影像 > 下肢深部靜脈栓塞超音波

65 歲女性，有胰臟癌病史，右腳腫約 1 週。請問下列敘述何者錯誤?

A. 由經驗豐富的掃描者進行掃描，血管超音波用來診斷深部靜脈栓塞的敏感性和特異性可達 90%以上。

B. 患者愈肥胖，愈不容易經由血管超音波正確診斷深部靜脈栓塞。

C. 先前曾有深部靜脈栓塞的病史，不容易利用超音波的壓迫性來區分新的或舊的血栓。

D. 如果此患者的靜脈經超音波掃描無法壓扁，可診斷為深部靜脈栓塞。

E. 超音波下要看到血栓才能診斷深部靜脈栓塞。

答案：E — 超音波下要看到血栓才能診斷深部靜脈栓塞（錯誤，故為答案）

解析：癌症病人單側腿腫一週，臨床高度懷疑 DVT。本題考的是壓迫式靜脈超音波（compression ultrasonography）的判讀邏輯與限制。

- （A）正確。由熟練操作者執行時，超音波診斷近端（股–膕靜脈）DVT 的敏感度與特異度均可達 90–95% 以上；但對小腿遠端靜脈敏感度明顯較差（約 60–70%）。
- （B）正確。肥胖、水腫、皮下氣體、石膏或傷口敷料都會使超音波穿透不足、血管顯影不良，是常見的技術限制。
- （C）正確。舊有血栓機化後也可能無法完全壓扁，因此有 DVT 病史者難以單憑壓迫性區分新舊血栓；此時需比較與舊檢查的血栓直徑（增加 ≥ 4 mm 支持新血栓）或改以 D-dimer、靜脈攝影輔助。
- （D）正確。「靜脈無法被探頭壓扁（non-compressibility）」是診斷 DVT 的核心判準，其準確度優於彩色都卜勒血流訊號。
- （E）錯誤，故為答案。急性血栓多為低回音（anechoic / hypoechoic），在灰階影像上常常「看不見」，若堅持要看到血栓才診斷，會漏掉大量急性 DVT。診斷依據是壓不扁，而非是否看到血栓影像。

補充：急診雙點壓迫式超音波（2-point compression）

檢查點 | 位置 | 要壓到

點 1 | 鼠蹊部：總股靜脈及大隱靜脈匯流處、股淺靜脈近端 | 靜脈前後壁完全貼合

點 2 | 膕窩：膕靜脈至三分岔（trifurcation） | 靜脈前後壁完全貼合

判讀口訣：動脈會搏動且壓不扁，靜脈壓得扁；壓不扁的靜脈 = 血栓。探頭用高頻線陣（5–10 MHz），橫切面加壓，壓到旁邊的動脈開始變形即為足夠力道。

容易踩到的陷阱：（1）單獨的腹股溝或骨盆腔血栓（如髂靜脈）雙點法會漏掉，臨床上整條腿腫脹要想到 May–Thurner 症候群；（2）腓腸肌內血腫、Baker's cyst 破裂、蜂窩性組織炎都會像 DVT，掃描時順便看軟組織；（3）淋巴水腫與慢性靜脈功能不全多為雙側且慢性。

臨床決策：Wells DVT score ≤ 1 分且 D-dimer 陰性即可安全排除；≥ 2 分直接做超音波。若首次超音波陰性但臨床仍高度懷疑，建議 5–7 天後複檢，以捕捉往近端延伸的小腿血栓。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

103-073 | 外傷 > 急診傷口處理與感染風險

65 歲男性跌倒被花園碎掉的玻璃割傷，並跌坐樹枝泥土堆裡，下列敘述何者正確?

A. 臉部傷口 5 公分受傷已經超過 12 小時，考量感染不建議縫合。

B. 位於大腿的傷口比位於頭皮的傷口有更高的傷口感染風險。

C. 使用 X 光檢查可以偵測超過 90%藏在皮下的碎玻璃或斷掉的樹枝。

D. 小腿傷口較深，建議採用皮下縫合。

E. 選擇不含酒精之優碘（10% povidone-iodine solution）清洗傷口。

答案：B — 位於大腿的傷口比頭皮傷口有更高感染風險（正確，故為答案）

解析：跌坐樹枝泥土堆又被碎玻璃割傷，是「污染傷口 + 可能殘留異物」的典型場景。本題問「何者正確」。

- （A）錯誤。臉部與頭皮血流豐富、感染率低，一般接受的一期縫合黃金時間可延長至受傷後 24 小時（部分文獻甚至更久），5 公分臉部傷口在 12 小時仍應清創後縫合以顧及外觀與功能。
- （B）正確，故為答案。傷口感染風險與該部位血液灌流高度相關：頭皮與臉部感染率極低（約 1–2%），而四肢遠端、下肢（如大腿、小腿、足部）感染率明顯較高，且下肢傷口常合併靜脈回流不良。
- （C）錯誤。X 光對含鉛玻璃、金屬、砂石等不透射線異物敏感度可達 80–90%，但對木頭、樹枝、植物性異物幾乎不顯影，本選項把兩者混為一談。木質異物應以超音波或 CT 尋找。
- （D）錯誤。污染傷口不宜大量放置皮下（深層）縫線，縫線本身是異物，會降低組織清除細菌的能力並提高膿瘍風險；深層縫合只用於真正需要消除死腔、減少張力之處。
- （E）錯誤。優碘（povidone-iodine）對纖維母細胞與角質細胞有毒性、會延遲上皮化，不建議直接倒入傷口沖洗；正確做法是皮膚周邊消毒用優碘，傷口內以生理食鹽水（或自來水）高壓沖洗。

補充：傷口感染風險因子

類別 | 高風險

部位 | 下肢 > 上肢 > 軀幹 > 頭臉部

機轉 | 咬傷、穿刺傷、擠壓傷、髒污撕裂傷

污染物 | 土壤、糞便、唾液、有機物殘留

宿主 | 糖尿病、周邊動脈疾病、免疫抑制、高齡

傷口 | 長度長、深、有異物、組織缺損

沖洗才是王道：以 18–19 G 針頭接 30–60 mL 空針產生約 5–8 psi 的壓力，用生理食鹽水 50–100 mL/cm 傷口長度沖洗，比任何消毒劑更能降低感染。雙氧水與濃優碘會傷害組織，只用於周邊皮膚。

破傷風預防（台灣現行原則）：完成 3 劑基礎接種且乾淨小傷口 10 年內、髒污傷口 5 年內追加過者，不需再打；髒污傷口且接種史不明或未滿 3 劑者，Td / Tdap 加上破傷風免疫球蛋白（TIG 250 U IM）。本題「跌坐泥土堆」正是需要積極評估破傷風的情境。

追蹤與衛教：污染傷口可考慮延遲一期縫合（delayed primary closure，3–5 天後）；出院前要交代紅、腫、熱、痛加劇或出現化膿、發燒即回診，並提醒殘留異物可能在數週後才以慢性肉芽腫或竇道表現。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

103-074 | 神經 > 急診頭痛鑑別診斷

65 歲男性，平時抽菸，有高血壓病史。來急診主訴偏側頭痛，檢傷體溫 37℃，心跳 84 次/min，呼吸 16 次/min，血壓 142/84 mmHg，下列關於急診頭痛鑑別診斷敘述何者正確?

A. 若病人單側頭痛短時間內密集發作，合併單側流淚、流鼻水，應懷疑是叢集性頭痛（cluster headache），此類病人可能出現同側眼瞼下垂（ptosis）、縮瞳（miosis）等神經學症狀。

B. 若病人出現單側、脈動式（pulsatile）嚴重頭痛、運動時更痛、合併噁心嘔吐、畏光，應懷疑是偏頭痛（migraine）。偏頭痛不會以雙側頭痛來表現。

C. 若病人單側頭痛，顳動脈（temporal artery）壓痛且 pulse 增強，血液沈降速度（ESR）正常，同側眼瞼下垂（ptosis）、縮瞳（miosis），則可能是顳動脈腦血管炎（temporal arteritis），同時須注意病人有無視力降低狀況，須儘快以類固醇治療。

D. 缺血性中風也可能以頭痛表現，尤以前大腦動脈（anterior cerebralartery）中風較常表現。

E. 病人若有在服用抗凝血劑，應將腦出血列為鑑別診斷。若電腦斷層顯示無出血，臨床上仍強烈懷疑蜘蛛膜下腔出血（SAH）應安排腦部核磁共振（MRI）排除之。

答案：A — 叢集性頭痛可合併同側 ptosis 與 miosis（正確，故為答案）

解析：急診頭痛的核心任務是先排除致命病因，再談原發性頭痛。本題問「何者正確」。

- （A）正確，故為答案。叢集性頭痛（cluster headache）特徵為短時間內密集發作（每次 15–180 分鐘，一天可數次，連續數週）、單側眼眶或顳部劇痛，並伴隨同側自律神經症狀：流淚、結膜充血、鼻塞流鼻水、額面出汗，以及部分性 Horner 徵候（ptosis + miosis）。病人常躁動不安、來回踱步（與偏頭痛喜歡靜臥暗室相反）。
- （B）錯誤。偏頭痛可以雙側表現，兒童與青少年更常見雙側額顳部疼痛；「一定單側」是常見誤解。
- （C）錯誤。顳動脈炎（巨細胞動脈炎）應為顳動脈壓痛且搏動「減弱或消失」、ESR/CRP「明顯上升」（ESR 常 > 50 mm/hr），且不會出現 Horner 徵候；本選項的描述反而像叢集性頭痛。惟「疑似即先給類固醇以保視力」的處置原則是對的。
- （D）錯誤。缺血性中風確實可以頭痛表現，但以後循環（椎–基底動脈、小腦）最常見，前大腦動脈梗塞相對少見。
- （E）錯誤。發病 6 小時內的 CT 對 SAH 敏感度極高，但 CT 陰性而臨床仍高度懷疑 SAH 時，標準做法是「腰椎穿刺」看紅血球與黃變（xanthochromia），或 CT 血管攝影，而非 MRI。

補充：原發性頭痛速鑑

| 叢集性頭痛 | 偏頭痛 | 緊張型頭痛

性別 | 男 > 女 | 女 > 男 | 女略多

部位 | 單側眼眶 / 顳部 | 單 / 雙側，搏動性 | 雙側緊箍感

時間 | 15–180 分鐘 | 4–72 小時 | 30 分鐘–7 天

伴隨 | 同側流淚、鼻塞、Horner | 噁心嘔吐、畏光怕吵 | 少

行為 | 躁動踱步 | 靜臥暗室 | 可照常活動

急救 | 高流量氧氣 12–15 L/min + sumatriptan 皮下注射 | 止吐劑（metoclopramide）、NSAID、triptan | NSAID

危險頭痛的 SNOOP 紅旗：Systemic（發燒、免疫抑制、癌症）、Neurologic（局部神經學缺損、意識改變）、Onset（雷擊頭痛，數秒內達最痛）、Older（> 50 歲新發作，想到巨細胞動脈炎）、Pattern change（型態改變、姿勢相關、Valsalva 誘發）。

巨細胞動脈炎重點：> 50 歲、頭痛 + 下顎跛行（jaw claudication）+ 頭皮壓痛 + 視力模糊 + ESR 上升；懷疑就先給高劑量類固醇（有視力受損者用靜脈 methylprednisolone），不要等切片結果，因為對側眼失明可在數天內發生。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

103-075 | 呼吸胸腔 > 肋膜積液性質判讀

60 歲男性因呼吸困難至急診就診，其胸腔 X 光顯示雙側肋膜積水。經進行診斷性肋膜穿刺後胸水之實驗室分析結果如下：酸鹼值 pH 7.57，胸水/血清乳酸脫氫酶比值（LDH ratio）0.4，胸水/血清蛋白質比值（Protein ratio）0.2，細胞分類計數 WBC 133 cells/μL（其中 65%為 lymphocyte）。下列診斷何者最適當?

A. 心衰竭。

B. 細菌性肺炎。

C. 淋巴癌。

D. 肺結核。

E. 紅斑性狼瘡。

答案：A — 心衰竭

解析：本題只要把胸水的 Light's criteria 套進去就有答案。病人雙側肋膜積液，數據為：胸水/血清 LDH 比值 0.4、胸水/血清蛋白比值 0.2、pH 7.57、白血球僅 133/μL（淋巴球 65%）。

Light's criteria 只要符合任一項即為滲出液（exudate）：（1）胸水/血清蛋白比 > 0.5；（2）胸水/血清 LDH 比 > 0.6；（3）胸水 LDH > 血清 LDH 正常上限的 2/3。本例蛋白比 0.2、LDH 比 0.4，兩項皆遠低於閾值 → 漏出液（transudate）。

- （A）最適當，故為答案。充血性心衰竭是漏出液最常見的原因，典型為雙側積液（右側常較多）、蛋白與 LDH 比值低、pH 偏鹼（7.45–7.55）、細胞數少。本例完全吻合。
- （B）不符。細菌性肺炎的肺炎旁積液屬滲出液，且以嗜中性球為主、pH 常 < 7.2、葡萄糖低、LDH 高；本例 pH 7.57、白血球僅 133/μL 完全不像感染。
- （C）不符。淋巴癌等惡性積液為滲出液，雖以淋巴球為主，但蛋白與 LDH 比值會偏高，且常為單側、大量、反覆再積。
- （D）不符。結核性肋膜炎為滲出液，典型是淋巴球 > 80%、蛋白比值高、ADA 上升（> 40 U/L）；本例蛋白比僅 0.2，不可能。
- （E）不符。紅斑性狼瘡的漿膜炎亦屬滲出液，可測得胸水 ANA 陽性、補體下降。

補充：漏出液 vs 滲出液

項目 | 漏出液 | 滲出液

機轉 | 靜水壓上升 / 膠體滲透壓下降 | 微血管通透性上升 / 淋巴回流受阻

蛋白比 | ≤ 0.5 | > 0.5

LDH 比 | ≤ 0.6 | > 0.6

常見病因 | 心衰竭、肝硬化、腎病症候群、腹膜透析、黏液水腫 | 肺炎旁積液、惡性腫瘤、結核、肺栓塞、胰臟炎、膠原病

滲出液再細分（記憶要點）：pH < 7.2 或葡萄糖 < 60 mg/dL 或膿性 / 有細菌 → 複雜性肺炎旁積液或膿胸，必須放胸管引流；淋巴球為主 + ADA 高 → 結核；三酸甘油酯 > 110 mg/dL、乳白色 → 乳糜胸；血球比容 ≥ 周邊血一半 → 血胸。

Light's criteria 的陷阱：已使用利尿劑的心衰竭病人，胸水濃縮後可被誤判為滲出液（約 25%）。此時用血清−胸水蛋白差值 > 3.1 g/dL 或 血清−胸水白蛋白差值 > 1.2 g/dL，或 NT-proBNP 上升，即可回推為心因性漏出液。

台灣脈絡：國內肋膜積液的結核比例仍高於歐美，遇到淋巴球為主的滲出液務必送 ADA 與結核菌培養 / PCR，並注意結核為第三類法定傳染病，確診須於一週內通報。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

103-076 | 兒科急症 > 小兒癲癇重積狀態

5 歲兒童體重 20 公斤，因癲癇重積狀態（Status Epilepticus）在母親陪同下由救護車送達急診治療，主訴抽搐已經 30 分鐘，下列敘述何者錯誤?

A. 確保呼吸道暢通，穩定生命徵象是第一要務。

B. 如果緊急檢測發現低血糖，應立即使用 10% G/W 100 ml 靜脈注入。

C. 若抽搐持續，應給予靜注 Lorazepam 2 mg，可重複給。

D. 若抽搐持續，點滴打不上，應經由肛門給藥 Diazepam 2 mg。

E. 若抽搐持續，可考慮靜注 Midazolam 2 mg，再加上 Midazolam 1mcg/kg/min 連續靜注給藥。

答案：D — 點滴打不上時經肛門給 Diazepam 2 mg（錯誤，故為答案）

解析：5 歲、20 公斤、抽搐已 30 分鐘 = 標準的癲癇重積狀態（status epilepticus）。本題本質是兒科劑量計算題，每個選項都要換算 mg/kg。

- （A）正確。無論何種癲癇，ABC（呼吸道、氧合、循環）與生命徵象穩定永遠是第一要務，同時應驗血糖、電解質、鈣、鎂並監測體溫。
- （B）正確。兒童低血糖的葡萄糖補充為 0.5–1 g/kg。10% G/W 100 mL 含葡萄糖 10 g，對 20 kg 兒童即 0.5 g/kg，劑量恰當（嬰兒建議用 10% 而非 50% 高張糖，以免血管與滲透壓傷害）。
- （C）正確。Lorazepam 0.1 mg/kg（單次上限 4 mg），20 kg 即 2 mg，5–10 分鐘後可重複一次，是第一線用藥。
- （D）錯誤，故為答案。直腸給予 diazepam 的劑量是 0.5 mg/kg（2–5 歲），20 kg 應給約 10 mg（上限 20 mg），本選項的 2 mg 僅約 0.1 mg/kg，嚴重不足。若無靜脈路徑，替代方案還有肌肉注射 midazolam 0.2 mg/kg 或鼻腔 / 頰黏膜 midazolam。
- （E）正確。Midazolam 0.1–0.2 mg/kg 靜注（20 kg 約 2–4 mg），續以持續輸注 1–2 mcg/kg/min 起始並依反應上調，屬於難治型癲癇重積的處置。

補充：小兒癲癇重積用藥階梯

階段 | 時間 | 藥物與劑量

第一線 | 5–20 分鐘 | Lorazepam 0.1 mg/kg IV（max 4 mg）或 Diazepam 0.15–0.2 mg/kg IV；無 IV → Midazolam 0.2 mg/kg IM / 鼻噴、Diazepam 0.5 mg/kg PR

第二線 | 20–40 分鐘 | Fosphenytoin 20 mg PE/kg、Valproate 40 mg/kg、Levetiracetam 60 mg/kg

第三線 | > 40 分鐘 | Midazolam 持續輸注、Propofol、Pentobarbital，並準備插管與腦波監測

必背的兒科急救換算：葡萄糖 0.5–1 g/kg（10% G/W 5–10 mL/kg）、輸液 20 mL/kg、腎上腺素 0.01 mg/kg（1:10000，0.1 mL/kg）、電擊去顫 2 J/kg 起始、後續 4 J/kg。

別忘了找誘因：小兒癲癇重積最常見的可矯正原因是發燒（熱痙攣）、低血糖、低血鈉、低血鈣、感染（腦膜炎 / 腦炎）、中毒與外傷；未滿 6 個月或有低血鈉風險者（過度稀釋配方奶）要特別想到低血鈉抽搐，處置是 3% 食鹽水 3–5 mL/kg。長時間抽搐者要注意高熱、橫紋肌溶解、乳酸中毒與吸入性肺炎。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

103-077 | 腸胃肝膽 > 急性膽囊炎診斷與止痛

50 歲男性因午餐過後右上腹疼痛至急診就診，過去病史有糖尿病與高血壓，關於下列敘述何者錯誤?

A. 膽石絞痛（biliary colic pain），大部分於 1~5 個小時內會緩解。

B. 急診超音波運用於診斷急性膽囊炎敏感度（sensitivity）與專一性（specificity）都僅約 70%。

C. 此病人的腹部超音波膽囊厚度，大於 3 mm 則要懷疑急性膽囊炎。

D. 若此病人有膽囊炎，超音波可能沒有 sonographic Murphy's sign。

E. 嗎啡類的止痛藥物使用於此病人上可能會增加膽道壓力與誘發 Sphincter of Oddi 的收縮。

答案：B — 超音波診斷急性膽囊炎敏感度與特異度都僅約 70%（錯誤，故為答案）

解析：中年男性、飯後右上腹痛，最需要考慮膽道疾病。本題問「何者錯誤」。

- （A）正確。膽石絞痛（biliary colic）是結石暫時阻塞膽囊管造成，疼痛多在 1–5 小時內自行緩解（一般不超過 6 小時）；若疼痛持續超過 6 小時並合併發燒、白血球上升，就要往急性膽囊炎想。
- （B）錯誤，故為答案。急診 / 床邊超音波診斷急性膽囊炎的敏感度約 85–90%、特異度約 80–88%，對膽結石本身的敏感度更可達 95% 以上，遠優於本選項所稱的「僅約 70%」。超音波是膽道疾病的首選影像。
- （C）正確。膽囊壁厚度 > 3 mm 是急性膽囊炎的支持性表現；其他還包括膽囊腫大（> 8 × 4 cm）、膽囊周圍積液、結石嵌頓於頸部、超音波 Murphy 徵象陽性。惟壁厚亦可見於肝硬化、腹水、心衰竭、低白蛋白血症，需綜合判讀。
- （D）正確。已使用止痛劑（尤其鴉片類）或壞疽性膽囊炎神經末梢已壞死者，超音波 Murphy 徵象可為陰性，故不能因其陰性就排除膽囊炎；老年與糖尿病病人更常表現不典型。
- （E）正確。嗎啡類藥物會使 Oddi 括約肌收縮、膽道壓力上升（此原理亦用於 morphine-augmented HIDA scan）。臨床上仍可使用鴉片類止痛，但 NSAID（如 ketorolac）在膽絞痛的止痛效果佳且無此顧慮，常作為優先選擇。

補充：東京指引（Tokyo Guidelines）急性膽囊炎診斷

分項 | 內容

A. 局部發炎 | Murphy 徵象、右上腹腫塊 / 疼痛 / 壓痛

B. 全身發炎 | 發燒、CRP 上升、白血球上升

C. 影像 | 超音波 / CT / MRI 之膽囊炎表現

判定 | A + B 各一項 = 疑似；再加 C = 確診

嚴重度與處置：Grade I（輕度）早期腹腔鏡膽囊切除；Grade II（中度）白血球 > 18,000、可觸及腫塊、症狀 > 72 小時、明顯局部發炎；Grade III（重度）合併器官衰竭 → 先抗生素 + 經皮膽囊引流（PTGBD），穩定後再手術。

鑑別與陷阱：膽管炎（cholangitis）看的是 Charcot 三徵（發燒、黃疸、右上腹痛）與 Reynolds 五徵（再加休克與意識改變），處置核心是緊急膽道減壓（ERCP）。無結石性膽囊炎（acalculous cholecystitis）好發於重症、長期禁食、燒傷與外傷病人，死亡率高。右上腹痛也別忘了下壁心肌梗塞、右下葉肺炎、Fitz-Hugh–Curtis 症候群與帶狀疱疹。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

103-078 | 呼吸胸腔 > 咳血的評估與處置

50 歲男性因咳血至急診就診，下列敘述何者錯誤?

A. 應優先評估呼吸道是否通暢及血氧濃度是否足夠。

B. 可依據 24 小時內之咳血量區分嚴重度，其中大量咳血之定義為 24 小時內之咳血量> 600 ml。

C. 肺栓塞常常引起大量咳血。

D. 胸部 X 光是必要之檢查，但有 15~30%之機會為正常。

E. 若咳血之顏色為暗紅色，則應注意出血可能來自於腸胃道。

答案：C — 肺栓塞常常引起大量咳血（錯誤，故為答案）

解析：咳血的急診處置優先順序是「先保呼吸道，再找出血點」——大多數咳血病人不是失血致死，而是血液淹沒肺泡導致窒息。

- （A）正確。氣道通暢與氧合永遠優先。大量咳血時應讓出血側朝下側臥（患側在下）以保護健側肺，必要時以大口徑氣管內管（≥ 8.0）插管，保留後續支氣管鏡與選擇性單側肺插管的空間。
- （B）正確。大量咳血（massive hemoptysis）的定義各家不一，24 小時內 > 600 mL 是最常被引用的標準（其他有 100–1000 mL 的定義）；由於氣道死腔僅約 150 mL，即使量不大也可能致命，因此出血速率與病人氣體交換狀況比絕對量更重要。
- （C）錯誤，故為答案。肺栓塞造成的咳血通常是少量、血絲樣，源自肺梗塞區域的肺泡出血；大量咳血極為罕見。大量咳血的主因是支氣管動脈（高壓的體循環）出血，典型病因為支氣管擴張症、結核（含空洞與 Rasmussen 動脈瘤）、肺癌、壞死性肺炎、麴菌球。
- （D）正確。胸部 X 光是必要的初步檢查，但仍有相當比例（文獻約 15–30%）為正常，故 CXR 正常不能排除顯著病灶，臨床持續懷疑應安排胸部電腦斷層（含血管攝影）與支氣管鏡。
- （E）正確。暗紅色、混有食物殘渣、pH 偏酸、伴隨噁心嘔吐者要想到嘔血（上消化道出血）；咳血則典型為鮮紅色、帶泡沫、鹼性、伴隨咳嗽。鼻咽部出血（假性咳血）也要一併排除。

補充：咳血 vs 嘔血

特徵 | 咳血 | 嘔血

前驅 | 咳嗽、喉癢 | 噁心、上腹不適
顏色 | 鮮紅、帶泡沫 | 暗紅或咖啡渣樣
內容 | 混痰、含巨噬細胞 | 混食物殘渣
pH | 鹼性 | 酸性
病史 | 肺疾病、抗凝血劑 | 肝硬化、消化性潰瘍、NSAID
大量咳血的急診五步驟：（1）患側朝下側臥、給氧；（2）建立大口徑靜脈輸液、備血、驗凝血功能並逆轉抗凝；（3）必要時大號氣管內管插管（無法止血時可考慮插入健側支氣管做單側肺通氣）；（4）緊急支氣管鏡定位與局部止血（冰生理食鹽水、adrenaline、氣球填塞）；（5）支氣管動脈栓塞（BAE）為首選確定性治療，成功率 85–90%，失敗或反覆出血再考慮手術切除。
台灣脈絡：國內大量咳血最常見的背景仍是肺結核與結核後遺留的支氣管擴張症；遇到慢性咳嗽、體重下降、上肺葉浸潤或空洞的咳血病人，務必先做呼吸道隔離並送痰塗片與 PCR，結核確診後須於一週內完成法定傳染病通報。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

103-079 | 血液腫瘤 > Warfarin 過度抗凝之逆轉

48 歲女性因深部靜脈栓塞正使用 Warfarin 治療，1 小時前開始出現雙側大量鼻出血且無法以直接加壓法止血，目前血壓為 136/82 mmHg，心跳 110 次/min，抽血結果發現 platelets 170,000 /μL， Hb 8 g/dL，Hct 23 %，INR 8，下列處置何者最不適合?

A. 給予 desmopressin acetate（ddAVP）。
B. 給予新鮮冷凍血漿（fresh frozen plasma）。
C. 給予 prothrombin complex concentrate。
D. 給予 vitamin K。
E. 停止 Warfarin 使用。

答案：A — 給予 desmopressin（ddAVP）（最不適合，故為答案）

解析：Warfarin 治療中、INR 8、無法壓迫止血的大量鼻出血、Hb 已掉到 8 g/dL、心跳 110 次/min ＝ 嚴重出血合併危急性抗凝過度，處置目標是「立刻補回凝血因子」。

- （A）最不適合，故為答案。Desmopressin（ddAVP）的作用是促使內皮細胞釋出 von Willebrand factor 與第八因子、並改善血小板黏附功能，其適應症為尿毒症性血小板功能不良、輕型血友病 A、type 1 von Willebrand 病、抗血小板藥物相關出血。Warfarin 抑制的是維生素 K 依賴性因子（II、VII、IX、X），ddAVP 完全無法補救，本例血小板 170,000/μL 也正常，故最不適合。
- （B）適合但非最佳。新鮮冷凍血漿（FFP）含所有凝血因子，在無 PCC 可用時仍是標準做法；缺點是需解凍與配血、量大（15 mL/kg 約 4 單位）、易造成容積負荷與 TACO，且 INR 難以完全矯正。
- （C）最適合。四因子凝血酶原複合物（4F-PCC）是危及生命之 warfarin 相關出血的首選，25–50 U/kg（依 INR 調整）可於 10–30 分鐘內把 INR 拉回正常，體積小、不需配血。
- （D）適合且必須併用。Vitamin K 10 mg 靜脈緩慢滴注，作用需 6–24 小時才完全，但沒有它，PCC 或 FFP 的效果一消退 INR 就會反彈，兩者必須同時給。
- （E）適合。立即停用 warfarin 是最基本的一步。

補充：Warfarin 過度抗凝的處置原則
情境 | 處置
INR 治療範圍上限–4.5，無出血 | 暫停一次劑量，密切追蹤
INR 4.5–10，無出血 | 停藥觀察；常規不建議給 vitamin K
INR > 10，無出血 | 停藥 + 口服 vitamin K 2.5–5 mg
任何 INR + 嚴重／致命出血 | 4F-PCC 25–50 U/kg ＋ vitamin K 10 mg IV（無 PCC 則 FFP 15 mL/kg）
Vitamin K 給法要點：口服吸收佳且安全；靜脈注射需稀釋後緩慢輸注 20–30 分鐘以降低類過敏反應風險；肌肉注射在抗凝病人應避免（血腫）；皮下注射吸收不穩定不建議。
其他抗凝／抗血小板藥的逆轉：Dabigatran → idarucizumab（無則血液透析，因蛋白結合率低）；Xa 抑制劑（rivaroxaban、apixaban）→ andexanet alfa，國內取得不易，實務多用 4F-PCC 50 U/kg；Heparin → protamine 1 mg 對 100 U heparin；抗血小板藥物 → 血小板輸注效益有限，顱內出血病人反而可能有害，此時 ddAVP 0.3 mcg/kg 才是有理論根據的選項——這也正是本題設計 A 選項的陷阱來源。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

103-080 | 內分泌代謝 > 酒精性酮酸中毒

47 歲男性病人，前天飲酒狂歡後，因噁心嘔吐伴隨呼吸喘被帶入急診，生命徵象：體溫 36.5 ℃，脈搏 124 次/min，呼吸 26 次/min，血壓 103/61mmHg，SpO 2 100%，檢驗報告：動脈血液氣體分析：pH 值 7.27、pCO2 25mmHg、HCO3- 11 mmol/L，血糖值 102 mg/dL，血鈉濃度 142 mmol/L，血鉀濃度 3.5 mmol/L，血氯濃度 106 mmol/L，血清酮體（serum ketones）呈陽性。下列敘述何者錯誤?

A. 此病人為陰離子間隙增加之代謝性酸血症（high anion gap metabolicacidosis）。
B. 若懷疑為酒精性酮酸中毒，需先排除感染或藥物造成的乳酸中毒（lactic acidosis）。
C. 可以檢驗血液滲透壓及甲醇（Methanol）濃度，以排除甲醇或其他有機酸中毒。
D. 若為酒精性酮酸中毒，可給予病人含糖溶液，增加體內葡萄糖濃度並補充體液的不足。
E. 在酒精性酮酸中毒，為促進葡萄糖利用，減少脂肪分解產生酮酸，需給予胰島素補充。

答案：E — 需給予胰島素補充（錯誤，故為答案）

解析：狂飲後噁心嘔吐、呼吸急促、pH 7.27、HCO3 11、血糖只有 102 mg/dL、酮體陽性——血糖正常卻有酮酸中毒，就是酒精性酮酸中毒（alcoholic ketoacidosis, AKA）的招牌。
Anion gap ＝ 142 − (106 ＋ 11) ＝ 25 mEq/L，明顯上升。

- （A）正確。AG 25 遠高於正常值（8–12），為高陰離子間隙代謝性酸中毒；同時 pCO2 25 mmHg 顯示有適當的呼吸代償（Winter's formula 預期 pCO2 ≈ 1.5×11 + 8±2 ＝ 22.5–26.5）。
- （B）正確。酒癮病人的高 AG 酸中毒必須先排除敗血症、腸缺血、癲癇後或 thiamine 缺乏造成的乳酸中毒，因為兩者可以並存且乳酸中毒死亡率更高。
- （C）正確。若同時測得滲透壓間隙（osmolal gap）上升，就要懷疑甲醇、乙二醇、異丙醇等毒性酒精中毒；甲醇會造成視力障礙與基底核壞死，乙二醇則有草酸鈣結晶與急性腎損傷，處置為 fomepizole / 乙醇 + 血液透析。
- （D）正確。AKA 的治療核心是含糖生理食鹽水（D5NS）靜脈輸注：補水擴容抑制反調節荷爾蒙、葡萄糖刺激內生性胰島素分泌而終止脂肪分解與酮體生成。同時務必先給 thiamine 100 mg，以免誘發 Wernicke 腦病變，並補鉀、鎂、磷。
- （E）錯誤，故為答案。AKA 病人血糖正常甚至偏低，給予胰島素會造成嚴重低血糖，且沒有必要——他們缺的是受質（葡萄糖）而不是胰島素。胰島素只用於糖尿病酮酸中毒（DKA）。

補充：三種酮酸中毒比較
| AKA | DKA | 飢餓性酮症
血糖 | 正常或偏低（< 250） | > 250 mg/dL | 正常
病史 | 狂飲後停酒、嘔吐、進食少 | 未打胰島素、感染 | 長時間禁食
主要酮體 | β-hydroxybutyrate 為主 | acetoacetate 比例較高 | 輕度
酸血程度 | 中至重度 | 中至重度 | 輕微（HCO3 多 > 18）
治療 | D5NS ＋ thiamine ＋ 電解質 | 胰島素輸注 ＋ 輸液 ＋ 補鉀 | 進食即可
尿液酮體試紙的陷阱：nitroprusside 試紙只驗 acetoacetate，測不到 β-hydroxybutyrate。AKA 與嚴重 DKA 早期以 β-OHB 為主，尿酮可能只有微弱陽性；治療改善後 β-OHB 轉為 acetoacetate，尿酮反而「變得更陽性」，別誤以為病情惡化。有條件時應直接驗血中 β-hydroxybutyrate。
高陰離子間隙酸中毒口訣（GOLD MARK）：Glycols（乙二醇、二乙二醇）、Oxoproline（長期 acetaminophen）、L-lactate、D-lactate（短腸症）、Methanol、Aspirin、Renal failure、Ketoacidosis。酒癮病人在急診常一次滿足好幾項，別只診斷一個就收手。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

103-081 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴治療

40 歲女性患有甲狀腺疾病但未規則服藥追蹤，因皮膚偏黃、嗜睡及呼吸困難送入急診，經檢查發現：體溫 39.2 ℃，血壓 145/75 mmHg，脈搏不規則，約 145 次/min，心電圖顯示心房纖維顫動合併快速心室速率（atrial fibrillation，胸部 X 光檢查發現兩側肺積水（pulmonarywith rapid ventricular rate）edema）。依據臨床表現，下列治療敘述何者正確?

A. 以支持性治療，包括給予氧氣和體液補充為主，針對發燒，可以給予 Acetaminophen 或 Aspirin 協助退燒。
B. 因病人有心房纖維顫動合併快速心室速率（atrial fibrillation with rapidventricular rate），可以先給予 Amiodarone 控制心跳速率，避免心衰竭症狀惡化。
C. Propylthiouracil（PTU）和 Methimazole 都可以用來抑制甲狀腺素合成和抑制 T4 轉換為 T3。
D. 碘甘油（Lugol`s solution）含有碘離子，須和 PTU 同時一起使用，才能抑制甲狀腺素的生成。
E. 葡萄糖皮質素（glucocorticoids）可以抑制 T4 轉換為 T3，能改善甲狀腺風暴（thyroid storm）病人的存活率。

答案：E — 葡萄糖皮質素可抑制 T4 轉 T3 並改善甲狀腺風暴存活率（正確，故為答案）

解析：甲狀腺病史未規則服藥、發燒 39.2℃、心房顫動快速心室反應 145 次/min、肺水腫、黃疸樣皮膚與嗜睡 ＝ 甲狀腺風暴（thyroid storm）合併高輸出性心衰竭。本題問「何者正確」。

- （A）錯誤。退燒可用 acetaminophen，但 Aspirin（水楊酸）是禁忌——它會把甲狀腺素從 thyroid-binding globulin 上置換下來，使游離 T4 / T3 上升，反而加重風暴。降溫應以物理降溫為主，寒顫時可用 meperidine。
- （B）錯誤。心室速率控制的首選是 β 阻斷劑（propranolol 1 mg IV 慢推可重複，或 esmolol 輸注），它同時可抑制周邊 T4 轉 T3。Amiodarone 每 200 mg 含約 75 mg 碘，在甲亢病人可能加重甲狀腺毒症，不宜作為首選。
- （C）錯誤。PTU 與 methimazole 都能抑制甲狀腺素合成（阻斷 thyroid peroxidase），但只有 PTU 能額外抑制周邊 T4 → T3 轉換，因此甲狀腺風暴首選 PTU（負荷 500–1000 mg 後每 4 小時 250 mg）。
- （D）錯誤。碘劑（Lugol's solution 或 SSKI）必須在 PTU / methimazole 給藥後至少 1 小時再給，否則碘會成為合成甲狀腺素的原料（Jod-Basedow 效應），使病情惡化。順序錯誤是本題最常見的陷阱。
- （E）正確，故為答案。Hydrocortisone 100 mg IV q8h（或 dexamethasone 2 mg q6h）可抑制周邊 T4 → T3 轉換，同時治療甲亢常伴隨的相對腎上腺功能不全，是唯一被認為能改善甲狀腺風暴存活率的藥物之一。

補充：甲狀腺風暴用藥四步驟（順序不可顛倒）
順序 | 藥物 | 機轉
1. 阻斷交感 | Propranolol 1 mg IV / esmolol | 控制心率、抑制 T4→T3
2. 抑制合成 | PTU 500–1000 mg 負荷，之後 250 mg q4h | 阻斷 TPO；PTU 另抑制周邊轉換
3. 抑制釋出（PTU 後 ≥ 1 小時） | Lugol's solution 8–10 滴 q6h | Wolff–Chaikoff 效應抑制既存荷爾蒙釋出
4. 類固醇 | Hydrocortisone 100 mg IV q8h | 抑制 T4→T3、補腎上腺功能
支持 | 降溫、輸液、找誘因、必要時膽酸結合樹脂（cholestyramine） | 阻斷腸肝循環
Burch–Wartofsky 評分：以體溫、中樞神經症狀、腸胃肝膽症狀、心搏過速、心衰竭、心房顫動、有無誘發事件計分，≥ 45 分高度提示風暴、25–44 分為即將發生。重點是甲狀腺風暴為臨床診斷，不能靠 T4 數值高低判定。
常見誘發因子：感染（最常見）、手術與麻醉、外傷、DKA、心肌梗塞、生產、自行停用抗甲狀腺藥、含碘顯影劑或 amiodarone。治療上務必同時處理誘因。β 阻斷劑用於已有肺水腫者要謹慎，可改用短效的 esmolol 以便隨時停藥。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

103-082 | 兒科急症 > 溶血性尿毒症候群

3 歲小朋友，過去身體健康，家屬代為主訴兩天前開始腹瀉及間歇性腹痛，在社區型醫院急診接受靜脈輸液治療，情形並未改善，甚至開始有血便情況，家長觀察小朋友哭鬧情形頻繁，要求轉到後送醫院急診治療，血液檢查如下：WBC: 12,000/uL，Hb: 9 g/dL，PLT: 19,000/uL，glucose 75 mg/dL，BUN 50 mg/dL，Creatinine 5.5 mg/dL，AST 60 U/L，Na 125 mEq/L，K 4.8mEq/L，下列何者正確?

A. 小朋友應該是是腸套疊引起。

B. 血液抹片（Blood smear）對診斷沒有幫助。

C. 小朋友尿少情況很少會持續一週。

D. 抗生素對這樣的情況很有幫助。

E. 較可能是毒素（toxin）破壞大腸黏膜表皮進入血液造成影響。

答案：E — 較可能是毒素破壞大腸黏膜進入血液造成影響（正確，故為答案）

解析：3 歲、腹瀉後出現血便，接著出現貧血（Hb 9）+ 血小板低下（19,000）+ 急性腎衰竭（Cr 5.5、BUN 50） = 溶血性尿毒症候群（HUS）的三聯徵，最常見病因是產志賀毒素大腸桿菌（STEC，如 O157:H7）。

- （A）錯誤。腸套疊好發於 3 個月至 3 歲、以陣發腹痛與果醬便表現，但不會造成血小板低下與急性腎衰竭，本例的血液與腎功能異常無法用腸套疊解釋。
- （B）錯誤。周邊血抹片是關鍵檢查——可見破碎紅血球（schistocytes / helmet cells）、多染性紅血球與血小板減少，證實為微血管病性溶血性貧血（MAHA），對診斷極有幫助。
- （C）錯誤。HUS 的少尿期常持續 1–2 週甚至更久，約半數病人需要急性透析，說「很少會持續一週」與事實相反。
- （D）錯誤。STEC 腸炎「不建議」使用抗生素——抗生素會誘發細菌溶解、大量釋出志賀毒素，反而提高進展為 HUS 的風險；止瀉藥（如 loperamide）同樣應避免。
- （E）正確，故為答案。志賀毒素（Shiga toxin, Stx）由腸道黏膜吸收進入血流，與腎絲球與腦部內皮細胞上的 Gb3 受體結合，造成內皮損傷、微血栓形成，進而導致溶血、消耗性血小板減少與腎衰竭。

補充：HUS 三聯徵與鑑別

疾病 | 特徵

典型 HUS（STEC-HUS） | 血便腹瀉後 5–10 天發病，溶血性貧血 + 血小板低 + 急性腎損傷，兒童為主，ADAMTS13 正常

非典型 HUS | 補體調節異常，無腹瀉前驅，易復發，eculizumab 治療

TTP | ADAMTS13 < 10%，發燒 + 神經症狀較突出，血漿置換為救命治療

DIC | PT / aPTT 延長、fibrinogen 下降、D-dimer 高（HUS 的凝血功能多正常）

HUS 的治療原則：以支持療法為主——謹慎的輸液與電解質管理、控制高血壓、必要時透析、貧血嚴重時輸紅血球。除非有活動性出血或需侵入處置，否則避免輸血小板（可能助長微血栓）。抗生素、止瀉藥、非必要的血小板輸注是三大禁忌。多數兒童腎功能可恢復，但約 25% 留下慢性腎病或高血壓。

台灣脈絡與感控：腸道出血性大腸桿菌感染症為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；檢體應送驗 O157:H7 培養與 Shiga toxin。感染源多為未煮熟牛肉、生乳、受污染蔬果與人傳人接觸，托嬰中心群聚時須加強洗手與環境清消。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

103-083 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴之臨床診斷

38 歲有甲狀腺亢進病史的女性，因發燒合併呼吸喘送入急診，檢傷時生命徵象：體溫 39.5 ℃，脈搏 143 次/min，呼吸 24 次 /min，血壓 108/59 mmHg，SpO2 98%。理學檢查發現：患者呈端坐呼吸（orthopnea）伴隨雙下肢水腫（pedal edema），兩側呼吸音有濕囉音（rales），心電圖顯示竇性心搏過速（sinus tachycardia）。下列敘述何者錯誤?

A. 需評估病人意識狀態是否有嗜睡、抽搐、昏迷等症狀以及是否有厭食、腹痛、黃疸等肝膽胃腸系統功能障礙的表現。

B. 依據病人過去甲狀腺亢進之病史，加上體溫上升以及心搏過速伴隨心衰竭，若有中樞神經和肝膽胃腸功能障礙等臨床症狀，可以懷疑是否為甲狀腺風暴（thyroid storm）。

C. 可以檢驗病人的甲狀腺功能，來判斷是甲狀腺中毒症（thyrotoxicosis）或是甲狀腺風暴（thyroid storm）。

D. 造成甲狀腺風暴（thyroid storm）的可能原因，包括感染、糖尿病酮酸血症（diabetic ketoacidosis）或停用抗甲狀腺藥物。

E. 需要考慮是否有感染、熱急症或使用交感神經興奮藥物（sympathomimetic agents）等其他可能的鑑別診斷。

答案：C — 可用甲狀腺功能檢驗來區分甲狀腺中毒症或甲狀腺風暴（錯誤，故為答案）

解析：甲亢病史、體溫 39.5℃、心跳 143 次/min、端坐呼吸、雙下肢水腫、肺部濕囉音 = 甲狀腺風暴合併高輸出性心衰竭。本題問「何者錯誤」。

- （A）正確。甲狀腺風暴的評估必須系統性涵蓋中樞神經（躁動、譫妄、嗜睡、抽搐、昏迷）與腸胃肝膽（噁心嘔吐、腹瀉、腹痛、黃疸）表現，這兩大系統正是 Burch–Wartofsky 評分的重要組成，黃疸出現代表預後不良。
- （B）正確。病史（甲亢）+ 高燒 + 心搏過速合併心衰竭 + 中樞或腸胃肝膽功能障礙，就是甲狀腺風暴的臨床診斷邏輯。
- （C）錯誤，故為答案。甲狀腺風暴與單純甲狀腺中毒症的荷爾蒙數值高度重疊，T3、T4、TSH 的絕對值無法區分兩者。甲狀腺風暴是「臨床診斷」——依據器官功能失代償的嚴重度（Burch–Wartofsky 評分 ≥ 45 分）判定，而且不能等抽血結果才開始治療。
- （D）正確。常見誘因包括感染（最常見）、DKA、手術麻醉、外傷、生產、心肌梗塞、含碘顯影劑，以及自行停用抗甲狀腺藥物。
- （E）正確。發燒 + 心搏過速 + 躁動的鑑別診斷還包括敗血症、熱中暑、交感神經興奮劑或抗膽鹼藥物中毒、抗精神病藥物惡性症候群（NMS）、血清素症候群、嗜鉻細胞瘤與戒斷症候群，這些在急診常互相混淆。

補充：Burch–Wartofsky 評分（項目與權重概念）

系統 | 重點 | 最高分

體溫 | 37.2℃ 起算，每升高分段加分 | 30

中樞神經 | 躁動 10 / 譫妄 20 / 昏迷、抽搐 30 | 30

腸胃肝膽 | 噁心嘔吐腹瀉 10 / 不明原因黃疸 20 | 20

心搏過速 | 99 起算至 ≥ 140 次/min 25 分 | 25

心衰竭 | 輕微水腫 5 / 囉音 10 / 肺水腫 15 | 15

心房顫動 | 有 10 分 | 10

誘發事件 | 有 10 分 | 10

≥ 45 分：高度提示；25–44 分：即將發生（impending）；< 25 分：不太可能。

發燒 + 心跳快 + 躁動的鑑別速記

- NMS：使用抗多巴胺藥物後數日，鉛管樣僵直、CK 大幅上升、反射減弱 → dantrolene、bromocriptine。
- 血清素症候群：使用血清素性藥物後數小時，陣攣（clonus）、反射亢進、下肢明顯 → cyproheptadine。
- 抗膽鹼中毒：皮膚乾熱、瞳孔放大、腸音消失、尿滯留 → physostigmine（慎用）。
- 甲狀腺風暴：皮膚溫熱多汗、心房顫動、甲狀腺腫、眼球突出、反射亢進。

高熱本身是獨立死亡因子，體溫 > 40℃ 即應積極物理降溫並避免使用會增加產熱的藥物。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

103-084 | 腸胃肝膽 > 下消化道出血

35 歲男性病人，因今天早晨有解 1 次少量血便至急診就診，經詢問無腹痛或暈厥病史，關於下消化道出血，下列敘述何者錯誤?

A. 確診的下消化道出血中最常見引起的病因為憩室疾病。

B. 有 10~14%的血便病人出血點來自於上消化道。

C. 無腹部壓痛的下消化道出血病人會有較高的罹病率（morbidity rate）。

D. 約 80%的下消化道出血病人出血會自行緩解。

E. Glasgow-Blatchford Bleeding score 能做為下消化道出血病人，可以出院門診追蹤治療的唯一標準。

答案：E — GBS 為下消化道出血可否出院之唯一標準（錯誤，故為答案）

解析：35 歲男性、少量血便、無腹痛與暈厥，屬低風險的下消化道出血（LGIB）。本題問「何者錯誤」。

- （A）正確。在確診的下消化道出血中，憩室疾病（diverticular disease）是最常見的病因（約 30–40%），其次為血管發育不良（angiodysplasia）、缺血性大腸炎、痔瘡與肛裂、發炎性腸道疾病、腫瘤與息肉切除後出血。
- （B）正確。約 10–15% 表現為血便（hematochezia）的病人，出血點其實在上消化道——快速大量的上消化道出血會來不及被消化成黑便。因此血便合併血行動力學不穩者，應先放置鼻胃管抽吸或直接安排上消化道內視鏡。
- （C）正確。無腹痛的下消化道出血（painless bleeding）多來自憩室或血管發育不良，這類出血往往量大、突然、不易預警，統計上罹病率反而較高；有腹痛者則常是缺血性或發炎性腸炎，出血量通常較少。
- （D）正確。約 80–85% 的下消化道出血會自行停止，因此多數病人以支持性治療 + 大腸鏡評估即可，需血管栓塞或手術者屬少數。
- （E）錯誤，故為答案。Glasgow-Blatchford Bleeding Score（GBS）是為「上消化道出血」開發與驗證的分數（項目含 BUN、Hb、收縮壓、心跳、黑便、暈厥、肝病與心衰竭），未經驗證可用於下消化道出血，更不可能是出院與否的「唯一標準」。

補充：上、下消化道出血速鑑

項目 | 上消化道出血 | 下消化道出血

表現 | 嘔血、咖啡渣、黑便 | 鮮血便、暗紅血便

BUN/Cr 比值 | 常 > 30（蛋白吸收） | 多正常

常見病因 | 消化性潰瘍、食道靜脈曲張、Mallory–Weiss | 憩室、血管發育不良、痔瘡、缺血性大腸炎

診斷 | 上消化道內視鏡（24 小時內） | 大腸鏡（多在準備腸道後 24 小時內）

風險分數 | Glasgow-Blatchford、Rockall | Oakland score（LGIB 專用）

Glasgow-Blatchford = 0 分（BUN < 18.2、Hb 男 ≥ 13 / 女 ≥ 12、SBP ≥ 110、HR < 100、無黑便暈厥肝病心衰竭）的上消化道出血病人，幾乎不需介入，可安排門診內視鏡。Oakland score ≤ 8 分則支持 LGIB 病人安全出院。

血行動力學不穩的血便處置：大口徑靜脈通路、備血、驗凝血功能、逆轉抗凝；先排除上消化道來源；CT 血管攝影可在出血速率 ≥ 0.3–0.5 mL/min 時定位，並導引經導管動脈栓塞。缺血性大腸炎的典型表現為突發左下腹絞痛後不久解血便、CT 見腸壁增厚（多在脾曲與乙狀結腸），處置以輸液、禁食與觀察為主，多數保守治療即可恢復。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

103-085 | 血液腫瘤 > 輸血反應之預防

32 歲女性因為慢性月經過多症造成貧血，因此曾接受過多次 packed RBC 輸血，最近兩次輸血時出現 febrile nonhemolytic transfusion reaction，目前她的 Hb 6.0 g/dL，經過輸血比對（type and cross-match）後，使用下列何種方法可以降低再次出現 febrile nonhemolytic transfusion reaction 的可能性?

A. 全血輸血（Whole blood transfusion）。

B. 放射線照射之血品輸血（Irradiated red blood cell transfusion）。

C. 降低輸血速度，使輸血時間超過 4 小時。

D. 減容之血品輸血（Volume-reduced red cell transfusion）。

E. 減除白血球之血品輸血（Leukocyte-reduced red blood cell transfusion）。

答案：E — 減除白血球之血品輸血（Leukocyte-reduced RBC）

解析：慢性月經過多造成貧血、多次輸血且最近兩次都出現發熱性非溶血性輸血反應（febrile nonhemolytic transfusion reaction, FNHTR），問如何預防再次發生。

FNHTR 的機轉有二：（1）受血者體內因多次輸血或懷孕而產生的抗白血球抗體（anti-HLA、抗顆粒球抗體）與血品中的殘餘白血球反應；（2）血品保存期間白血球釋出的細胞激素（IL-1、IL-6、TNF）累積。兩個機轉的共同源頭都是白血球。

- （A）無效甚至更差。全血含有最多的白血球與血漿，FNHTR 與過敏反應風險反而更高，且本例只需補紅血球，沒有使用全血的理由。
- （B）適應症不符。照射血品（irradiated）是用來去除具增殖能力的 T 淋巴球，預防「輸血相關移植物抗宿主病（TA-GVHD）」，對象是免疫嚴重低下者、親屬捐血、子宮內輸血等。照射不會減少白血球數量或細胞激素，因此無法預防 FNHTR。
- （C）無效且有害。放慢速度不影響抗原抗體反應；且單袋血品輸注時間超過 4 小時會有細菌增生風險，是明確禁止的做法。
- （D）適應症不符。減容血品是為了降低容積負荷（如心衰竭、新生兒、腎衰竭病人），主要移除血漿，對白血球去除有限，主要用於預防過敏反應或 TACO。
- （E）正確，故為答案。去白血球血品（leukocyte-reduced，白血球 < 5 × 10⁶/袋）是預防 FNHTR 的標準做法，同時可降低 HLA 同種免疫 與 CMV 傳播風險。

補充：特殊處理血品的用途

處理 | 目的 | 對象

去白血球（leukoreduced） | 預防 FNHTR、HLA 同種免疫、CMV 傳播 | 反覆輸血者、可能移植者、孕婦

照射（irradiated） | 預防 TA-GVHD | 免疫缺損、幹細胞移植、親屬捐血、早產兒

洗滌（washed） | 移除血漿蛋白 | IgA 缺乏、反覆嚴重過敏反應

減容（volume-reduced） | 降低容積 | 心衰竭、腎衰竭、新生兒

輸血反應鑑別（發燒時最重要的三個）

- FNHTR：輸血中或後 1–6 小時體溫上升 ≥ 1℃、發冷，無溶血證據；處置為暫停輸血、排除溶血與細菌污染、給 acetaminophen。常規預防性給退燒藥並不建議。
- 急性溶血性輸血反應：ABO 配對錯誤，發燒、腰背痛、血紅素尿、DIC、休克；立即停止輸血、大量輸液維持尿量、通報血庫重新核對。
- 細菌污染性敗血反應：高燒、寒顫、低血壓且來得又快又猛，血小板製品風險最高；停輸血並送血品與病人血液培養、給廣效抗生素。

另需記得 TRALI（輸血後 6 小時內非心因性肺水腫，供血者抗體所致，支持性治療）與 TACO（容積過載，處置為利尿與減慢輸速），兩者常被混淆但治療方向完全不同。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

103-086 | 外傷 > 燒傷輸液復甦計算

32 歲女性，4 小時前在觀賞國慶煙火時不慎被引燃的火藥炸傷，全身約 50%體表面積起水泡或焦黑。病人體重 50 kgw，血壓 110/89 mmHg，心跳 120 次/min，留置導尿管已有 100 ml 尿液，從受傷到現在已給了 1,000 ml 乳酸林格氏液，請問若根據 Parkland formula，接下來 4 小時的輸液，每小時該給多少 ml?

A. 8,000 ml。

B. 5,000 ml。

C. 625 ml。

D. 1,000 ml。

E. 975 ml。

答案：D — 1,000 ml

解析：本題是純粹的 Parkland formula 計算題，重點在「已經過了 4 小時、也已經給了 1,000 mL」這兩個必須扣除的條件。

Parkland formula = 4 mL × 體重(kg) × 燒傷體表面積(%TBSA)（僅計算二度以上）：4 × 50 kg × 50% = 10,000 mL / 24 小時。

其中前一半（5,000 mL）必須在「受傷後」的前 8 小時內給完，後一半 5,000 mL 於接下來 16 小時給完。

病人受傷已 4 小時、已輸入 1,000 mL，故前 8 小時的剩餘量 = 5,000 − 1,000 = 4,000 mL，須在剩下的 4 小時內輸完 → 每小時 4,000 ÷ 4 = 1,000 mL。

- （A）錯誤。8,000 mL 是把總量或前 8 小時量錯誤解讀的結果。
- （B）錯誤。5,000 mL 是前 8 小時的總量，不是每小時速率，也未扣除已輸的 1,000 mL。
- （C）錯誤。625 mL 是 5,000 ÷ 8，即「從受傷起算的平均時速」，忽略了已經過 4 小時而只給了 1,000 mL 的落後。
- （D）正確，故為答案。每小時 1,000 mL。
- （E）錯誤。975 mL 為誤把計算基準設為其他數值所得，非正解。

臨床註記：公式只是起點，真正的調整依據是尿量——成人維持 0.5 mL/kg/hr（約 30–50 mL/hr）。本例導尿管已有 100 mL 尿液，需再觀察每小時尿量趨勢決定加減速。

補充：燒傷輸液要點

項目 | 內容

公式 | Parkland：4 mL × kg × %TBSA 乳酸林格氏液 / 24 小時

分配 | 前 8 小時給一半（自「受傷時間」起算），後 16 小時給另一半

適應症 | 成人 > 20% TBSA、兒童 > 10% TBSA

監測指標 | 成人尿量 0.5 mL/kg/hr；兒童 1 mL/kg/hr

兒童加註 | 需另加維持輸液（含葡萄糖），因肝醣儲備少

電傷 | 目標尿量提高至 1–2 mL/kg/hr，以沖出肌紅蛋白

九則法（Rule of Nines，成人）：頭頸 9%、每側上肢 9%、軀幹前 18%、軀幹後 18%、每側下肢 18%、會陰 1%。兒童頭部比例較大（嬰兒約 18%）、下肢較小，故有 Lund–Browder 圖表可修正。病人手掌（含手指）約等於 1% TBSA，適合估算散在的小面積燒傷。一度燒傷（僅紅斑）不計入 TBSA。

輸液過量的代價：近年強調 fluid creep 的危害——過量輸液導致腹腔間隔症候群、四肢腔室症候群、肺水腫、眼窩間隔症候群，因此應依尿量向下調整而非機械式照表操課。

其他不可漏的處置：吸入性傷害（密閉空間、面部燒傷、鼻毛燒焦、碳質痰、聲音沙啞）應及早插管；懷疑一氧化碳中毒給 100% 氧氣、氰化物中毒（火場、代謝性酸中毒合併高乳酸）給 hydroxocobalamin；環狀焦痂（circumferential eschar）壓迫時需焦痂切開術（escharotomy）。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

103-087 | 眼耳鼻喉口腔 > 紫外線光照性角膜炎

32 歲男性至急診就診，主訴為雙眼疼痛畏光、淚流不止、合併視力模糊症狀。他從事電銲工作，今天沒戴護目鏡工作 8 小時後就出現這症狀，請問以下何者是最適合用來暫時緩解疼痛的藥物?

A. Nonsteroidal anti-inflammatory drug eye drop。

B. Steroid eye drop。

C. Decongestant eye drop。

D. Topical anesthetics。

E. Antihistamine eye drop。

答案：D — Topical anesthetics（局部麻醉眼藥水）

解析：電銲工未戴護目鏡工作 8 小時後，出現雙眼劇痛、畏光、大量流淚、視力模糊——典型的紫外線光照性角膜炎（UV keratitis / photokeratitis，俗稱「電焊眼」或雪盲）。特徵是暴露後 6–12 小時的潛伏期才發作、雙側對稱、螢光染色可見瀰漫性點狀角膜上皮糜爛（superficial punctate keratitis）。

題目問的是「最適合用來「暫時」緩解疼痛的藥物」。

- （A）可輔助但非最快。局部 NSAID 眼藥水（如 ketorolac、diclofenac）確實能減輕光照性角膜炎的疼痛，但起效較慢、效果不如麻醉劑立即，且長期使用有角膜融解（corneal melting）風險。
- （B）不適當。類固醇眼藥水會延遲角膜上皮癒合、提高感染（尤其單純疱疹）與眼壓上升風險，急診不應在未經眼科評估下使用。
- （C）不適當。去充血劑（decongestant）只讓結膜血管收縮、消除紅眼外觀，對角膜上皮缺損的疼痛毫無幫助。
- （D）正確，故為答案。局部麻醉劑（如 proparacaine、tetracaine）能在數十秒內完全解除疼痛，是急診用來「暫時」止痛並讓檢查（視力、螢光染色、翻眼瞼找異物）得以進行的標準做法。
- （E）不適當。抗組織胺眼藥水用於過敏性結膜炎的癢感，對角膜上皮損傷無效。

臨床註記：局部麻醉劑只限在急診內單次使用，絕不可開立讓病人帶回家反覆點用——會抑制角膜上皮再生、掩蓋病情，導致神經營養性角膜潰瘍。出院用藥應為口服止痛藥、抗生素藥膏（潤滑與預防感染）與睫狀肌麻痺劑（cycloplegics）緩解睫狀肌痙攣。

補充：紅眼 / 眼痛的急診鑑別

疾病 | 關鍵線索 | 瞳孔 | 處置

UV 角膜炎 | 電銲、雪地、日光燈管破裂；6–12 小時潛伏、雙側 | 正常或縮小 | 抗生素藥膏、口服止痛、24–48 小時自行癒合

角膜擦傷 / 異物 | 單側、明確外傷史 | 正常 | 移除異物、抗生素藥膏

急性隅角閉鎖性青光眼 | 頭痛、噁心嘔吐、看燈有光暈、角膜霧狀 | 中度散大、固定 | 降眼壓藥 + 急會診眼科

前葡萄膜炎 | 深部鈍痛、畏光、細胞與閃輝 | 縮小、不規則 | 類固醇 + 散瞳（眼科）

細菌性角膜潰瘍 | 戴隱形眼鏡、角膜白斑 | 正常 | fluoroquinolone 眼藥水、勿貼眼罩

化學灼傷是唯一「先治療再檢查」的眼科急症：立即以生理食鹽水持續沖洗至少 15–30 分鐘，並用 pH 試紙測結膜穹窿直到 pH 回到 7.0–7.4；鹼性（石灰、水泥、氨水）比酸性更危險，因為會產生皂化與液化壞死深入前房。

不要貼眼罩：現行證據顯示，單純角膜擦傷貼眼罩並不加速癒合，反而妨礙雙眼視覺與增加不適；戴隱形眼鏡者更絕對禁止貼眼罩，因綠膿桿菌角膜炎可在 24 小時內穿孔。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

103-088 | 藥理與疼痛 > 孕期偏頭痛用藥安全

30 歲女性懷孕 12 週，因偏頭痛合併噁心嘔吐前來求診，可考慮給予下列哪一種藥物最適當？

A. Chlorpromazine。

B. Dihydroergotamine。

C. Metoclopramide。

D. Prochlorperazine。

E. Sumatriptan。

答案：C — Metoclopramide

解析：懷孕 12 週（第一孕期）合併偏頭痛與噁心嘔吐，選藥時要同時滿足「止吐 + 止痛」且「孕期安全」兩個條件。

- （A）不是最適當。Chlorpromazine 是酚噻嗪類，可用於頑固性偏頭痛，但鎮靜作用強、易造成姿勢性低血壓與錐體外症狀，孕期安全資料較少，非第一選擇。
- （B）絕對禁忌。Dihydroergotamine（麥角類）是強力子宮收縮劑與血管收縮劑，孕期屬 X 級禁忌，可造成子宮強直收縮、胎盤灌流下降、流產與胎兒缺氧。這是本題唯一「絕不可選」的答案。
- （C）最適當，故為答案。Metoclopramide 是多巴胺 D2 受體拮抗劑，孕期使用經驗最豐富、大型世代研究未顯示增加先天畸形或流產風險（舊制 Pregnancy Category B）。它同時能止吐並有獨立的偏頭痛止痛效果（10 mg IV 緩慢輸注 15 分鐘以降低靜坐不能），是急診孕婦偏頭痛的首選。
- （D）次選。Prochlorperazine 對偏頭痛止痛效果佳，但孕期資料較 metoclopramide 少（Category C），錐體外症狀（急性肌張力不全、靜坐不能）發生率也較高。
- （E）非首選。Sumatriptan 目前的登錄資料尚未顯示明確致畸性，孕期偏頭痛在非藥物與第一線藥物無效時可考慮，但屬 Category C，不會是「最適當」的答案。

臨床註記：孕期偏頭痛的第一線仍是非藥物處置 + acetaminophen（首選止痛藥）；NSAID 在第三孕期禁用（動脈導管早閉、羊水過少），第一、二孕期也應盡量避免。

補充：孕期偏頭痛用藥速查

藥物 | 孕期安全 | 備註

Acetaminophen | 相對最安全，首選 | 止痛第一線
Metoclopramide | B，可用 | 止吐＋止痛雙重效果
Prochlorperazine / promethazine | C，可短期用 | 注意錐體外症狀
Sumatriptan | C，必要時可用 | 登錄資料未見明確致畸
NSAID | 第三孕期禁用 | 動脈導管早閉、羊水過少
麥角類（DHE、ergotamine） | X，絕對禁忌 | 子宮收縮、胎兒缺氧
Valproate（預防用） | X，絕對禁忌 | 神經管缺損、認知障礙
孕期常見急診藥物的紅線：四環黴素類（牙齒染色與骨骼發育）、fluoroquinolone（軟骨毒性，盡量避免）、ACEI / ARB（第二、三孕期腎發育不良）、warfarin（胚胎病變，改用 LMWH）、isotretinoin、live vaccine。相對安全的抗生素為盤尼西林類、頭孢子菌素、erythromycin（避免 estolate 劑型）。
孕婦頭痛的紅旗：第一次發生的劇烈頭痛、雷擊頭痛、局部神經學缺損、視力模糊合併高血壓與蛋白尿（子癇前症）、產後頭痛合併姿勢變化（硬脊膜穿刺後頭痛）。孕期與產褥期是腦靜脈竇栓塞（CVT）與可逆性後腦病變症候群（PRES）的高風險期，必要的影像檢查不應因懷孕而延誤；MRI 無游離輻射，是孕期首選。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

103-089 | 外傷 > 連枷胸與肺挫傷

30 歲男性車禍到院時有胸前擦挫傷痕跡，意識清楚，血壓 145/75 mmHg，心跳 115 次/min，呼吸 30 次/min，右側呼吸音濁，胸壁呼氣時胸壁凸出，而吸氣時胸壁凹陷，關於此病人急救，下列敘述何者錯誤?

A. 右側胸部經檢查發現有氣血胸，須置入胸管引流。
B. 此呼吸型態須懷疑連枷胸（flail chest）的診斷。
C. 判斷此病人可能併有休克現象。
D. 檢查建議包括十二導程心電圖及心肌酵素檢驗。
E. 典型的肺挫傷在放射線檢查的變化上常出現在受傷 6 小時之後。
答案：E — 典型肺挫傷的放射線變化常出現在受傷 6 小時之後（錯誤，故為答案）
解析：車禍、胸前擦挫傷、呼吸 30 次/min、心跳 115 次/min、右側呼吸音變濁，加上「呼氣時胸壁凸出、吸氣時胸壁凹陷」的反常呼吸（paradoxical motion） = 連枷胸（flail chest）合併血氣胸。本題問「何者錯誤」。

- （A）正確。右側呼吸音變濁合併外傷機轉，代表血胸或血氣胸，處置為放置胸管（一般為 28–32 Fr，置於第 4–5 肋間腋中線）引流並記錄初始引流量與後續速率，作為是否需開胸的依據。
- （B）正確。反常呼吸運動是連枷胸的定義性表現——連續 ≥ 3 根肋骨各有 ≥ 2 處骨折，形成一段與胸壁失去連續性的浮動節段。惟臨床上早期常因肌肉痙攣而看不到反常運動，別因此排除診斷。
- （C）正確。心跳 115 次/min、呼吸 30 次/min，即使血壓仍為 145/75 mmHg，也應視為代償期休克（class I–II）；連枷胸合併血胸的失血量可觀，血壓正常不代表沒有休克。
- （D）正確。前胸受到直接撞擊時應評估鈍性心臟損傷（blunt cardiac injury），標準做法是十二導程心電圖（正常且血行動力學穩定即可排除大部分嚴重損傷）加上心肌酵素 / troponin，異常者需心電圖監測與心臟超音波。
- （E）錯誤，故為答案。肺挫傷（pulmonary contusion）的胸部 X 光變化多在受傷後「6 小時內」即可出現（常在 1–6 小時），並於 24–48 小時達最嚴重。若浸潤是在 6 小時之後才出現，反而要懷疑其他原因（吸入性肺炎、輸液過量、ARDS）。CT 的敏感度更高，可在傷後立即顯示。

補充：連枷胸的處置重點
項目 | 內容
定義 | 連續 ≥ 3 根肋骨、各有 ≥ 2 處骨折，形成浮動胸壁
致命關鍵 | 底下的肺挫傷，而非胸壁本身的力學問題
呼吸支持 | 積極止痛 + 肺部清潔 + 必要時非侵襲性正壓通氣；惡化才插管
止痛首選 | 硬脊膜外麻醉、肋間神經或前鋸肌 / 豎脊肌平面阻斷
輸液 | 避免過度輸液，以免加重挫傷肺水腫
手術 | 反覆脫離呼吸器失敗、嚴重胸壁變形者可考慮肋骨內固定（SSRF）
外傷胸痛的六大立即致命傷（ATLS 記憶：ATOM-FC）：Airway obstruction、Tension pneumothorax、Open pneumothorax（吸吮性胸傷，先貼三邊敷料）、Massive hemothorax（初始引流 > 1,500 mL 或每小時 > 200 mL 持續 2–4 小時 → 開胸）、Flail chest、Cardiac tamponade。這六項應在 primary survey 就被找出並處理。
別漏掉的合併損傷：第 1–2 肋骨骨折代表巨大能量，須評估主動脈與大血管損傷；下位肋骨（9–12）骨折要想到肝、脾、腎損傷；胸骨骨折同樣提高鈍性心臟損傷的機率。老年人即使單純 3 根以上肋骨骨折，肺炎與死亡率也顯著上升，止痛與肺部復健不可輕忽。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

103-090 | 內分泌代謝 > 甲狀腺毒性週期性麻痺

30 歲男性，全身無力兩天，今天清晨發現四肢無力加劇合併心悸，被家人送入急診室。病人自訴平時常有手抖、盜汗等症狀，過去也曾有四肢無力的狀況。檢查時體溫 36.2 ℃，脈搏 65 次/min，血壓 128/79 mmHg，呼吸 16 次/min，除四肢對稱無力外，無其他異常發現。抽血檢驗發現血中鉀離子濃度為 1.6 mmol/L、TSH 偏低、T3 和 Free T4 偏高。下列敘述何者錯誤？

A. 此病人可懷疑為甲狀腺機能亢進所導致的低血鉀周期性麻痺症。
B. 病人可能在飲酒或大量食用甜食後發作，症狀以肢體對稱性遠端無力為主。
C. 心電圖上可能發現 T 波變平，ST 段下降和 U 波出現的現象。
D. 由周邊靜脈路徑給予氯化鉀（KCl）針劑補充時，鉀離子濃度不應超過 40 mEq/L。
E. 由周邊靜脈給予鉀離子時，補充速度不應超過 40 mEq/hr。
答案：B — 症狀以肢體對稱性遠端無力為主（錯誤，故為答案）
解析：30 歲男性、反覆發作的四肢無力、手抖盜汗、血鉀 1.6 mmol/L、TSH 低而 T3 / free T4 高 = 甲狀腺毒性週期性麻痺（thyrotoxic periodic paralysis, TPP）。此病在東亞（台灣、中國、日本）年輕男性特別常見，是急診必須認得的低血鉀急症。

- （A）正確。甲亢背景 + 嚴重低血鉀 + 反覆發作性麻痺，就是 TPP 的診斷組合。機轉是甲狀腺素與胰島素、腎上腺素共同活化 Na^+/K^+-ATPase，使鉀離子大量「移入」細胞內，體內總鉀量其實正常。
- （B）錯誤，故為答案。TPP 的無力以「近端」肌群為主，下肢重於上肢，典型是清晨醒來下肢無力站不起來；遠端肌力與感覺、意識、顱神經通常正常。誘發因子（高碳水化合物大餐、飲酒、劇烈運動後休息、感染、壓力、類固醇）本身描述正確，錯在「遠端」二字。
- （C）正確。低血鉀的心電圖依序為 T 波變平 / 倒置、ST 段下降、U 波出現（T-U 融合）、QT 間期看似延長，嚴重者可致室性心律不整或心跳停止。
- （D）正確。周邊靜脈輸注的鉀濃度一般不超過 40 mEq/L，濃度更高會造成劇痛與靜脈炎，需經中央靜脈給予。
- （E）正確（依官方答案）。急重症補鉀的上限速率各家不一。

臨床註記：多數教科書建議周邊靜脈補鉀速率 ≤ 10–20 mEq/hr；超過 20 mEq/hr（乃至 40 mEq/hr）僅限於危及生命的低血鉀，且須經中央靜脈給予並全程心電圖監測。本選項以「不超過 40 mEq/hr」作為上限敘述，官方視為正確，作答依官方。
補充：低血鉀週期性麻痺鑑別
| TPP（甲狀腺毒性） | 家族性低血鉀週期性麻痺
族群 | 東亞年輕男性（20–40 歲） | 各族群，體染色體顯性、家族史
甲狀腺 | 甲亢（TSH 低、T4 高） | 正常
誘因 | 高糖飲食、飲酒、運動後休息 | 高糖飲食、運動後休息
根治 | 治療甲亢後即不再發作 | 乙醯唑胺（acetazolamide）預防
急性期 | 補鉀 + 非選擇性 β 阻斷劑（propranolol） | 補鉀
補鉀時的「反彈性高血鉀」陷阱：TPP 是鉀離子重新分布而非缺鉀，一旦麻痺緩解，細胞內的鉀會大量回流，約 40–60% 病人在補鉀後出現反彈性高血鉀。因此原則是「補到能動就好」——建議總補充量控制在 50 mEq 以內、密切追蹤血鉀與心電圖。Propranolol 3 mg/kg 口服可阻斷 β2 介導的鉀內移，能在不補鉀的情況下改善麻痺，是很好的輔助。
低血鉀的鑑別思路：先分（1）攝取不足、（2）細胞內移（鹼中毒、胰島素、β2 agonist、TPP）、（3）腎外流失（腹瀉、瘻管、尿鉀低）、（4）腎流失（利尿劑、原發性醛固酮增多症、Bartter / Gitelman、腎小管酸中毒、尿鉀高）。別忘了同時補鎂——低血鎂會使腎臟持續排鉀，不補鎂則血鉀怎麼補都補不上來。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

103-091 | 外傷 > 腹部鈍傷評估

28 歲男性 1 小時前發生車禍，腹部鈍傷，下列敘述何者錯誤?

A. 到急診馬上檢查 amylase、lipase 均正常，並不能排除（exclude）胰臟損傷。
B. 到急診馬上做腹腔灌洗（DPL），可排除胰臟損傷。
C. 到急診馬上做腹部電腦斷層，不可以排除腸子損傷。
D. 腹部鈍傷左側橫膈膜受損破裂比右側更常發生。
E. 若患者僅有單純肝臟撕裂傷，視程度可採取非手術治療。
答案：B — 馬上做 DPL 可排除胰臟損傷（錯誤，故為答案）
解析：腹部鈍傷的核心觀念是「每種檢查都有它看不到的地方」。本題問「何者錯誤」。

- （A）正確。受傷初期的 amylase 與 lipase 正常「不能排除」胰臟損傷；血中酵素通常在傷後數小時才上升，敏感度低，且其他損傷（唾液腺、腸道、酒精）也會使 amylase 上升，特異度亦差。胰臟損傷的診斷主力是含顯影劑的腹部 CT，必要時輔以 MRCP / ERCP 評估胰管。
- （B）錯誤，故為答案。診斷性腹腔灌洗（DPL）只能偵測「腹腔內」出血與空腔臟器破裂，而胰臟位於腹膜後（retroperitoneum）；十二指腸、腎臟、腹主動脈、大部分泌尿系統同樣在腹膜後，DPL 對這些器官完全是盲區，因此不能用來排除胰臟損傷。
- （C）正確。CT 對實質器官損傷極佳，但對腸道與腸繫膜損傷敏感度僅約 60–90%，早期常無明顯游離氣體或血腫。因此 CT 陰性但持續腹痛或壓痛者，需重複理學檢查與追蹤影像。
- （D）正確。橫膈膜破裂以「左側」明顯較多（文獻約 3:1），因為右側有肝臟作為緩衝與保護，且右側破裂較易被忽略。左側破裂常見胃或大腸疝入胸腔，CXR 可見鼻胃管跑到胸腔內。
- （E）正確。血行動力學穩定的單純肝臟撕裂傷，可依 AAST 分級採取非手術治療（NOM），成功率高（> 80%），必要時輔以血管栓塞；不穩定或合併腹膜炎者才需剖腹探查。脾臟損傷亦同樣原則。

補充：腹部鈍傷三種評估工具比較
| FAST 超音波 | DPL | 腹部 CT
偵測 | 腹腔內游離液體、心包積液 | 腹腔內出血、空腔臟器破裂 | 實質器官、腹膜後、血管、骨骼
適用 | 不穩定病人的床邊分流 | 不穩定且無超音波 / 超音波不明確 | 穩定病人的確定性檢查
盲區 | 腹膜後、腸道、橫膈 | 腹膜後、橫膈 | 腸道與腸繫膜損傷敏感度較低
特點 | 快、可重複、無輻射；肥胖與皮下氣體受限 | 侵入性、敏感度極高但過度敏感易致非必要開刀 | 需搬運病人、輻射與顯影劑
DPL 陽性判準：抽出肉眼可見鮮血 ≥ 10 mL、灌洗液紅血球 > 100,000/mm³（穿刺傷用 > 5,000–10,000）、白血球 > 500/mm³、或出現膽汁、糞便、食物殘渣。現代急診已幾乎被 FAST 與 CT 取代。
腹膜後器官口訣（SAD PUCKER）：Suprarenal（腎上腺）、Aorta/IVC、Duodenum（第 2、3 段）、Pancreas（頭、頸、體、尾除外部分）、Ureters、Colon（升、降結腸）、Kidneys、Esophagus（下段）、Rectum。這些器官 FAST 與 DPL 都看不到，是腹部鈍傷延遲診斷的最大來源。
安全帶徵象（seat belt sign）：腹壁出現橫向瘀痕時，腸道與腸繫膜損傷及 Chance 骨折（腰椎屈曲牽張型骨折）的機率大幅上升，即使初次 CT 陰性也應住院觀察並重複檢查。
來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

103-092 | 毒物學 > 三環抗憂鬱劑中毒

27 歲男性，平時有精神疾病固定在精神科門診治療，家屬平時對其所服用藥物不了

解，昨晚和父親吵架，今早家人發現病人昏迷不醒送醫，身旁有空藥罐。身體檢查意識昏迷 GCS E1M4V2、體溫 37.4 ℃、血壓 112/80mmHg、脈搏 110 次/min、呼吸 18 次/min、瞳孔等大 3 mm、對光有反應，心電圖如下，請問下列敘述何者正確?

A. 病人心跳較快，且心電圖為寬的 QRS，可考慮給予 amiodarone。

B. 若病人有血壓降低現象，升壓劑 Dopamine 為第一選擇。

C. 若發生 ventricular tachycardia（VT），可使用 lidocaine。

D. 若癲癇發作，應使用 phenytoin。

E. 若病人發生 torsades de point，因考量為藥物造成，故不可給予 magnesium sulfate。

答案：C — 若發生 VT 可使用 lidocaine（正確，故為答案）

解析：精神科病史、爭吵後昏迷、身旁有空藥罐、昏迷合併心搏過速與「寬 QRS」心電圖 = 典型的三環抗憂鬱劑（TCA）中毒。（本題附心電圖，PDF 文字擷取無法呈現圖像；依題幹「寬的 QRS」與臨床脈絡推理。）TCA 的毒性來自鈉離子通道阻斷（寬 QRS、右軸偏移、aVR 出現 R 波）、抗膽鹼、α_1 阻斷與抑制單胺再回收。

- （A）錯誤。Amiodarone 屬 Class III，會延長 QT 並具鈉通道與 α 阻斷作用，在 TCA 中毒屬禁忌。寬 QRS 的正解是碳酸氫鈉（sodium bicarbonate）1–2 mEq/kg IV bolus，以鈉離子負荷與鹼化血液（目標 pH 7.45–7.55）解除鈉通道阻斷。
- （B）錯誤。Dopamine 主要靠釋出內生性正腎上腺素作用，但 TCA 已耗竭並阻斷再回收，效果不佳。低血壓應先給生理食鹽水與碳酸氫鈉，仍不足時用直接作用的 norepinephrine。
- （C）正確，故為答案。Lidocaine 屬 Class IB，能與 TCA 競爭鈉通道且解離快速，是碳酸氫鈉無效後的第二線抗心律不整選擇，可用於 TCA 相關的心室頻脈。
- （D）錯誤。抽搐首選 benzodiazepine（lorazepam / diazepam），難治時用 phenobarbital 或 propofol。Phenytoin 同屬鈉通道阻斷劑，在 TCA 中毒不建議，可能加重心臟毒性。
- （E）錯誤。Torsades de pointes 無論病因，硫酸鎂（magnesium sulfate 1–2 g IV）都是首選治療，沒有「因藥物造成就不可給」的道理。

補充：TCA 中毒的心電圖預警

指標	意義
QRS > 100 ms	抽搐風險上升
QRS > 160 ms	心室心律不整風險上升
aVR 導程 終末 R 波 > 3 mm 或 R/S > 0.7	對心臟毒性最具預測力
心軸	終末 40 ms 右軸偏移（I 導 S 波深、aVR R 波高）

處置優先順序：（1）氣道保護與插管（意識差、抽搐、酸中毒者）；（2）碳酸氫鈉 1–2 mEq/kg bolus，QRS 未變窄可重複，之後以 D5W 加 bicarbonate 持續輸注；（3）過度換氣輔助鹼化（插管後）；（4）輸液 + norepinephrine 撐血壓；（5）benzodiazepine 控制抽搐；（6）活性碳限 1 小時內且氣道已保護者；難治性者可考慮脂肪乳劑（intravenous lipid emulsion）與 ECMO。

TCA 中毒的禁用清單（考題常客）：Class IA（procainamide、quinidine）、Class IC（flecainide）、Class III（amiodarone、sotalol）、phenytoin、physostigmine（可致心搏停止）、β 阻斷劑與鈣離子阻斷劑。

Anticholinergic toxidrome 口訣：Hot as a hare（高熱）、Dry as a bone（無汗）、Red as a beet（潮紅）、Blind as a bat（散瞳視力模糊）、Mad as a hatter（譫妄）、Full as a flask（尿滯留）。與擬交感神經中毒最大的區別在是否流汗——抗膽鹼是乾的，擬交感是濕的。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

103-093 | 婦產科急症 > 孕婦外傷處置

26 歲女性懷孕 32 週、體重 65 公斤，在過斑馬線時被機車撞到，救護車送來急診時，意識清醒、呼吸 24 次/min、脈搏 112 次/min、血壓 118/76 mmHg、體溫 36.5 ℃。傷患主訴下腹痛合併陰道少量出血，理學檢查發現下腹壓痛但無反彈痛，以下關於此孕婦敘述，何者錯誤?

A. 孕婦的血壓雖然在正常範圍，但其出血量仍有可能超過 1,500 ml，所以要給予 crystalloid fluid 輸液治療，並考慮輸血。

B. 孕婦雖不知自己的血型，但已知胎兒的血型為 type O Rh（-），因此不論驗出產婦的血型為何，都不需要給予 RhO（D）immunoglobulin。

C. 孕婦應採左側躺姿勢，以避免子宮壓迫下腔靜脈。

D. 陰道分泌物之 pH 值在 5 左右時，代表羊膜破裂（amniotic membrane。rupture）

E. 若此孕婦在急診處置後仍不幸心跳停止，可考慮緊急剖腹生產。

答案：D — 陰道分泌物 pH 值在 5 左右代表羊膜破裂（錯誤，故為答案）

解析：懷孕 32 週被機車撞擊，下腹痛合併少量陰道出血——第一要務是排除胎盤早期剝離（placental abruption），這是孕婦外傷最常見的胎兒死亡原因。本題問「何者錯誤」。

- （A）正確。妊娠中後期血漿容積增加 40–50%，孕婦可失血 1,200–1,500 mL（約 30–35%）仍維持正常血壓，代價是子宮胎盤灌流已先被犧牲。因此孕婦「血壓正常」絕不代表安全，應積極給予晶體液並及早備血。
- （B）正確。RhO(D) 免疫球蛋白的目的是防止「Rh 陰性母親」對「Rh 陽性胎兒紅血球」產生致敏。本例胎兒為 Rh 陰性，不具 D 抗原，無論母親血型為何都不會被致敏，故不需給。（實務上胎兒血型多半未知，因此標準做法是所有 Rh 陰性的外傷孕婦，只要 > 12 週都給 300 μg RhIG，並以 Kleihauer–Betke test 判斷是否需追加。）
- （C）正確。20 週以後應採「左側躺」或將右髖墊高 15–30 度，以解除子宮對下腔靜脈的壓迫（supine hypotensive syndrome），可使心輸出量回升 30%。CPR 時則以徒手左推子宮取代側躺。
- （D）錯誤，故為答案。正常陰道分泌物呈酸性（pH 4.5–6.0），羊水為鹼性（pH 7.0–7.5）。Nitrazine 試紙必須 pH > 7（試紙轉為藍色）才支持破水；pH 5 反而屬正常範圍。輔助判定還有羊齒狀結晶（ferning）與陰道後穹窿積液。
- （E）正確。孕婦心跳停止且孕齡 ≥ 20 週時，應在 CPR 開始 4 分鐘內施行、5 分鐘內完成「臨終剖腹產（perimortem cesarean section）」，同時提高母親復甦成功率與胎兒存活率。

補充：孕婦外傷的關鍵差異

項目	妊娠期變化	臨床意涵
血容積	增加 40–50%	失血 1,500 mL 前血壓可正常
心跳	基礎值上升 10–15 次/min	心搏過速判讀須調整
血壓	第二孕期下降 10–15 mmHg	「正常血壓」可能已是低血壓
呼吸	潮氣量增加、代償性呼吸性鹼中毒（pCO2 約 30）	pCO2 40 代表即將呼吸衰竭
胃	排空延遲、括約肌鬆弛	吸入風險高，及早插管並壓迫環狀軟骨
白血球	生理性上升至 12,000–18,000	不能單以此判斷感染

胎盤早期剝離：孕婦外傷後最常見的胎兒死亡原因，超音波敏感度僅約 50%，不可用來排除。診斷靠臨床（子宮壓痛、強直收縮、陰道出血、胎心率異常）與胎兒監測。所有 ≥ 20 週的外傷孕婦，無論外傷多輕微，都應接受至少 4–6 小時的連續胎兒監測（cardiotocography）；若出現每小時 > 3–4 次子宮收縮、陰道出血、腹痛或胎心率型態異常，需延長至 24 小時。

處置口訣：先救媽媽就是救胎兒。孕婦的復甦、影像檢查與必要手術都不應因懷孕而延遲；胎兒接受 < 5 rad（50 mGy）的輻射並不會顯著增加畸形或流產風險，一次腹部 CT 約 25–35 mGy，仍在可接受範圍。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

103-094 | 內分泌代謝 > 運動相關低血鈉

26 歲男性，在參加馬拉松路跑大量流汗後，喝了許多的礦泉水和飲料補充水分。經過休息後仍感頭暈、頭痛，因此繼續大量喝水。後來因為症狀加劇，被朋友送入急診。檢傷時體溫 36.5℃，脈搏 61 次/min，血壓 110/75mmHg，呼吸 19 次/min，意識狀態 E3V4M5。經抽血檢查發現，血鈉濃度 128mmol/L，血漿滲透壓（plasma osmolality）266 mOsm/L。下列敘述何者錯誤?

A. 評估低血鈉病人時，首先必須評估細胞外液（extracellular fluid）狀態。

B. 高血糖病人可能因為血糖過高造成假性低血鈉。

C. 此病人可能是過量飲水造成的低滲透壓性低血鈉（hypotonic。hyponatremia）

D. 低血鈉矯正的速度，以每小時增加不超過 0.5~1.0 mEq/L 為原則。若病人發生癲癇，速度可以加倍。

E. 矯正血鈉速度過快，可能造成腦水腫（cerebral edema），嚴重者會致死。

答案：E — 矯正過快可能造成腦水腫（錯誤，故為答案）

解析：馬拉松後大量流汗卻只補充白開水與低鈉飲料，出現頭暈頭痛與意識改變，血鈉 128 mmol/L、血漿滲透壓 266 mOsm/L = 運動相關低血鈉（exercise-associated hyponatremia, EAH），屬低滲透壓性低血鈉。

- （A）正確。低血鈉的標準評估流程是「先驗血漿滲透壓 → 再判斷細胞外液容積狀態（低容積 / 正常容積 / 高容積）→ 加上尿鈉與尿滲透壓」。容積狀態決定治療方向：低容積補生理食鹽水、SIADH 限水、高容積（心衰竭、肝硬化、腎病）限水加利尿。
- （B）正確。高血糖造成的是「轉移性（假性）低血鈉」——葡萄糖把水拉出細胞外稀釋血鈉。校正公式為血糖每高於 100 mg/dL 的 100 mg/dL，血鈉加回 1.6–2.4 mmol/L。此時血漿滲透壓為正常或偏高。
- （C）正確。血漿滲透壓 266 mOsm/L（正常 275–295）證實為低滲透壓性低血鈉，符合過度飲水 / 運動相關低血鈉的機轉（大量流汗失鈉 + 抗利尿激素不當分泌 + 自由水過量）。
- （D）正確（依官方答案）。慢性低血鈉的矯正速度原則為每小時 ≤ 0.5 mmol/L、24 小時內 ≤ 8–10 mmol/L；出現抽搐、昏迷等嚴重神經症狀時，可用 3% 高張食鹽水 100 mL 於 10 分鐘內推注（必要時重複 2 次）快速拉高 4–6 mmol/L 以救命——這正是本選項「速度可以加倍」的意思。
- （E）錯誤，故為答案。矯正過快造成的是「滲透性脫髓鞘症候群（osmotic demyelination syndrome, ODS / 中樞橋腦髓鞘溶解）」，不是腦水腫。腦水腫是低血鈉本身或矯正不足的後果。ODS 常在矯正後 2–6 天才出現構音障礙、吞嚥困難、四肢輕癱與閉鎖症候群，且多不可逆。

補充：低血鈉分類與處置

滲透壓	類型	代表病因
正常（280–295）	假性低血鈉	高血脂、高蛋白血症（如多發性骨髓瘤）
上升（> 295）	轉移性低血鈉	高血糖、mannitol、顯影劑
下降（< 275）	真性低滲透壓性低血鈉	依容積再分三類

低滲透壓性低血鈉的三種容積狀態

- 低容積（尿鈉 < 20：腹瀉、嘔吐、第三腔隙；尿鈉 > 20：利尿劑、腎上腺功能不全、腦性失鹽）→ 生理食鹽水補充。
- 正常容積（SIADH、甲狀腺低下、腎上腺功能不全、多喝水 / 啤酒狂飲症）→ 限水；SIADH 尿滲透壓 > 100、尿鈉 > 40、尿酸偏低。
- 高容積（心衰竭、肝硬化、腎衰竭、腎病症候群）→ 限水 + 限鈉 + 利尿劑。

ODS 的高風險族群：慢性低血鈉（> 48 小時）、血鈉 < 105、酒癮、營養不良、低血鉀、肝病、燒傷。這些病人矯正上限應更嚴格（24 小時 ≤ 8 mmol/L）。若不慎矯正過快，可給予去離子水（D5W）並考慮 desmopressin「把血鈉降回來」以避免脫髓鞘。

台灣脈絡：夏季馬拉松、鐵人三項與軍事訓練是 EAH 的高發情境；現場若意識改變且懷疑 EAH，切勿再灌大量開水，正確處置是限制水分並儘速驗血鈉，嚴重者給 3% 高張食鹽水。與熱中暑（體溫 > 40℃、意識改變）的鑑別在於體溫與血鈉數值。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

103-095 | 眼耳鼻喉口腔 > 隱形眼鏡相關細菌性結膜炎

25 歲女性因戴隱形眼鏡後出現右眼瞼紅並流出黏液膿性分泌物（mucopurulent discharge）來急診，眼睛不會疼痛，以下何種藥物最適合用來治療此病人?

A. Gentamicin/Betamethasone 眼滴劑。

B. Tetracycline HCl 眼藥膏。

C. Rinderon-A 眼藥膏。

D. Erythromycin 眼藥膏。

E. Ciprofloxacin 眼滴劑。

答案：E — Ciprofloxacin 眼滴劑

解析：戴隱形眼鏡後出現眼瞼紅、黏液膿性分泌物（mucopurulent discharge） = 細菌性結膜炎。關鍵在於「隱形眼鏡配戴者」這個字眼——必須涵蓋綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）。

- （A）不適當。含類固醇（betamethasone）的複方眼藥在未排除疱疹病毒感染與角膜潰瘍前使用，可能加重感染、延遲上皮癒合並升高眼壓；急診不應常規使用含類固醇眼藥。
- （B）不適當。Tetracycline 眼藥膏主要用於披衣菌結膜炎（trachoma、包涵體結膜炎）與 meibomian 腺功能障礙，對綠膿桿菌無足夠涵蓋。
- （C）不適當。Rinderon-A 是 betamethasone 加 fradiomycin 的複方，同樣含類固醇，理由同（A）。
- （D）不適當。Erythromycin 眼藥膏是一般細菌性結膜炎（非隱形眼鏡族群）與新生兒眼炎預防的常用藥，但對綠膿桿菌無效，用在本例會延誤治療。
- （E）正確，故為答案。Fluoroquinolone 眼滴劑（ciprofloxacin、ofloxacin、levofloxacin、moxifloxacin）對綠膿桿菌有良好活性，是隱形眼鏡相關細菌性結膜炎與角膜炎的首選。用法為每 1–2 小時一滴（依嚴重度），並立即停戴隱形眼鏡、丟棄鏡片與鏡盒、不可貼眼罩，48 小時內未改善或出現疼痛、視力下降、角膜白斑，即需眼科會診。

臨床註記：題幹描述「眼睛不會疼痛」有助於區分結膜炎（不痛、視力正常）與角膜炎 / 角膜潰瘍（明顯疼痛、視力下降、角膜浸潤）；後者屬視力威脅急症，須角膜刮取培養並密切追蹤。

補充：結膜炎鑑別

類型 | 分泌物 | 特徵 | 治療

細菌性 | 黏液膿性、眼皮早晨黏住 | 單側起始後蔓延 | 抗生素眼藥水

病毒性（腺病毒） | 水樣 | 耳前淋巴結腫大、常有上呼吸道症狀、傳染性極強 | 支持療法、衛教洗手

過敏性 | 水樣、牽絲狀 | 癢為主、雙側、乳突狀增生 | 抗組織胺 / 肥大細胞穩定劑

披衣菌 | 黏液膿性、慢性 | 濾泡性、常合併泌尿生殖道感染 | 口服 azithromycin / doxycycline（性伴侶同治）

淋菌性（超急性） | 大量膿性、進展極快 | 可在 24–48 小時內穿孔 | 全身性 ceftriaxone + 沖洗．急會診

隱形眼鏡族群的紅旗：疼痛、畏光、視力下降、角膜上出現白色浸潤或潰瘍 → 高度懷疑綠膿桿菌角膜炎（可在 24–48 小時內穿孔）或棘阿米巴角膜炎（Acanthamoeba）（與自來水清洗鏡片、游泳戴隱形眼鏡有關，特徵為疼痛程度遠超過臨床徵象、環狀浸潤）。這兩者都必須當日眼科會診。

絕不能做的三件事：（1）不要貼眼罩（會製造綠膿桿菌溫床）；（2）不要開立局部麻醉劑讓病人帶回家（延遲上皮癒合、神經營養性潰瘍）；（3）未經眼科評估不要給類固醇眼藥（疱疹性角膜炎會爆發成樹枝狀潰瘍甚至穿孔）。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

103-096 | 外傷 > 骨盆骨折出血性休克

25 歲男性騎車被貨車壓過腹部，到院時有腹部及骨盆骨折變形，右大腿變形，意識清楚，血壓 80/45 mmHg，心跳 145 次/min，呼吸音清楚對稱，上腹部有輪胎壓痕，關於此病人急救，下列敘述何者正確?

A. 優先選擇兩條 22-Gauge 口徑靜脈留置針於雙側前臂靜脈，給予點滴及輸血治療。

B. 使用 FAST（Focused Assessment Sonography in Trauma）超音波檢查後腹腔的潛在出血。

C. FAST 超音波檢查陰性時，可排除須手術的情況。

D. 快速置入大口徑靜脈導管給予輸血，選擇從股靜脈比從鎖骨下靜脈好。

E. FAST 超音波檢查陰性時，應考慮給予骨盆固定及安排緊急血管攝影檢查。

答案：E — FAST 陰性時應考慮骨盆固定及安排緊急血管攝影（正確，故為答案）

解析：被貨車輾過腹部，上腹輪胎壓痕、骨盆變形、右大腿變形、血壓 80/45 mmHg、心跳 145 次/min = 骨盆骨折合併出血性休克（class III–IV）。本題問「何者正確」。

- （A）錯誤。22-Gauge 是最細的常用留置針，流速極低，完全不符合大量輸液輸血的需求。外傷復甦應建立兩條 14–16 G 的短而粗的周邊靜脈導管（依 Poiseuille 定律，流速與半徑四次方成正比、與長度成反比）。
- （B）錯誤。FAST 評估的是「腹腔內」游離液體——心包腔、Morison's pouch（肝腎陷凹）、脾腎陷凹與骨盆腔（Douglas 陷凹），對腹膜後腔（骨盆骨折出血的主要位置）是盲區。
- （C）錯誤。FAST 陰性不能排除需要手術的損傷。它敏感度受限（約 70–90%，且需 200–500 mL 以上液體才易偵測），對腹膜後出血、腸道與腸繫膜損傷、橫膈破裂幾乎無能為力。
- （D）錯誤。腹部與骨盆嚴重外傷疑有下腔靜脈或髂靜脈損傷時，從股靜脈（橫膈以下）輸入的液體可能從損傷處漏出、無法到達心臟。應選擇橫膈以上的通路——鎖骨下靜脈、內頸靜脈或上肢。
- （E）正確，故為答案。骨盆骨折病人休克且 FAST 陰性時，最可能的出血來源就是骨盆腔的腹膜後靜脈叢與骨折斷端。標準處置是立即以骨盆固定帶（pelvic binder）束在「大轉子」高度縮小骨盆容積、輔以大量輸血（啟動大量輸血流程），並儘速安排血管攝影與栓塞（TAE）或前腹膜填塞。

補充：骨盆骨折休克的處置流程

步驟 | 內容

1 | 骨盆固定帶綁在「大轉子」（不是髂骨嶙），並將雙下肢內轉綁緊

2 | 兩條大口徑靜脈（14–16 G）+ 啟動大量輸血（1:1:1）+ TXA 1 g

3 | FAST 判斷腹腔內出血：陽性且不穩 → 開刀房剖腹；陰性 → 骨盆為出血源

4 | 血管攝影栓塞（TAE）或前腹膜骨盆填塞（preperitoneal packing）

5 | 骨科外固定架，同時評估泌尿道與直腸 / 陰道開放性骨折

避免的動作：反覆做骨盆擠壓 / 分離測試會破壞已形成的血塊、加重出血，理學檢查只做一次即可；懷疑不穩定骨盆骨折時應直接影像確認。尿道口出血、會陰瘀血、攝護腺上移時先做逆行性尿道攝影，不可貿然導尿。

出血性休克分級（ATLS）

級別 | 失血量 | 心跳 | 血壓 | 意識

I | < 15% | < 100 | 正常 | 稍焦慮

II | 15–30% | 100–120 | 正常（脈壓變窄） | 焦慮

III | 30–40% | 120–140 | 下降 | 混亂

IV | > 40% | > 140 | 明顯下降 | 嗜睡、昏迷

輪胎壓痕（tire mark）代表巨大擠壓能量，除骨盆與腹腔臟器外，必須評估創傷性窒息、橫膈破裂、腹壁疝、腸繫膜撕裂與擠壓症候群（橫紋肌溶解、高血鉀）。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

103-097 | 外傷 > 急診開胸術適應症

25 歲男性搭捷運時被人用刀隨機刺傷，傷口位於左前胸第 4 肋間處。到院前 1 分鐘傷患心肺功能停止，EMT 立即施行心肺復甦術。到院後醫護人員接手急救，此時仍摸不到頸動脈脈搏，但 EKG monitor 上呈現快而窄的 QRS 波型。緊急進行心肺復甦術及氣管內管插管後，發現兩側呼吸音等大、沒有減弱。請問下一步處置何者最適當?

A. 立即給予大量輸液即可。

B. 立即在兩側胸部插入胸管。

C. 立即進行心包膜穿刺術。

D. 立即在急診進行緊急胸廓切開術（ED thoracotomy）。

E. 立即給予 ACLS 急救，同時送去開刀房進行開胸手術。

答案：D — 立即在急診進行緊急胸廓切開術（ED thoracotomy）

解析：左前胸第 4 肋間刀刺傷、到院前 1 分鐘失去脈搏、CPR 中、心電圖為「快而窄的 QRS」（ = PEA）、插管後兩側呼吸音等大 ——這正是急診開胸術（emergency department thoracotomy, EDT）教科書上最標準的適應症。

左前胸第 4 肋間屬「心臟危險區（cardiac box）」，PEA 加上呼吸音對稱（已排除張力性氣胸），最可能的原因是急性心包填塞或心臟 / 大血管撕裂。

- （A）不足。大量輸液無法解除填塞，也無法止住持續出血；病人已無脈搏，單靠輸液必然死亡。
- （B）不適當。兩側呼吸音等大且沒有減弱，已不支持張力性氣胸；盲目雙側插胸管只會浪費黃金時間（若無法立刻開胸，才會考慮以雙側胸腔穿刺快速排除）。
- （C）不適當。心包穿刺（pericardiocentesis）在外傷性心包填塞的效果有限——外傷血液常已凝固而抽不出來，且無法處理心臟裂傷本身；它只是無法立即開胸時的暫時性措施。
- （D）最適當，故為答案。穿刺傷病人若在到院前或到院時失去生命徵象、CPR 時間短（穿刺傷 < 15 分鐘）且仍有心電活動，EDT 的存活率最高（心臟刺傷合併填塞者可達 20–35%）。經左前外側開胸進入後可打開心包解除填塞、直接指壓修補心臟裂傷、夾住降主動脈、進行心臟直接按壓。
- （E）不適當。病人已無脈搏，搬運到開刀房的途中就會死亡；有 EDT 適應症時必須就地執行。

補充：急診開胸術（EDT）適應症與禁忌

| 內容

最佳適應症 | 穿刺性胸傷（尤其心臟刺傷），有生命徵象或到院前 CPR < 15 分鐘

可考慮 | 穿刺性非胸部外傷 CPR < 5 分鐘；鈍傷 CPR < 10 分鐘（存活率極低，約 1%）

禁忌 / 不建議 | 鈍傷且到院無生命徵象、穿刺傷 CPR > 15 分鐘、無心電活動（asystole 且無心包填塞）、多處嚴重傷合併明確不可存活傷勢

目的 | 解除心包填塞、控制胸內出血、夾閉降主動脈、心臟內部按壓、防止空氣栓塞

外傷性心包填塞的線索：Beck 三徵（低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠）在急診吵雜環境下不易辨識，且合併大量失血時頸靜脈可能不怒張。床邊超音波（eFAST 的心包窗）是最實用的診斷工具，可即時看到心包積液與右心室舒張期塌陷。

PEA 的可逆原因（5H5T）：Hypovolemia、Hypoxia、Hydrogen ion（酸中毒）、Hypo/Hyperkalemia、Hypothermia；Tension pneumothorax、Tamponade、Toxins、Thrombosis（肺）、Thrombosis（冠狀動脈）。外傷性心跳停止應優先處理的是 Hypovolemia、Tension pneumothorax、Tamponade、Hypoxia 這四項——並且強調「立即處理病因」重於單純胸外按壓，因為外傷性 PEA 的胸外按壓效益極低。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

103-098 | 兒科急症 > 腸套疊空氣復位禁忌

1 歲兒童解黏液狀血便，持續有陣發性腹痛哭鬧情形，急診緊急安排腹部 X 光及腹部超音波檢查，發現有腸阻塞情況，您判斷是腸套疊可能性極高，正向家屬說明空氣復位（air reduction）必要性，家屬詢問此技術是否有禁忌情況（contraindication），下列何者錯誤?

A. 有血便時不可進行，怕壓力導致腸穿孔。

B. 若有腸穿孔或腹膜炎跡象時，應採取手術方式為宜。

C. 低血容或敗血性休克者需要會診外科醫師採取手術方式。

D. 若是 lymphoma 引起腸套疊，也不宜用非手術方式（nonsurgical。reduction）

E. 症狀超過 24 小時也不宜採用非手術方式。

答案：A — 有血便時不可進行空氣復位（錯誤，故為答案）

解析：1 歲兒童、黏液狀血便（果醬便）+ 陣發性腹痛哭鬧 + 影像顯示腸阻塞 = 腸套疊（intussusception）。家屬詢問復位禁忌，本題問「何者錯誤」。

- （A）錯誤，故為答案。血便（果醬色便）是腸套疊的典型症狀之一，而不是空氣復位的禁忌症。超過半數病童就診時已有血便，仍可安全嘗試灌腸復位。真正的禁忌是腹膜炎、腸穿孔（游離氣體）與休克。
- （B）正確。腸穿孔或腹膜炎徵象是絕對禁忌——加壓灌腸會造成穿孔擴大與張力性氣腹，應直接手術。
- （C）正確。低血容或敗血性休克代表腸道可能已缺血壞死，必須先復甦並會診小兒外科採手術方式，而非在放射科加壓。

- （D）正確。若已知有病理性引導點（pathologic lead point），如淋巴瘤、梅克爾憩室、息肉、腸重複囊腫，非手術復位成功率低且極易復發，應採手術處理並同時切除病灶。> 2 歲或反覆復發的腸套疊都要積極尋找引導點。
- （E）正確（依官方答案）。症狀時間愈長，腸壁水腫與缺血愈嚴重，復位成功率下降、穿孔風險上升；一般以 24 小時為分界，超過者傾向手術。

臨床註記：現行文獻對「症狀 > 24 小時」多視為相對禁忌——只要病童血行動力學穩定、無腹膜炎與穿孔證據，仍可在外科待命下嘗試灌腸復位，只是需向家屬說明成功率較低。本題設定為禁忌，作答仍依官方答案選 A。

補充：腸套疊復位禁忌一覽

類別 | 項目

絕對禁忌 | 腹膜炎徵象、腸穿孔 / 游離氣體、休克或血行動力學不穩

相對禁忌 | 症狀 > 24–48 小時、已知病理性引導點、年齡 < 3 個月或 > 5 歲、小腸−小腸型

復位方式 | 空氣灌腸（壓力上限約 120 mmHg）或水壓 / 顯影劑灌腸，透視或超音波導引

成功率 | 空氣灌腸約 80–90%；穿孔風險約 0.5–1%

復發 | 約 10%，多在 72 小時內

復位前的準備（必考流程）：禁食、建立靜脈通路與輸液復甦、鼻胃管減壓、通知小兒外科到場待命、疑穿孔者給抗生素。復位過程中若出現張力性氣腹，需立即以粗針於左上腹穿刺減壓。

成功復位的判準：透視下空氣通過回盲瓣大量進入小腸、觸診腫塊消失、臨床症狀明顯緩解。之後應觀察 12–24 小時再出院，並衛教家屬復發多在 72 小時內，出現同樣的陣發哭鬧或血便要立即回診。

別漏掉的非典型表現：單純嗜睡與意識改變可以是腸套疊的唯一表現，常被誤診為敗血症或腦炎；間歇期孩子完全正常是最經典的陷阱。年齡 > 2 歲、或表現為小腸−小腸型者，要想到過敏性紫斑（HSP），這類灌腸復位常無效。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

103-099 | 兒科急症 > PECARN 小兒頭部外傷準則

1 歲半及 3 歲兄弟，由父親擔任摩托車駕駛，母親從後座環抱固定小朋友，沒有戴安全帽，轉彎時不慎摔車，兩位小朋友 GCS 滿分，但弟弟外觀上可見左顳側（left temporal）有血腫，哥哥則後顱部（occipital）有血腫，由救護車送抵急診，當時沒有嘔吐，也能安撫，仔細詢問事故過程後因車速慢，並非高危險受傷機轉，依據 Pediatric Emergency Care Applied ResearchNetwork（PECARN）對腦部電腦斷層檢查建議，請問下列何者正確?

A. 雖然小朋友意識清楚，但都有後顱部血腫，兩位都應該進行腦部電腦斷層檢查。

B. 哥哥受傷位置風險高，應該接受腦部電腦斷層檢查。

C. 兩位意識清楚，即使當時有意識喪失幾秒鐘，也應該觀察即可。

D. 弟弟未滿 2 歲年紀較小，若父母擔心，可以安排腦部電腦斷層檢查。

E. 哥哥及弟弟決定電腦斷層檢查原則是相同的。

答案：D — 未滿 2 歲的弟弟若父母擔心可以安排腦部電腦斷層（正確，故為答案）

解析：PECARN 是全球最大型、驗證最完整的小兒頭部外傷影像決策規則，關鍵在於它以 2 歲為界分成兩套不同的預測因子。

兩位小朋友 GCS 皆滿分、無嘔吐、能安撫、非高危險受傷機轉：- 弟弟 1 歲半（< 2 歲）：左顳側血腫 → 屬「非額部（non-frontal）頭皮血腫」，是「中度風險（intermediate）」因子。- 哥哥 3 歲（≥ 2 歲）：後顱部血腫 → 在 ≥ 2 歲的 PECARN 規則中，「頭皮血腫」根本不是預測因子，故不需 CT。

中度風險的處置建議是「CT 或觀察（observation）二擇一」，決策應納入醫師經驗、多重因子、症狀是否惡化、就醫可近性，以及「家長的偏好」。

- （A）錯誤。弟弟的血腫在顳側、哥哥在枕部，敘述本身不符；且 ≥ 2 歲的哥哥依規則不需 CT，「兩位都應該做」是過度檢查。
- （B）錯誤。哥哥已 ≥ 2 歲，枕部血腫不是該年齡層的 PECARN 因子，且無其他危險因子，臨床顯著腦傷風險 < 0.05%，不需 CT。
- （C）錯誤。意識喪失（LOC）在兩個年齡層都是「中度風險」因子（< 2 歲需 ≥ 5 秒），不能一概說「觀察即可」，應進入 CT / 觀察的共同決策。
- （D）正確，故為答案。弟弟屬中度風險群，PECARN 明確允許在 CT 與觀察間選擇，且家長的意願（parental preference）是列名的決策考量之一。
- （E）錯誤。PECARN 對 < 2 歲與 ≥ 2 歲採用不同的預測因子，決策原則並不相同。

補充：PECARN 頭部電腦斷層決策規則

| < 2 歲 | ≥ 2 歲

高風險（建議 CT） | GCS ≤ 14、意識改變、可觸及的顱骨骨折 | GCS ≤ 14、意識改變、顱底骨折徵象

中度風險（CT 或觀察） | 非額部頭皮血腫、LOC ≥ 5 秒、嚴重受傷機轉、家長覺得孩子行為異常 | 任何 LOC、嘔吐、嚴重頭痛、嚴重受傷機轉

低風險 | 以上皆無 → 臨床顯著腦傷風險 < 0.02%，不建議 CT | 同左

「嚴重受傷機轉」的定義：車禍中乘客被拋出、同車有人死亡或翻車；行人或無安全帽的自行車 / 機車騎士被車輛撞擊；< 2 歲從 > 0.9 公尺（3 呎）、≥ 2 歲從 > 1.5 公尺（5 呎）墜落；被高衝擊物體撞擊頭部。本題「車速慢的機車摔車」經詢問後判定非高危險機轉，是題目刻意給的前提。

臨床顯著腦傷（ciTBI）的定義：死亡、需神經外科手術、插管 > 24 小時，或因腦傷住院 ≥ 2 晚。PECARN 的設計目標是不漏掉 ciTBI（陰性預測值 > 99.9%），而非偵測所有 CT 上的微小異常。

觀察策略的價值：對中度風險兒童，先觀察 4–6 小時可讓約一半原本會做 CT 的孩子避免輻射暴露——兒童對輻射的敏感度是成人的數倍，一次腦部 CT 約增加終生致癌風險 1/1,000–1/5,000。與家長充分溝通「觀察 vs 立即 CT」的利弊，是這條規則的精神所在。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

103-100 | 兒科急症 > 小兒糖尿病酮酸中毒

10 歲的男童，體重 20 公斤，意識清醒但是呼吸微喘，家人表示小朋友最近常想喝水，有間歇性腹痛及嘔吐。血液檢查呈現酸血症（pH=7.10），ketonebody 2+，blood sugar 911 mg/dL，判斷是 diabetic ketoacidosis，請問下列處置何者錯誤?

A. 應該在 1~2 小時內給予 0.9 % Normal Saline 200~400 ml。

B. 若血液 pH < 6.9，合併高血鉀，應可以給 bicarbonate 治療。

C. 立即給予胰島素每小時 4U。

D. 血糖降至 300 mg/dL 後要開始給予 5% G/W 。

E. 補充 bicarbonate 其實會增加腦水腫風險。

答案：C — 立即給予胰島素每小時 4U（錯誤，故為答案）

解析：10 歲、20 公斤、多喝水、腹痛嘔吐、pH 7.10、酮體 2+、血糖 911 mg/dL = 小兒糖尿病酮酸中毒（DKA）。本題同樣是劑量與時序的計算題。

- （A）正確。小兒 DKA 的初期輸液建議在 1–2 小時內給予 0.9% 生理食鹽水 10–20 mL/kg；20 公斤即 200–400 mL。相較成人，小兒 DKA 刻意採取較保守的輸液速度，以降低腦水腫風險。
- （B）正確（有條件）。碳酸氫鈉在 DKA 一般不建議常規使用，但在 pH < 6.9 合併危及生命的高血鉀或心肌收縮力受損時仍可考慮，屬少數例外。
- （C）錯誤，故為答案。有兩個問題：（1）劑量錯誤——小兒胰島素輸注為 0.05–0.1 U/kg/hr，20 公斤應為 1–2 U/hr，4 U/hr 相當於 0.2 U/kg/hr，是建議劑量的 2–4 倍；（2）時機錯誤——應先輸液 1–2 小時後才開始胰島素，且不建議給 bolus，過早或過快降糖會使血漿滲透壓驟降而誘發腦水腫。
- （D）正確。當血糖降至約 250–300 mg/dL 時，應在輸液中加入 5%（必要時 10%）葡萄糖，讓胰島素得以持續輸注以清除酮體、矯正酸中毒，同時避免低血糖與滲透壓驟降。
- （E）正確。多項研究顯示使用碳酸氫鈉與小兒 DKA 腦水腫風險上升相關，這也是不建議常規使用的主要理由之一。

補充：小兒 DKA 處置速查

項目 | 建議

初期輸液 | 0.9% NS 10–20 mL/kg，1–2 小時內（休克時可重複，但總量宜謹慎）

後續輸液 | 依 48 小時緩慢補足缺水量（不要在 24 小時內急速矯正）

胰島素 | 0.05–0.1 U/kg/hr 持續輸注，輸液 1–2 小時後才開始，不給 bolus

加葡萄糖 | 血糖 < 250–300 mg/dL 時加入 5%–10% 葡萄糖

補鉀 | 尿量出現且血鉀 < 5.5 即開始（總體鉀一定是缺的）

碳酸氫鈉 | 不常規使用；僅 pH < 6.9 合併危及生命高血鉀或心臟功能不良時考慮

血糖下降速度 | 目標 50–100 mg/dL/hr

腦水腫——小兒 DKA 最致命的併發症：發生率約 0.5–1%，但死亡率高達 20–25%，多在治療開始後 4–12 小時出現。危險因子：年紀小、新診斷、初始 BUN 高、pCO2 低、使用碳酸氫鈉、輸液過快、血鈉未隨血糖下降而上升。

警訊與處置：頭痛加劇、心跳變慢合併血壓上升（Cushing 反應）、意識變差、嘔吐、失禁、顱神經麻痺 → 立即減慢輸液速度、抬高床頭、給予 mannitol 0.5–1 g/kg（或 3% 高張食鹽水 2.5–5 mL/kg），並在穩定後才安排腦部 CT——治療不可等待影像。

小兒 DKA 的鑑別陷阱：兒童 DKA 常以腹痛與嘔吐表現而被誤認為腸胃炎或闌尾炎；Kussmaul 呼吸也可能被當成肺炎或氣喘。任何不明原因深快呼吸、脫水合併多尿的孩子，都應該驗一次血糖與血酮。

來源：103 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題